

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG**



**SOICT**

**GVHD: ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn,  
TS. Nguyễn Quốc Tuấn**

**Chủ đề thực hiện:**

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG “ĐI CHỢ TIỆN LỢI”**

Mã lớp: **162304**      Nhóm: **11**

Môn học: **Phát triển ứng dụng đa nền tảng**      Mã môn học: **IT4788**

**Các thành viên trong nhóm:**

| <b>STT</b> | <b>Họ và tên</b> | <b>MSSV</b> | <b>Email</b>                  |
|------------|------------------|-------------|-------------------------------|
| 1          | Nguyễn Thế Anh   | 20224921    | anh.nt224921@sis.hust.edu.vn  |
| 2          | Quản Tuấn Huy    | 20225014    | huy.qt225014@sis.hust.edu.vn  |
| 3          | Phạm Trung Kiên  | 20225026    | kien.pt225026@sis.hust.edu.vn |
| 4          | Nhữ Ngọc Minh    | 20225046    | minh.nn225046@sis.hust.edu.vn |
| 5          | Trần Bảo Long    | 20225038    | long.tb225038@sis.hust.edu.vn |

*Hà Nội, tháng 12 năm 2025*

### Lời nói đầu

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn, việc quản lý công việc gia đình, đặc biệt là khâu mua sắm và chuẩn bị bữa ăn hàng ngày, trở thành một thách thức không nhỏ. Việc đi chợ hay siêu thị thường tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra tình trạng mua thừa hoặc thiếu thực phẩm. Thêm vào đó, việc không theo dõi sát sao thực phẩm trong tủ lạnh dẫn đến tình trạng lãng phí do hết hạn sử dụng. Nhận thấy nhu cầu thực tế này, chúng tôi đã quyết định xây dựng dự án “Xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng “Đi chợ tiện lợi””. Ứng dụng này ra đời với mong muốn cung cấp một công cụ hữu ích, giúp người dùng đơn giản hóa và tối ưu hóa các công việc liên quan đến mua sắm và quản lý thực phẩm.

Đề tài “Đi chợ tiện lợi” mang ý nghĩa thiết thực, giải quyết trực tiếp những vấn đề hàng ngày mà nhiều cá nhân và gia đình gặp phải. Ứng dụng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc mua sắm và nấu nướng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý chi tiêu và dinh dưỡng hiệu quả hơn. Bằng cách cung cấp các công cụ để theo dõi thực phẩm, lên kế hoạch bữa ăn và nhắc nhở thông minh về hạn sử dụng, ứng dụng góp phần giảm thiểu lãng phí thực phẩm – một vấn đề đang được xã hội quan tâm. Hơn nữa, với tính năng chia sẻ danh sách mua sắm trong gia đình, ứng dụng còn tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên, giúp việc mua sắm trở nên khoa học và hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

### Nhóm 1

# Mục lục

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Khảo sát bài toán</b>                                               | <b>7</b>  |
| 1.1      | Mô tả yêu cầu bài toán . . . . .                                       | 7         |
| 1.2      | Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán . . . . .         | 8         |
| <b>2</b> | <b>Đặc tả yêu cầu bài toán</b>                                         | <b>9</b>  |
| 2.1      | Giới thiệu chung . . . . .                                             | 9         |
| 2.2      | Biểu đồ use case . . . . .                                             | 10        |
| 2.2.1    | Biểu đồ use case tổng quan . . . . .                                   | 10        |
| 2.2.2    | Biểu đồ use case phân rã mức 2 . . . . .                               | 10        |
| 2.3      | Các yêu cầu phi chức năng . . . . .                                    | 39        |
| 2.3.1    | Tính dễ dùng . . . . .                                                 | 39        |
| 2.3.2    | Hiệu năng . . . . .                                                    | 40        |
| 2.3.3    | Tính tin cậy . . . . .                                                 | 40        |
| 2.3.4    | Tính dễ bảo trì . . . . .                                              | 40        |
| 2.3.5    | Tính khả chuyển . . . . .                                              | 40        |
| 2.3.6    | Yêu cầu an toàn bảo mật . . . . .                                      | 40        |
| 2.3.7    | Yêu cầu về giao diện . . . . .                                         | 41        |
| <b>3</b> | <b>Thiết kế giao diện</b>                                              | <b>42</b> |
| 3.1      | Thiết kế giao diện low-fidelity / mid-fidelity prototype . . . . .     | 42        |
| 3.1.1    | UC1: Quản lý danh sách mua sắm . . . . .                               | 42        |
| 3.1.2    | UC2: Quản lý dự định bữa ăn . . . . .                                  | 43        |
| 3.1.3    | UC3: Quản lý thực phẩm trong bếp . . . . .                             | 43        |
| 3.1.4    | UC4: Quản lý công thức nấu ăn . . . . .                                | 44        |
| 3.1.5    | UC5: Quản lý danh sách thực phẩm . . . . .                             | 44        |
| 3.1.6    | UC6: Quản lý nhóm . . . . .                                            | 44        |
| 3.1.7    | UC7: Thống kê và báo cáo . . . . .                                     | 45        |
| 3.1.8    | UC8: Quản trị người dùng . . . . .                                     | 46        |
| 3.1.9    | UC9: Xác thực . . . . .                                                | 46        |
| 3.2      | Xây dựng các màn hình giao diện của ứng dụng (high-fidelity) . . . . . | 47        |
| 3.2.1    | Hệ thống Theme và Styles tổng thể . . . . .                            | 47        |
| 3.2.2    | Kỹ thuật điều hướng (Navigation) . . . . .                             | 47        |
| 3.2.3    | Sơ đồ điều hướng . . . . .                                             | 48        |
| 3.2.4    | Chi tiết thiết kế các màn hình theo Use Case . . . . .                 | 49        |
| <b>4</b> | <b>Thiết kế Backend</b>                                                | <b>80</b> |
| 4.1      | Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Backend . . . . .                           | 80        |
| 4.1.1    | Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD) . . . . .                                 | 80        |
| 4.1.2    | Đặc tả chi tiết các bảng dữ liệu . . . . .                             | 80        |
| 4.2      | Thiết kế API Backend . . . . .                                         | 94        |
| 4.2.1    | Danh sách API . . . . .                                                | 94        |
| 4.2.2    | Đặc tả chi tiết API . . . . .                                          | 94        |
| <b>5</b> | <b>Xây dựng ứng dụng đa nền tảng</b>                                   | <b>95</b> |
| 5.1      | Kiến trúc ứng dụng . . . . .                                           | 95        |
| 5.2      | Tổ chức thư mục của dự án . . . . .                                    | 95        |
| 5.3      | Thiết kế chi tiết các gói . . . . .                                    | 95        |
| 5.4      | Thiết kế chi tiết lớp . . . . .                                        | 95        |
| 5.5      | Các giải pháp khác đã xây dựng trong chương trình . . . . .            | 95        |

|          |                                                                                   |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Kiểm thử chương trình</b>                                                      | <b>96</b>  |
| 6.1      | Kiểm thử các chức năng đã thực hiện . . . . .                                     | 96         |
| 6.1.1    | Kiểm thử cho chức năng: Đăng ký tài khoản (UC-09.1) . . . . .                     | 96         |
| 6.1.2    | Kiểm thử cho chức năng: Theo dõi danh sách mua sắm (UC-01.3) . . . . .            | 97         |
| 6.1.3    | Kiểm thử cho chức năng: Quản lý thực phẩm trong bếp (UC-03.1 & UC-03.4) . . . . . | 99         |
| 6.1.4    | Kiểm thử cho chức năng: Tạo nhóm và Thêm thành viên (UC-06.1 & UC-06.2) . . . . . | 100        |
| 6.1.5    | Kiểm thử cho chức năng: Quản lý Công thức nấu ăn (UC-04.1 & UC-04.3) . . . . .    | 101        |
| 6.1.6    | Kiểm thử cho chức năng: Lên thực đơn (UC-02.1) . . . . .                          | 103        |
| 6.2      | Kiểm thử yêu cầu phi chức năng . . . . .                                          | 103        |
|          | <b>Tài liệu tham khảo</b>                                                         | <b>106</b> |
|          | <b>Phụ lục</b>                                                                    | <b>107</b> |

## Danh mục hình ảnh

|    |                                                                    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Biểu đồ Use Case tổng quan của hệ thống . . . . .                  | 10 |
| 2  | Biểu đồ Usecase quản lý danh sách mua sắm . . . . .                | 11 |
| 3  | Biểu đồ Usecase quản lý dự định bữa ăn . . . . .                   | 16 |
| 4  | Biểu đồ Use Case quản lý thực phẩm trong bếp . . . . .             | 18 |
| 5  | Biểu đồ Use Case quản lý công thức nấu ăn . . . . .                | 21 |
| 6  | Biểu đồ Use Case quản lý danh sách thực phẩm . . . . .             | 24 |
| 7  | Biểu đồ Use Case quản lý nhóm . . . . .                            | 27 |
| 8  | Biểu đồ Use Case quản lý người dùng . . . . .                      | 34 |
| 9  | Thiết kế giao diện cho UC1: Xem các danh sách mua sắm . . . . .    | 42 |
| 10 | Thiết kế giao diện cho UC1: Quản lý danh sách mua sắm . . . . .    | 42 |
| 11 | Thiết kế giao diện cho UC2: Quản lý dự định bữa ăn . . . . .       | 43 |
| 12 | Thiết kế giao diện cho UC3: Quản lý thực phẩm trong bếp . . . . .  | 43 |
| 13 | Thiết kế giao diện cho UC4: Quản lý công thức nấu ăn . . . . .     | 44 |
| 14 | Thiết kế giao diện cho UC6: Quản lý nhóm . . . . .                 | 44 |
| 15 | Thiết kế giao diện cho UC6: Quản lý nhóm - chi tiết nhóm . . . . . | 45 |
| 16 | Thiết kế giao diện cho UC7: Thống kê và báo cáo . . . . .          | 45 |
| 17 | Thiết kế giao diện cho UC8: Quản trị người dùng . . . . .          | 46 |
| 18 | Thiết kế giao diện cho UC9: Đăng ký/đăng nhập . . . . .            | 46 |
| 19 | Thiết kế giao diện cho UC9: Quản lý hồ sơ cá nhân . . . . .        | 47 |
| 20 | Sơ đồ điều hướng của ứng dụng . . . . .                            | 48 |
| 21 | Thiết kế giao diện trang chủ . . . . .                             | 49 |
| 22 | Thiết kế trang quản lý danh sách mua sắm - 1 . . . . .             | 50 |
| 23 | Thiết kế giao diện chi tiết danh sách mua sắm - 2 . . . . .        | 50 |
| 24 | Thiết kế giao diện chi tiết danh sách mua sắm - 3 . . . . .        | 51 |
| 25 | Thiết kế giao diện quản lý dự định bữa ăn - 1 . . . . .            | 52 |
| 26 | Thiết kế giao diện quản lý dự định bữa ăn - 2 . . . . .            | 52 |
| 27 | Thiết kế giao diện quản lý thực phẩm trong bếp - 1 . . . . .       | 53 |
| 28 | Thiết kế giao diện quản lý thực phẩm trong bếp - 2 . . . . .       | 54 |
| 29 | Thiết kế giao diện quản lý công thức nấu ăn - 1 . . . . .          | 56 |
| 30 | Thiết kế giao diện quản lý công thức nấu ăn - 2 . . . . .          | 57 |
| 31 | Thiết kế giao diện quản lý công thức nấu ăn - 3 . . . . .          | 57 |
| 32 | Thiết kế giao diện quản lý nhóm - 1 . . . . .                      | 62 |



|    |                                                      |    |
|----|------------------------------------------------------|----|
| 33 | Thiết kế giao diện quản lý nhóm - 2 . . . . .        | 62 |
| 34 | Thiết kế giao diện quản lý nhóm - 3 . . . . .        | 63 |
| 35 | Thiết kế giao diện thống kê và báo cáo - 1 . . . . . | 66 |
| 36 | Thiết kế giao diện thống kê và báo cáo - 2 . . . . . | 67 |
| 37 | Thiết kế giao diện thống kê và báo cáo - 3 . . . . . | 67 |
| 38 | Thiết kế giao diện quản trị người dùng . . . . .     | 74 |
| 39 | Thiết kế giao diện đăng nhập . . . . .               | 78 |
| 40 | Thiết kế giao diện đăng ký . . . . .                 | 79 |
| 41 | Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD) của hệ thống . . . . .  | 80 |

## Danh mục bảng biểu

|    |                                                                                        |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Bảng phân công nhiệm vụ và đánh giá thành viên . . . . .                               | 6  |
| 2  | Chi tiết luồng xử lý các nghiệp vụ chính của ứng dụng . . . . .                        | 8  |
| 3  | Bảng liệt kê và mô tả các tác nhân trong hệ thống . . . . .                            | 9  |
| 4  | Bảng tổng hợp danh mục Use Case của hệ thống . . . . .                                 | 9  |
| 5  | Đặc tả ca sử dụng UC001.1: Tạo danh sách mua sắm . . . . .                             | 12 |
| 6  | Đặc tả ca sử dụng UC001.2: Chỉnh sửa danh sách mua sắm . . . . .                       | 13 |
| 7  | Đặc tả ca sử dụng UC001.3: Theo dõi danh sách mua sắm . . . . .                        | 14 |
| 8  | Đặc tả ca sử dụng UC001.4: Gợi ý khi bổ sung thực phẩm vào danh sách mua sắm . . . . . | 15 |
| 9  | Đặc tả ca sử dụng UC002.1: Tạo thực đơn mới . . . . .                                  | 16 |
| 10 | Đặc tả ca sử dụng UC002.3: Gợi ý món ăn từ thực phẩm trong bếp . . . . .               | 17 |
| 11 | Đặc tả ca sử dụng UC003.1: Thêm thực phẩm vào bếp . . . . .                            | 18 |
| 12 | Đặc tả ca sử dụng UC003.2: Chỉnh sửa thực phẩm trong bếp . . . . .                     | 19 |
| 13 | Đặc tả ca sử dụng UC003.3: Xóa thực phẩm khỏi bếp . . . . .                            | 19 |
| 14 | Đặc tả ca sử dụng UC003.4: Nhắc nhở thực phẩm sắp hết hạn . . . . .                    | 20 |
| 15 | Đặc tả ca sử dụng UC003.5: Xem danh sách thực phẩm trong bếp . . . . .                 | 20 |
| 16 | Đặc tả ca sử dụng UC004.1: Tạo công thức nấu ăn chung . . . . .                        | 21 |
| 17 | Đặc tả ca sử dụng UC004.2: Chỉnh sửa công thức nấu ăn . . . . .                        | 22 |
| 18 | Đặc tả ca sử dụng UC004.3: Tạo công thức nấu ăn cá nhân . . . . .                      | 22 |
| 19 | Đặc tả ca sử dụng UC004.4: Xóa công thức nấu ăn . . . . .                              | 23 |
| 20 | Đặc tả ca sử dụng UC004.5: Tìm kiếm công thức món ăn . . . . .                         | 23 |
| 21 | Đặc tả ca sử dụng UC005.1: Tạo thực phẩm cá nhân . . . . .                             | 24 |
| 22 | Đặc tả ca sử dụng UC005.2: Tạo thực phẩm chung . . . . .                               | 25 |
| 23 | Đặc tả ca sử dụng UC005.3: Chỉnh sửa thực phẩm . . . . .                               | 25 |
| 24 | Đặc tả ca sử dụng UC005.4: Xóa thực phẩm . . . . .                                     | 26 |
| 25 | Đặc tả ca sử dụng UC005.5: Tìm kiếm thực phẩm . . . . .                                | 26 |
| 26 | Đặc tả ca sử dụng UC006.1: Tạo nhóm . . . . .                                          | 27 |
| 27 | Đặc tả ca sử dụng UC006.2: Thêm thành viên vào nhóm . . . . .                          | 28 |
| 28 | Đặc tả ca sử dụng UC006.3: Xóa thành viên khỏi nhóm . . . . .                          | 29 |
| 29 | Đặc tả ca sử dụng UC006.4: Rời khỏi nhóm . . . . .                                     | 30 |
| 30 | Đặc tả ca sử dụng UC006.5: Chuyển quyền trưởng nhóm . . . . .                          | 30 |
| 31 | Đặc tả ca sử dụng UC006.6: Xem thông tin nhóm . . . . .                                | 31 |
| 32 | Đặc tả ca sử dụng UC006.7: Xóa nhóm . . . . .                                          | 31 |
| 33 | Đặc tả ca sử dụng UC007.1: Xem báo cáo mua sắm . . . . .                               | 32 |
| 34 | Đặc tả ca sử dụng UC007.2: Xem báo cáo tiêu thụ thực phẩm . . . . .                    | 32 |
| 35 | Đặc tả ca sử dụng UC007.3: Xem báo cáo thực đơn . . . . .                              | 33 |
| 36 | Đặc tả ca sử dụng UC008.1: Xem danh sách người dùng . . . . .                          | 34 |
| 37 | Đặc tả ca sử dụng UC008.2: Khóa/Mở khóa tài khoản . . . . .                            | 35 |
| 38 | Đặc tả ca sử dụng UC008.3: Xóa tài khoản . . . . .                                     | 35 |

|    |                                                                                |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 39 | Đặc tả ca sử dụng UC009.1: Đăng ký tài khoản . . . . .                         | 36  |
| 40 | Đặc tả ca sử dụng UC009.2: Đăng nhập . . . . .                                 | 37  |
| 41 | Đặc tả ca sử dụng UC009.3: Đăng xuất . . . . .                                 | 37  |
| 42 | Đặc tả ca sử dụng UC009.4: Quên mật khẩu . . . . .                             | 38  |
| 43 | Đặc tả ca sử dụng UC009.5: Cập nhật thông tin cá nhân . . . . .                | 38  |
| 44 | Đặc tả ca sử dụng UC009.6: Đổi mật khẩu . . . . .                              | 39  |
| 45 | Cấu trúc bảng USER . . . . .                                                   | 81  |
| 46 | Cấu trúc bảng GROUP . . . . .                                                  | 82  |
| 47 | Cấu trúc bảng GROUP_MEMBER . . . . .                                           | 82  |
| 48 | Cấu trúc bảng CATEGORY . . . . .                                               | 83  |
| 49 | Cấu trúc bảng FOOD . . . . .                                                   | 84  |
| 50 | Cấu trúc bảng UNIT . . . . .                                                   | 85  |
| 51 | Cấu trúc bảng KITCHEN_ITEM . . . . .                                           | 86  |
| 52 | Cấu trúc bảng RECIPE . . . . .                                                 | 87  |
| 53 | Cấu trúc bảng RECIPE_INGREDIENT . . . . .                                      | 88  |
| 54 | Cấu trúc bảng MEAL_PLAN . . . . .                                              | 89  |
| 55 | Cấu trúc bảng SHOPPING_LIST . . . . .                                          | 90  |
| 56 | Cấu trúc bảng SHOPPING_LIST_ITEM . . . . .                                     | 91  |
| 57 | Cấu trúc bảng NOTIFICATION . . . . .                                           | 92  |
| 58 | Cấu trúc bảng EMAIL_VERIFICATION . . . . .                                     | 93  |
| 59 | Cấu trúc bảng SYSTEM_LOG . . . . .                                             | 94  |
| 60 | Thông tin Test Case TC_AUTH_01 . . . . .                                       | 96  |
| 61 | Các bước thực hiện Test Case TC_AUTH_01 . . . . .                              | 97  |
| 62 | Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Đăng ký tài khoản . . . . .           | 97  |
| 63 | Thông tin Test Case TC_SHOP_01 . . . . .                                       | 98  |
| 64 | Các bước thực hiện Test Case TC_SHOP_01 . . . . .                              | 98  |
| 65 | Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Theo dõi danh sách mua sắm . . . . .  | 99  |
| 66 | Thông tin Test Case TC_KITCHEN_01 . . . . .                                    | 99  |
| 67 | Test Case TC_KITCHEN_01 - Các bước thực hiện . . . . .                         | 100 |
| 68 | Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Quản lý thực phẩm trong bếp . . . . . | 100 |
| 69 | Thông tin Test Case TC_GROUP_01 . . . . .                                      | 100 |
| 70 | Các bước thực hiện Test Case TC_GROUP_01 . . . . .                             | 101 |
| 71 | Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Tạo nhóm và Thêm thành viên . . . . . | 101 |
| 72 | Thông tin Test Case TC_RECIPE_01 . . . . .                                     | 102 |
| 73 | Các bước thực hiện Test Case TC_RECIPE_01 . . . . .                            | 102 |
| 74 | Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Quản lý Công thức nấu ăn . . . . .    | 103 |
| 75 | Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Lên thực đơn . . . . .                | 103 |
| 76 | Bảng đánh giá yêu cầu phi chức năng . . . . .                                  | 104 |

## Danh mục mã nguồn

## Phân công thành viên trong nhóm

| Họ và tên       | Email                         | SĐT        | Tổng hợp công việc thực hiện                                                                  | Đánh giá |
|-----------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nguyễn Thế Anh  | anh.nt224921@sis.hust.edu.vn  | 0912345xxx | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phát triển Frontend.</li> <li>Viết báo cáo.</li> </ul> | 100%     |
| Quản Tuấn Huy   | huy.qt225014@sis.hust.edu.vn  | 0987654xxx | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phát triển Frontend.</li> </ul>                        | 100%     |
| Phạm Trung Kiên | kien.pt225026@sis.hust.edu.vn | 0901122xxx | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phân tích yêu cầu.</li> <li>Viết tài liệu.</li> </ul>  | 100%     |
| Nhữ Ngọc Minh   | minh.nn225046@sis.hust.edu.vn | 0933445xxx | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phát triển Backend.</li> </ul>                         | 100%     |
| Trần Bảo Long   | long.tb225038@sis.hust.edu.vn | 0977889xxx | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phát triển Backend.</li> </ul>                         | 100%     |

Bảng 1: Bảng phân công nhiệm vụ và đánh giá thành viên

# 1 Khảo sát bài toán

## 1.1 Mô tả yêu cầu bài toán

Trong cuộc sống hiện đại, người dùng thường gặp khó khăn trong việc quản lý danh sách các mặt hàng cần mua, theo dõi thực phẩm đã có trong tủ lạnh, cũng như lên kế hoạch cho các bữa ăn hàng ngày sao cho tiết kiệm và khoa học. Ứng dụng “Đi chợ tiện lợi” được xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề đó bằng cách hỗ trợ người dùng quản lý toàn bộ quy trình mua sắm và tiêu thụ thực phẩm một cách thông minh và hiệu quả.

Cụ thể, ứng dụng cho phép người dùng tạo và chia sẻ danh sách mua sắm với các thành viên trong gia đình, giúp phối hợp việc mua hàng và tránh trùng lặp. Người dùng có thể lưu trữ thông tin thực phẩm trong tủ lạnh, theo dõi ngày hết hạn và nhận thông báo nhắc nhở khi thực phẩm sắp hỏng. Hệ thống hỗ trợ lên kế hoạch bữa ăn theo ngày hoặc tuần, đồng thời đề xuất món ăn dựa trên các nguyên liệu sẵn có, giúp người dùng tận dụng thực phẩm hiệu quả hơn.

Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép quản lý công thức nấu ăn yêu thích, tìm kiếm và phân loại thực phẩm, cũng như cung cấp báo cáo thống kê về hoạt động mua sắm và tiêu thụ, giúp người dùng theo dõi thói quen chi tiêu và cải thiện chế độ dinh dưỡng.

Để đảm bảo hoạt động ổn định và đầy đủ chức năng, hệ thống yêu cầu phát triển server lưu trữ dữ liệu, dịch vụ web xử lý yêu cầu từ ứng dụng di động, chức năng quản trị dành cho admin, cũng như giao diện người dùng thân thiện và push notification thông minh. Toàn bộ ứng dụng được phát triển theo hướng đa nền tảng, đảm bảo khả năng sử dụng linh hoạt trên nhiều thiết bị di động khác nhau.

## 1.2 Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán

| Nghệp vụ                   | Input                                                                                                                     | Process                                                                                                                              | Output                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tạo danh sách mua sắm   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Thực phẩm (tên, số lượng, đơn vị)</li> <li>Người đảm nhận (trong group)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kiểm tra thực đơn gợi ý món</li> <li>Lưu danh sách vào CSDL</li> <li>Gửi thông báo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Danh sách được tạo</li> <li>Thông báo gửi đi</li> </ul>      |
| 2. Tạo thực đơn cho bữa ăn | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ngày/bữa ăn</li> <li>Danh sách món ăn</li> <li>Thực phẩm trong bếp</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gợi ý món phù hợp thực phẩm sẵn có</li> <li>Lưu thực đơn vào CSDL</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Thực đơn mới</li> <li>Gợi ý món ăn</li> </ul>                |
| 3. Thêm thực phẩm vào bếp  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tên, số lượng, đơn vị</li> <li>Ngày hết hạn</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kiểm tra trùng lặp</li> <li>Nếu trùng → chỉnh sửa</li> <li>Nếu mới → lưu CSDL</li> </ul>      | Thực phẩm mới được thêm vào danh sách bếp                                                           |
| 4. Tạo công thức nấu ăn    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tên món ăn</li> <li>Nguyên liệu</li> <li>Người tạo</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kiểm tra thông tin hợp lệ</li> <li>Lưu công thức vào CSDL</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Công thức mới được tạo</li> <li>Sẵn sàng tìm kiếm</li> </ul> |
| 5. Tạo thực phẩm           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tên thực phẩm</li> <li>Danh mục</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kiểm tra trùng tên</li> <li>Lưu vào CSDL cá nhân</li> </ul>                                   | Thực phẩm cá nhân được tạo và thêm vào nhóm                                                         |

Bảng 2: Chi tiết luồng xử lý các nghiệp vụ chính của ứng dụng

## 2 Đặc tả yêu cầu bài toán

### 2.1 Giới thiệu chung

Xác định các tác nhân của hệ thống

| STT | Tên tác nhân         | Mô tả tác nhân                  |
|-----|----------------------|---------------------------------|
| 1   | <b>Người dùng</b>    | Người sử dụng ứng dụng.         |
| 2   | <b>Quản trị viên</b> | Quản trị viên quản lý hệ thống. |

Bảng 3: Bảng liệt kê và mô tả các tác nhân trong hệ thống

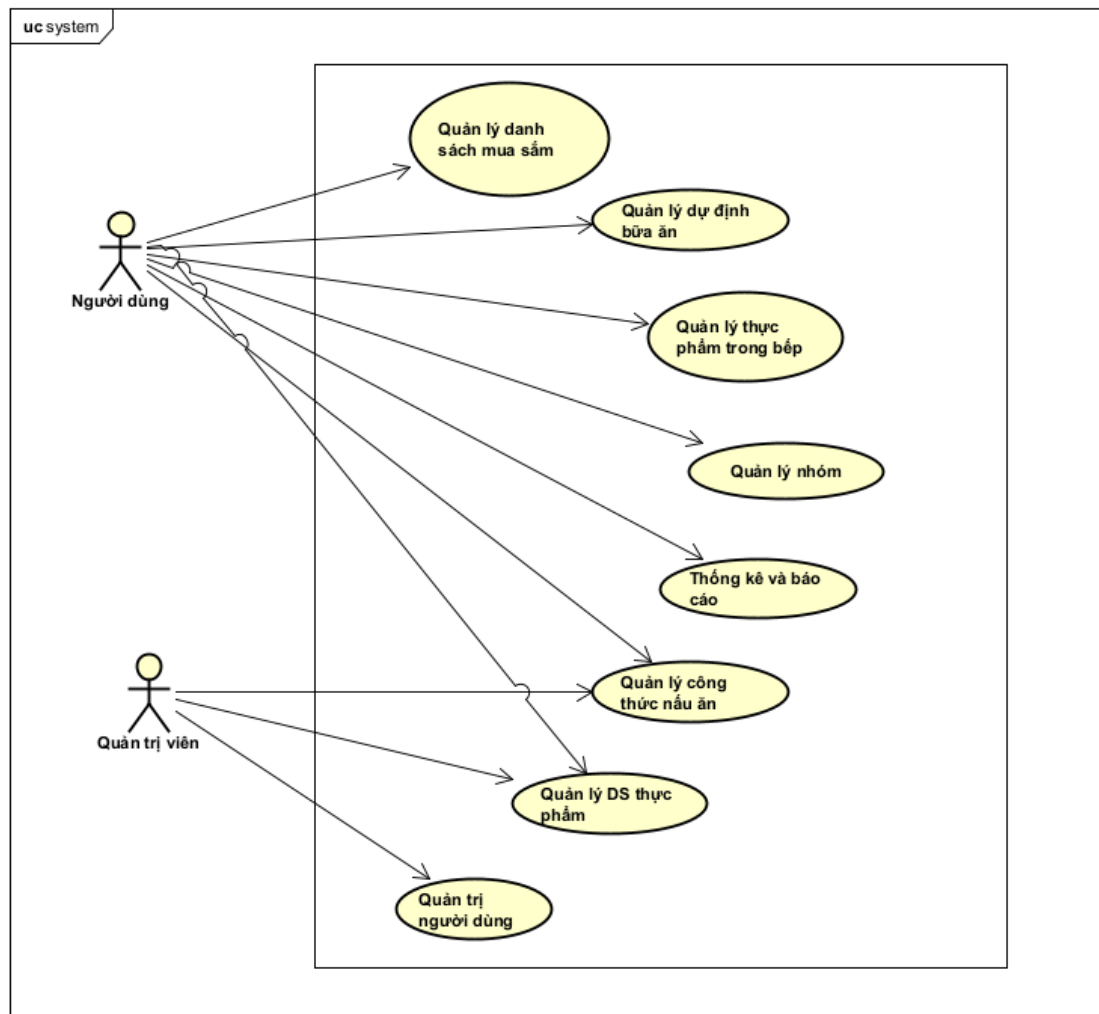
Xác định các ca sử dụng

| STT | Mã UC | Tên Use Case                | Mô tả Use Case                                                                                       | Tác nhân                  | Độ phức tạp |
|-----|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1   | UC001 | Quản lý danh sách mua sắm   | Người dùng tạo, chỉnh sửa, xóa, theo dõi danh sách mặt hàng cần mua. Giao cho người dùng đi chợ.     | Người dùng                | Cao         |
| 2   | UC002 | Quản lý dự định bữa ăn      | Người dùng lên kế hoạch bữa ăn theo ngày hoặc tuần.                                                  | Người dùng                | Cao         |
| 3   | UC003 | Quản lý thực phẩm trong bếp | Người dùng nhập, chỉnh sửa, theo dõi thông tin thực phẩm tích trữ (tủ lạnh, bếp).                    | Người dùng                | Thấp        |
| 4   | UC004 | Quản lý công thức nấu ăn    | Người dùng lưu trữ và quản lý các công thức nấu ăn.                                                  | Người dùng, Quản trị viên | Trung bình  |
| 5   | UC005 | Quản lý danh sách thực phẩm | Người dùng quản lý danh sách các loại thực phẩm.                                                     | Người dùng, Quản trị viên | Trung bình  |
| 6   | UC006 | Quản lý nhóm                | Người dùng tạo/xóa nhóm, thêm/xóa thành viên trong nhóm.                                             | Người dùng                | Thấp        |
| 7   | UC007 | Thống kê và báo cáo         | Hệ thống tạo báo cáo về mua sắm và tiêu thụ thực phẩm.                                               | Người dùng                | Trung bình  |
| 8   | UC008 | Quản trị người dùng         | Quản trị viên quản lý tài khoản người dùng.                                                          | Quản trị viên             | Thấp        |
| 9   | UC009 | Xác thực và phân quyền      | Người dùng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân và đổi mật khẩu. | Người dùng                | Trung bình  |

Bảng 4: Bảng tổng hợp danh mục Use Case của hệ thống

## 2.2 Biểu đồ use case

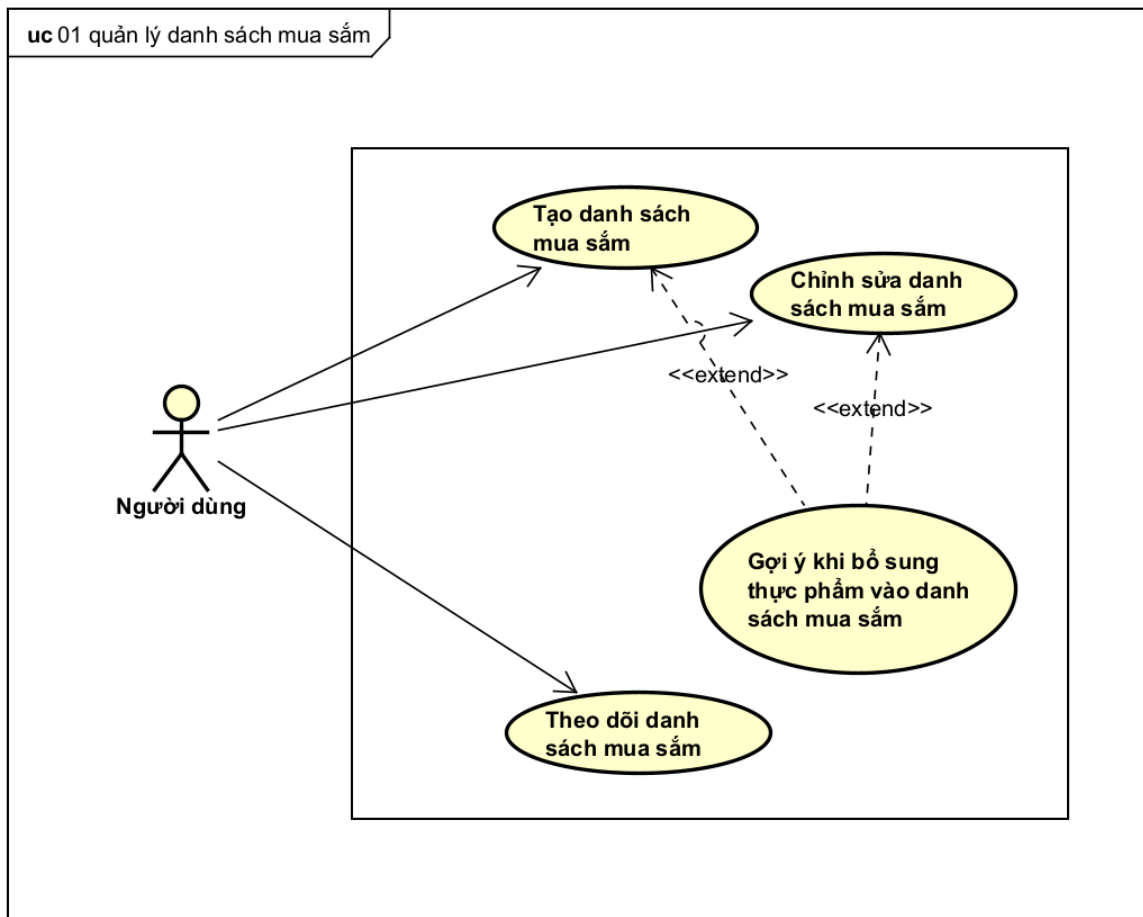
### 2.2.1 Biểu đồ use case tổng quan



Hình 1: Biểu đồ Use Case tổng quan của hệ thống

### 2.2.2 Biểu đồ use case phân rã mức 2

#### Quản lý danh sách mua sắm



Hình 2: Biểu đồ Usecase quản lý danh sách mua sắm



|                        |                                                                    |                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã UC                  | UC001.1                                                            | Tên UC: Tạo danh sách mua sắm                                                                                              |
| Tác nhân               | Người dùng                                                         |                                                                                                                            |
| Điều kiện trước        | Người dùng đã tham gia vào một group                               |                                                                                                                            |
| Luồng thực thi chính   |                                                                    |                                                                                                                            |
| STT                    | Thực hiện                                                          | Hành động                                                                                                                  |
| 1                      | Người dùng                                                         | Điền thực phẩm cần mua                                                                                                     |
| 2                      | Người dùng                                                         | Chọn người đảm nhận                                                                                                        |
| 3                      | Người dùng                                                         | Hoàn thành tạo danh sách                                                                                                   |
| 4                      | Hệ thống                                                           | Lưu vào database                                                                                                           |
| 5                      | Hệ thống                                                           | Gửi thông báo cho người đảm nhận                                                                                           |
| Luồng thực thi mở rộng |                                                                    |                                                                                                                            |
| STT                    | Thực hiện                                                          | Hành động và Điều kiện                                                                                                     |
| 1a                     | Hệ thống                                                           | <b>Điều kiện:</b> Trong group có thực đơn lên sẵn<br><b>Hành động:</b> Thực hiện Usecase UC001.4 (Gợi ý bổ sung thực phẩm) |
| Điều kiện sau          | Danh sách mua sắm được tạo ra, người đảm nhiệm nhận được thông báo |                                                                                                                            |

Bảng 5: Đặc tả ca sử dụng UC001.1: Tạo danh sách mua sắm

| Mã UC                  | UC001.2                                                               | Tên UC: Chỉnh sửa danh sách mua sắm                                                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân               | Người dùng                                                            |                                                                                                                            |
| Điều kiện trước        | Group đã có danh sách mua sắm tạo trước đó                            |                                                                                                                            |
| Luồng thực thi chính   |                                                                       |                                                                                                                            |
| STT                    | Thực hiện                                                             | Hành động                                                                                                                  |
| 1                      | Người dùng                                                            | Nếu cần thêm thực phẩm mới, điền thực phẩm cần mua.                                                                        |
| 2                      | Người dùng                                                            | Nếu cần xóa thực phẩm có sẵn, chọn xóa thực phẩm.                                                                          |
| 3                      | Người dùng                                                            | Nếu cần chỉnh sửa thực phẩm có sẵn, sửa lại thông tin thực phẩm.                                                           |
| 4                      | Người dùng                                                            | Nếu cần chỉnh sửa người đảm nhận, sửa lại trường người đảm nhận.                                                           |
| 5                      | Người dùng                                                            | Hoàn thành chỉnh sửa danh sách.                                                                                            |
| 6                      | Hệ thống                                                              | Update trong database.                                                                                                     |
| 7                      | Hệ thống                                                              | Gửi thông báo cho người đảm nhận và cả người đảm nhận cũ (nếu có).                                                         |
| Luồng thực thi mở rộng |                                                                       |                                                                                                                            |
| STT                    | Thực hiện                                                             | Hành động và Điều kiện                                                                                                     |
| 1a                     | Hệ thống                                                              | <b>Điều kiện:</b> Trong group có thực đơn lên sẵn<br><b>Hành động:</b> Thực hiện Usecase UC001.4 (Gợi ý bổ sung thực phẩm) |
| Điều kiện sau          | Danh sách mua sắm được chỉnh sửa, người đảm nhiệm nhận được thông báo |                                                                                                                            |

Bảng 6: Đặc tả ca sử dụng UC001.2: Chỉnh sửa danh sách mua sắm

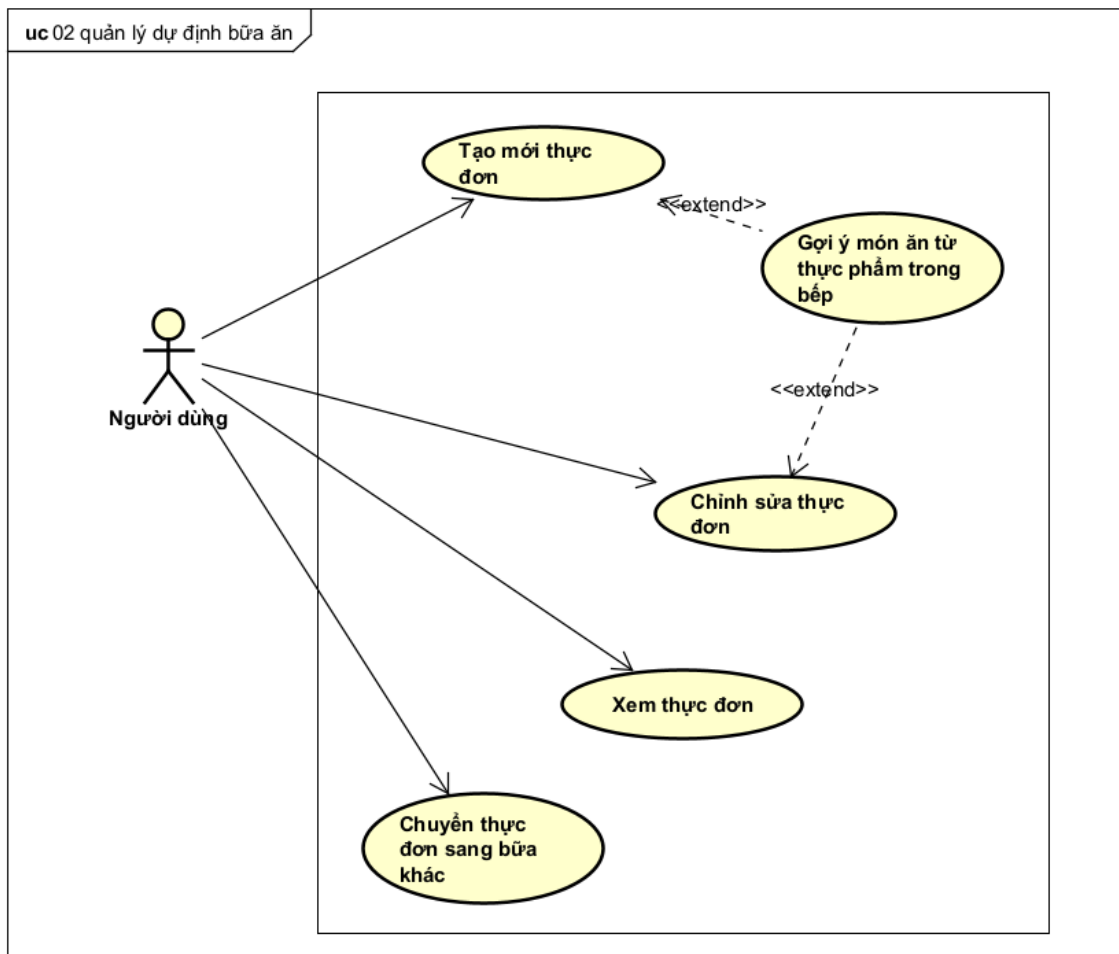
|                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã UC                | UC001.3                                             | Tên UC: Theo dõi danh sách mua sắm                                                                                                                                                                                                 |
| Tác nhân             | Người dùng                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Điều kiện trước      | Group đã có danh sách mua sắm tạo trước đó          |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Luồng thực thi chính |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| STT                  | Thực hiện                                           | Hành động                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                    | Người dùng                                          | Mở danh sách mua sắm (hiển thị dưới dạng check-list).                                                                                                                                                                              |
| 2                    | Người dùng                                          | Tick chọn một mặt hàng khi đã mua.                                                                                                                                                                                                 |
| 3                    | Hệ thống                                            | Hiển thị hộp thoại nhập số lượng thực tế mua được.                                                                                                                                                                                 |
| 4                    | Người dùng                                          | Nhập số lượng thực tế và xác nhận.                                                                                                                                                                                                 |
| 5                    | Hệ thống                                            | Ghi nhận số lượng thực tế đã mua:<br>- Nếu số lượng thực tế = số lượng dự định → đánh dấu “đã mua”.<br>- Nếu số lượng thực tế < số lượng dự định → đánh dấu “đã mua” và tạo thêm 1 mục cần mua là số lượng thực phẩm đó còn thiếu. |
| 6                    | Người dùng                                          | Lặp lại cho các mặt hàng khác.                                                                                                                                                                                                     |
| 7                    | Người dùng                                          | Chọn hoàn thành đi chợ.                                                                                                                                                                                                            |
| 8                    | Người dùng                                          | Gửi thông báo đến toàn group.                                                                                                                                                                                                      |
| Điều kiện sau        | Thông báo hoàn thành đi chợ được gửi đến toàn group |                                                                                                                                                                                                                                    |

Bảng 7: Đặc tả ca sử dụng UC001.3: Theo dõi danh sách mua sắm

| Mã UC                  | UC001.4                                                                                                  | Tên UC: Gợi ý bổ sung thực phẩm                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân               | Người dùng                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Điều kiện trước        | Người dùng đang cần thêm một mục vào danh sách mua sắm; Trong group của người dùng có “thực đơn lên sẵn” |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Luồng thực thi chính   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| STT                    | Thực hiện                                                                                                | Hành động                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                      | Hệ thống                                                                                                 | Kiểm tra dữ liệu:<br>- <b>Thực đơn đã lên lịch:</b> Kiểm tra thực đơn cho những bữa sắp tới.<br>- <b>Công thức nấu ăn:</b> Kiểm tra nguyên liệu cần dùng trong thực đơn đó.<br>- <b>Bếp:</b> Kiểm tra nguyên liệu đó có trong bếp không. |
| 2                      | Hệ thống                                                                                                 | Kiểm tra điều kiện xem nguyên liệu đó có số lượng ít hơn hay khác đơn vị so với công thức hay không.                                                                                                                                     |
| 3                      | Hệ thống                                                                                                 | Gợi ý thực phẩm nên bổ sung.                                                                                                                                                                                                             |
| 4                      | Người dùng                                                                                               | Chọn đồng ý để thêm thực phẩm vào danh sách mua sắm.                                                                                                                                                                                     |
| Luồng thực thi mở rộng |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| STT                    | Thực hiện                                                                                                | Hành động và Điều kiện                                                                                                                                                                                                                   |
| 2a                     | Hệ thống                                                                                                 | <b>Điều kiện:</b> Nếu thực phẩm đó đã đủ hoặc thừa.<br><b>Hành động:</b> Quay lại bước 1 để tìm nguyên liệu tiếp theo.                                                                                                                   |
| 4a                     | Hệ thống                                                                                                 | <b>Điều kiện:</b> Người dùng không đồng ý thêm thực phẩm đó.<br><b>Hành động:</b> Quay lại bước 1 để tìm nguyên liệu tiếp theo.                                                                                                          |
| Điều kiện sau          | Thực phẩm cần mua được gợi ý cho người dùng                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |

Bảng 8: Đặc tả ca sử dụng UC001.4: Gợi ý khi bổ sung thực phẩm vào danh sách mua sắm

### Quản lý dự định bữa ăn



Hình 3: Biểu đồ Usecase quản lý dự định bữa ăn

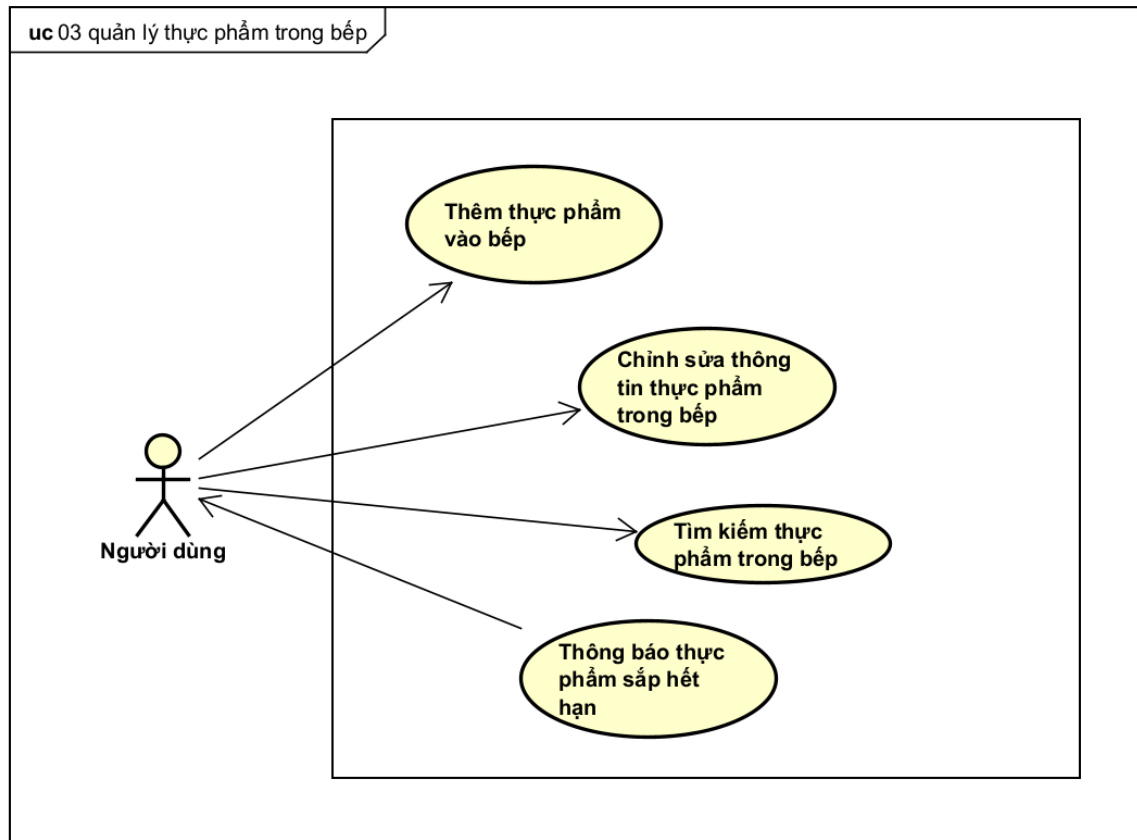
| Mã UC                  | UC002.1                              | Tên UC: Tạo thực đơn mới                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân               | Người dùng                           |                                                                                               |
| Điều kiện trước        | Người dùng đã tham gia vào một group |                                                                                               |
| Luồng thực thi chính   |                                      |                                                                                               |
| STT                    | Thực hiện                            | Hành động                                                                                     |
| 1                      | Người dùng                           | Chọn bữa muốn tạo thực đơn.                                                                   |
| 2                      | Người dùng                           | Thêm từng món cho thực đơn.                                                                   |
| 3                      | Người dùng                           | Hoàn tất lên thực đơn.                                                                        |
| 4                      | Hệ thống                             | Lưu dữ liệu vào database.                                                                     |
| Luồng thực thi mở rộng |                                      |                                                                                               |
| STT                    | Thực hiện                            | Hành động và Điều kiện                                                                        |
| 2a                     | Hệ thống                             | <b>Điều kiện:</b> Nếu trong bếp có thực phẩm.<br><b>Hành động:</b> Kích hoạt Usecase UC002.3. |
| Điều kiện sau          | Thực đơn mới được tạo ra             |                                                                                               |

Bảng 9: Đặc tả ca sử dụng UC002.1: Tạo thực đơn mới

|                        |                                                                      |                                                                                                                                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã UC                  | UC002.3                                                              | Tên UC: Gợi ý món ăn từ thực phẩm trong bếp                                                                                                               |
| Tác nhân               | Người dùng                                                           |                                                                                                                                                           |
| Điều kiện trước        | Người dùng đang thêm món vào thực đơn, trong bếp đã có sẵn thực phẩm |                                                                                                                                                           |
| Luồng thực thi chính   |                                                                      |                                                                                                                                                           |
| STT                    | Thực hiện                                                            | Hành động                                                                                                                                                 |
| 1                      | Hệ thống                                                             | Kiểm tra:<br>- <b>Bếp:</b> Kiểm tra các thực phẩm có sẵn trong bếp.<br>- <b>Thực đơn:</b> Kiểm tra các món ăn sử dụng thực phẩm đó làm nguyên liệu chính. |
| 2                      | Hệ thống                                                             | Gợi ý món ăn đó cho người dùng.                                                                                                                           |
| 3                      | Người dùng                                                           | Đồng ý thêm món vào thực đơn.                                                                                                                             |
| Luồng thực thi mở rộng |                                                                      |                                                                                                                                                           |
| STT                    | Thực hiện                                                            | Hành động và Điều kiện                                                                                                                                    |
| 2a                     | Hệ thống                                                             | <b>Điều kiện:</b> Chọn không đồng ý thêm món ăn.<br><b>Hành động:</b> Quay lại bước 1 để gợi ý món ăn tiếp theo.                                          |
| Điều kiện sau          | Thực đơn mới được tạo ra                                             |                                                                                                                                                           |

Bảng 10: Đặc tả ca sử dụng UC002.3: Gợi ý món ăn từ thực phẩm trong bếp

### Quản lý thực phẩm trong bếp



Hình 4: Biểu đồ Use Case quản lý thực phẩm trong bếp

|                        |                                       |                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã UC                  | UC003.1                               | Tên UC: Thêm thực phẩm vào bếp                                                                |
| Tác nhân               | Người dùng                            |                                                                                               |
| Điều kiện trước        | Người dùng đã tham gia vào một group  |                                                                                               |
| Luồng thực thi chính   |                                       |                                                                                               |
| STT                    | Thực hiện                             | Hành động                                                                                     |
| 1                      | Người dùng                            | Chọn thêm thực phẩm.                                                                          |
| 2                      | Người dùng                            | Điền thông tin thực phẩm.                                                                     |
| 3                      | Hệ thống                              | Lưu dữ liệu vào database.                                                                     |
| Luồng thực thi mở rộng |                                       |                                                                                               |
| STT                    | Thực hiện                             | Hành động và Điều kiện                                                                        |
| 2a                     | Hệ thống                              | <b>Điều kiện:</b> Nếu trong bếp có thực phẩm.<br><b>Hành động:</b> Kích hoạt Usecase UC002.3. |
| Điều kiện sau          | Thực phẩm mới được thêm vào trong bếp |                                                                                               |

Bảng 11: Đặc tả ca sử dụng UC003.1: Thêm thực phẩm vào bếp

| Mã UC                | UC003.2                                                  | Tên UC: Chỉnh sửa thực phẩm trong bếp                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân             | Người dùng                                               |                                                                   |
| Điều kiện trước      | Trong tủ lạnh đã có sẵn sản phẩm                         |                                                                   |
| Luồng thực thi chính |                                                          |                                                                   |
| STT                  | Thực hiện                                                | Hành động                                                         |
| 1                    | Người dùng                                               | Chọn thực phẩm cần chỉnh sửa.                                     |
| 2                    | Người dùng                                               | Chỉnh sửa thông tin thực phẩm (Chỉ chỉnh sửa số lượng và đơn vị). |
| 3                    | Hệ thống                                                 | Lưu dữ liệu vào database.                                         |
| Điều kiện sau        | Thực phẩm được chỉnh sửa ở danh sách thực phẩm trong bếp |                                                                   |

Bảng 12: Đặc tả ca sử dụng UC003.2: Chỉnh sửa thực phẩm trong bếp

|                        |                                                       |                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã UC                  | UC003.3                                               | Tên UC: Xóa thực phẩm khỏi bếp                                                        |
| Tác nhân               | Người dùng                                            |                                                                                       |
| Điều kiện trước        | Trong bếp đã có sẵn thực phẩm                         |                                                                                       |
| Luồng thực thi chính   |                                                       |                                                                                       |
| STT                    | Thực hiện                                             | Hành động                                                                             |
| 1                      | Người dùng                                            | Chọn thực phẩm cần xóa.                                                               |
| 2                      | Hệ thống                                              | Hiển thị xác nhận xóa.                                                                |
| 3                      | Người dùng                                            | Xác nhận xóa.                                                                         |
| 4                      | Hệ thống                                              | Xóa thực phẩm khỏi database.                                                          |
| Luồng thực thi mở rộng |                                                       |                                                                                       |
| STT                    | Thực hiện                                             | Hành động và Điều kiện                                                                |
| 3a                     | Hệ thống                                              | <b>Điều kiện:</b> Người dùng hủy bỏ<br><b>Hành động:</b> Quay lại danh sách thực phẩm |
| Điều kiện sau          | Thực phẩm được xóa khỏi danh sách thực phẩm trong bếp |                                                                                       |

Bảng 13: Đặc tả ca sử dụng UC003.3: Xóa thực phẩm khỏi bếp



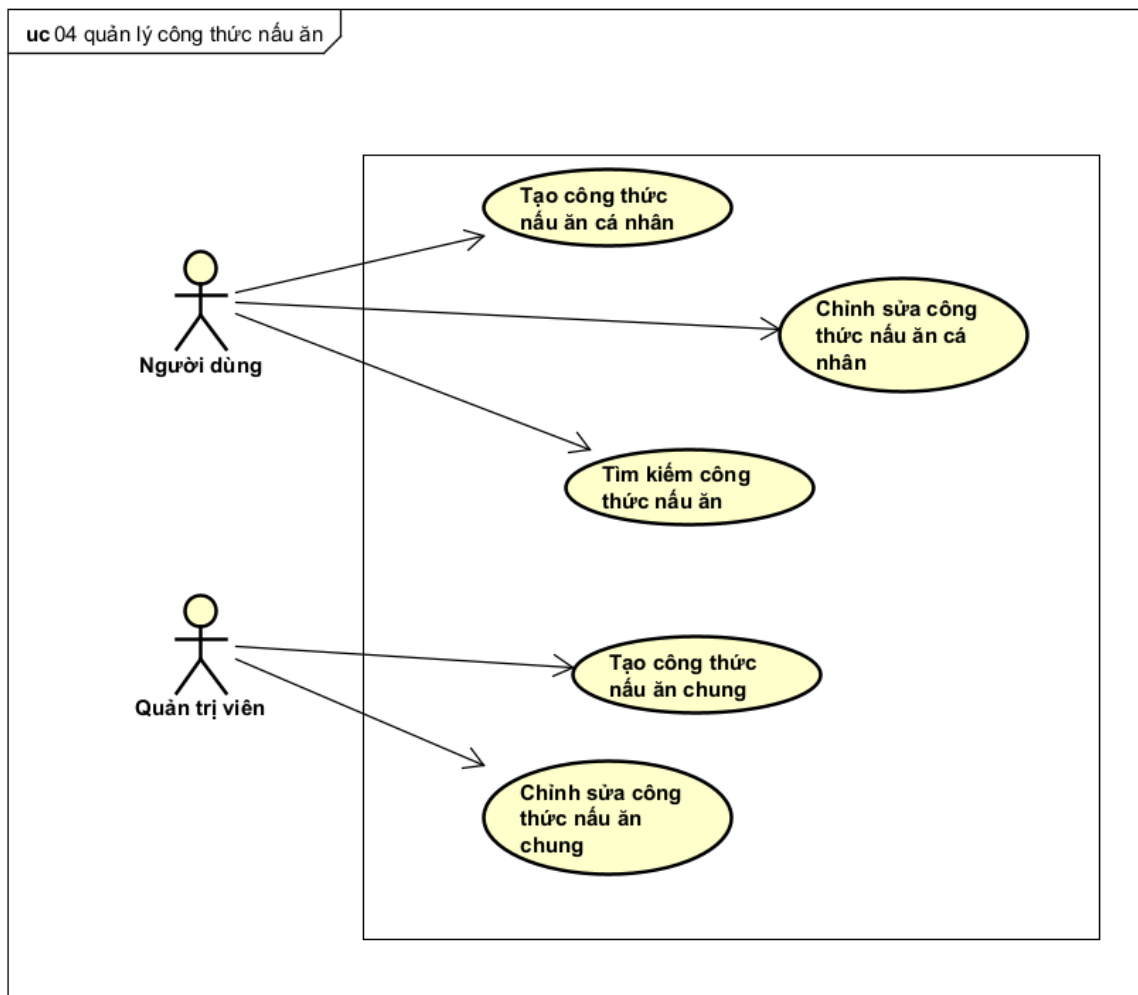
| Mã UC                | UC003.4                                                 | Tên UC: Nhắc nhở thực phẩm sắp hết hạn                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân             | Hệ thống (tự động)                                      |                                                                         |
| Điều kiện trước      | Trong bếp có thực phẩm với ngày hết hạn được thiết lập  |                                                                         |
| Luồng thực thi chính |                                                         |                                                                         |
| STT                  | Thực hiện                                               | Hành động                                                               |
| 1                    | Hệ thống                                                | Kiểm tra định kỳ (mỗi ngày) danh sách thực phẩm trong bếp.              |
| 2                    | Hệ thống                                                | Xác định các thực phẩm có ngày hết hạn trong vòng 3 ngày tới.           |
| 3                    | Hệ thống                                                | Tạo thông báo đẩy (push notification) cho tất cả thành viên trong nhóm. |
| 4                    | Hệ thống                                                | Hiển thị nội dung thông báo theo template.                              |
| Điều kiện sau        | Người dùng nhận được thông báo về thực phẩm sắp hết hạn |                                                                         |

Bảng 14: Đặc tả ca sử dụng UC003.4: Nhắc nhở thực phẩm sắp hết hạn

|                      |                                          |                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Mã UC                | UC003.5                                  | Tên UC: Xem danh sách thực phẩm trong bếp                                       |
| Tác nhân             | Người dùng                               |                                                                                 |
| Điều kiện trước      | Người dùng đã đăng nhập và tham gia nhóm |                                                                                 |
| Luồng thực thi chính |                                          |                                                                                 |
| STT                  | Thực hiện                                | Hành động                                                                       |
| 1                    | Người dùng                               | Mở màn hình quản lý bếp.                                                        |
| 2                    | Hệ thống                                 | Hiển thị danh sách thực phẩm (tên, số lượng, đơn vị, ngày hết hạn, trạng thái). |
| 3                    | Người dùng                               | Có thể lọc theo danh mục, sắp xếp theo ngày hết hạn.                            |
| Điều kiện sau        | Danh sách thực phẩm được hiển thị        |                                                                                 |

Bảng 15: Đặc tả ca sử dụng UC003.5: Xem danh sách thực phẩm trong bếp

## Quản lý công thức nấu ăn



Hình 5: Biểu đồ Use Case quản lý công thức nấu ăn

|                      |                                        |                                          |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Mã UC                | UC004.1                                | Tên UC: Tạo công thức nấu ăn chung       |
| Tác nhân             | Quản trị viên                          |                                          |
| Điều kiện trước      | Quản trị viên đã đăng nhập             |                                          |
| Luồng thực thi chính |                                        |                                          |
| STT                  | Thực hiện                              | Hành động                                |
| 1                    | Quản trị viên                          | Chọn tạo công thức nấu ăn chung.         |
| 2                    | Quản trị viên                          | Điền thông tin cho công thức nấu ăn mới. |
| 3                    | Quản trị viên                          | Hoàn thành điền thông tin.               |
| 4                    | Hệ thống                               | Lưu dữ liệu vào database.                |
| Điều kiện sau        | Công thức nấu ăn chung mới được tạo ra |                                          |

Bảng 16: Đặc tả ca sử dụng UC004.1: Tạo công thức nấu ăn chung

| Mã UC                  | UC004.2                                               | Tên UC: Chỉnh sửa công thức nấu ăn                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân               | Người dùng (công thức cá nhân), QTV (công thức chung) |                                                                                                                                                            |
| Điều kiện trước        | Công thức nấu ăn đã tồn tại                           |                                                                                                                                                            |
| Luồng thực thi chính   |                                                       |                                                                                                                                                            |
| STT                    | Thực hiện                                             | Hành động                                                                                                                                                  |
| 1                      | Người dùng/QTV                                        | Chọn công thức nấu ăn cần chỉnh sửa.                                                                                                                       |
| 2                      | Hệ thống                                              | Hiển thị thông tin công thức hiện tại.                                                                                                                     |
| 3                      | Người dùng/QTV                                        | Chỉnh sửa các trường thông tin công thức.                                                                                                                  |
| 4                      | Người dùng/QTV                                        | Hoàn thành chỉnh sửa.                                                                                                                                      |
| 5                      | Hệ thống                                              | Cập nhật dữ liệu vào database.                                                                                                                             |
| Luồng thực thi mở rộng |                                                       |                                                                                                                                                            |
| STT                    | Thực hiện                                             | Hành động và Điều kiện                                                                                                                                     |
| 1a                     | Hệ thống                                              | <b>Điều kiện:</b> Người dùng không có quyền chỉnh sửa công thức (công thức chung hoặc công thức của nhóm khác)<br><b>Hành động:</b> Hiển thị thông báo lỗi |
| Điều kiện sau          | Công thức nấu ăn được cập nhật                        |                                                                                                                                                            |

Bảng 17: Đặc tả ca sử dụng UC004.2: Chỉnh sửa công thức nấu ăn

| Mã UC                | UC004.3                                  | Tên UC: Tạo công thức nấu ăn cá nhân     |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tác nhân             | Người dùng                               |                                          |
| Điều kiện trước      | Người dùng đã tham gia vào nhóm          |                                          |
| Luồng thực thi chính |                                          |                                          |
| STT                  | Thực hiện                                | Hành động                                |
| 1                    | Người dùng                               | Chọn tạo công thức nấu ăn cho nhóm.      |
| 2                    | Người dùng                               | Điền thông tin cho công thức nấu ăn mới. |
| 3                    | Người dùng                               | Hoàn thành điền thông tin.               |
| 4                    | Hệ thống                                 | Lưu dữ liệu vào database.                |
| Điều kiện sau        | Công thức nấu ăn cá nhân mới được tạo ra |                                          |

Bảng 18: Đặc tả ca sử dụng UC004.3: Tạo công thức nấu ăn cá nhân

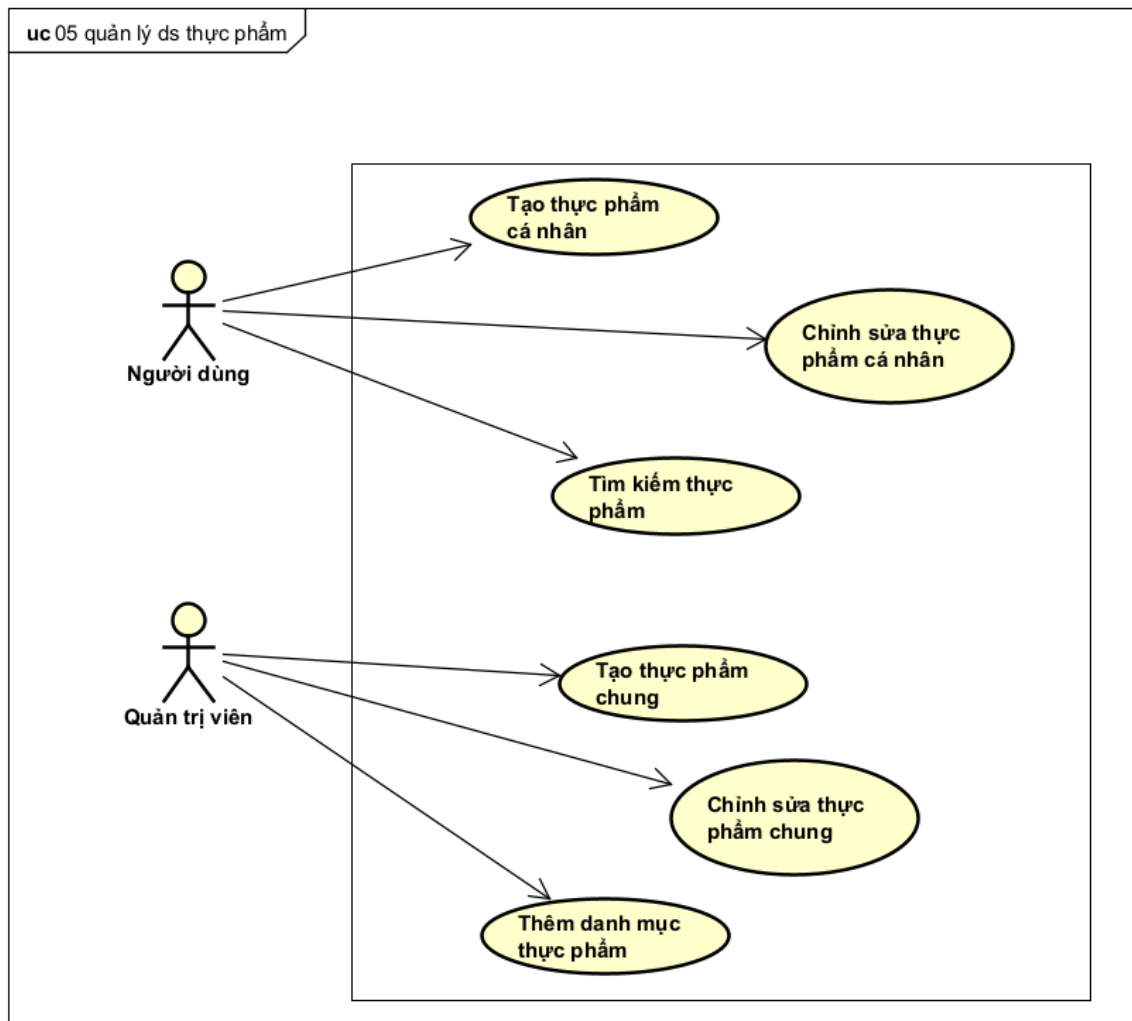
| Mã UC                  | UC004.4                                               | Tên UC: Xóa công thức nấu ăn                                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân               | Người dùng (công thức cá nhân), QTV (công thức chung) |                                                                                                       |
| Điều kiện trước        | Công thức nấu ăn đã tồn tại                           |                                                                                                       |
| Luồng thực thi chính   |                                                       |                                                                                                       |
| STT                    | Thực hiện                                             | Hành động                                                                                             |
| 1                      | Người dùng/QTV                                        | Chọn công thức nấu ăn cần xóa.                                                                        |
| 2                      | Hệ thống                                              | Hiển thị xác nhận xóa.                                                                                |
| 3                      | Người dùng/QTV                                        | Xác nhận xóa.                                                                                         |
| 4                      | Hệ thống                                              | Xóa công thức khỏi database.                                                                          |
| Luồng thực thi mở rộng |                                                       |                                                                                                       |
| STT                    | Thực hiện                                             | Hành động và Điều kiện                                                                                |
| 1a                     | Hệ thống                                              | <b>Điều kiện:</b> Người dùng không có quyền xóa công thức<br><b>Hành động:</b> Hiển thị thông báo lỗi |
| 3a                     | Hệ thống                                              | <b>Điều kiện:</b> Người dùng/QTV hủy bỏ<br><b>Hành động:</b> Quay lại danh sách công thức             |
| Điều kiện sau          | Công thức nấu ăn được xóa khỏi hệ thống               |                                                                                                       |

Bảng 19: Đặc tả ca sử dụng UC004.4: Xóa công thức nấu ăn

| Mã UC                | UC004.5                             | Tên UC: Tìm kiếm công thức món ăn                    |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tác nhân             | Người dùng                          |                                                      |
| Điều kiện trước      | Người dùng đã đăng nhập             |                                                      |
| Luồng thực thi chính |                                     |                                                      |
| STT                  | Thực hiện                           | Hành động                                            |
| 1                    | Người dùng                          | Nhập vào thanh tìm kiếm tên món ăn hoặc nguyên liệu. |
| 2                    | Hệ thống                            | Trả về danh sách món ăn.                             |
| Điều kiện sau        | Trả về danh sách kết quả các món ăn |                                                      |

Bảng 20: Đặc tả ca sử dụng UC004.5: Tìm kiếm công thức món ăn

## Quản lý danh sách thực phẩm



Hình 6: Biểu đồ Use Case quản lý danh sách thực phẩm

| Mã UC                | UC005.1                           | Tên UC: Tạo thực phẩm cá nhân          |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Tác nhân             | Người dùng                        |                                        |
| Điều kiện trước      | Người dùng đã tham gia vào nhóm   |                                        |
| Luồng thực thi chính |                                   |                                        |
| STT                  | Thực hiện                         | Hành động                              |
| 1                    | Người dùng                        | Chọn thực phẩm mới cho nhóm.           |
| 2                    | Người dùng                        | Điền thông tin cho thực phẩm mới.      |
| 3                    | Hệ thống                          | Kiểm tra tên thực phẩm có trùng không. |
| 4                    | Người dùng                        | Hoàn thành tạo thực phẩm mới.          |
| 5                    | Hệ thống                          | Lưu dữ liệu vào database.              |
| Điều kiện sau        | Thực phẩm cá nhân mới được tạo ra |                                        |

Bảng 21: Đặc tả ca sử dụng UC005.1: Tạo thực phẩm cá nhân

|                      |                                                                   |                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Mã UC                | UC005.2                                                           | Tên UC: Tạo thực phẩm chung            |
| Tác nhân             | Quản trị viên                                                     |                                        |
| Điều kiện trước      | QTV đã đăng nhập                                                  |                                        |
| Luồng thực thi chính |                                                                   |                                        |
| STT                  | Thực hiện                                                         | Hành động                              |
| 1                    | QTV                                                               | Chọn tạo thực phẩm chung.              |
| 2                    | QTV                                                               | Điền đầy đủ thông tin thực phẩm.       |
| 3                    | Hệ thống                                                          | Kiểm tra tên thực phẩm có trùng không. |
| 4                    | QTV                                                               | Hoàn thành tạo thực phẩm mới.          |
| 5                    | Hệ thống                                                          | Lưu dữ liệu vào database.              |
| Điều kiện sau        | Thực phẩm chung được tạo ra, có thể sử dụng bởi tất cả người dùng |                                        |

Bảng 22: Đặc tả ca sử dụng UC005.2: Tạo thực phẩm chung

| Mã UC                | UC005.3                                               | Tên UC: Chỉnh sửa thực phẩm            |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tác nhân             | Người dùng (thực phẩm cá nhân), QTV (thực phẩm chung) |                                        |
| Điều kiện trước      | Thực phẩm đã tồn tại                                  |                                        |
| Luồng thực thi chính |                                                       |                                        |
| STT                  | Thực hiện                                             | Hành động                              |
| 1                    | Người dùng/QTV                                        | Chọn thực phẩm cần chỉnh sửa.          |
| 2                    | Hệ thống                                              | Hiển thị thông tin hiện tại.           |
| 3                    | Người dùng/QTV                                        | Chỉnh sửa các trường thông tin.        |
| 4                    | Hệ thống                                              | Kiểm tra tên thực phẩm có trùng không. |
| 5                    | Người dùng/QTV                                        | Hoàn thành chỉnh sửa.                  |
| 6                    | Hệ thống                                              | Cập nhật dữ liệu vào database.         |
| Điều kiện sau        | Thông tin thực phẩm được cập nhật                     |                                        |

Bảng 23: Đặc tả ca sử dụng UC005.3: Chỉnh sửa thực phẩm

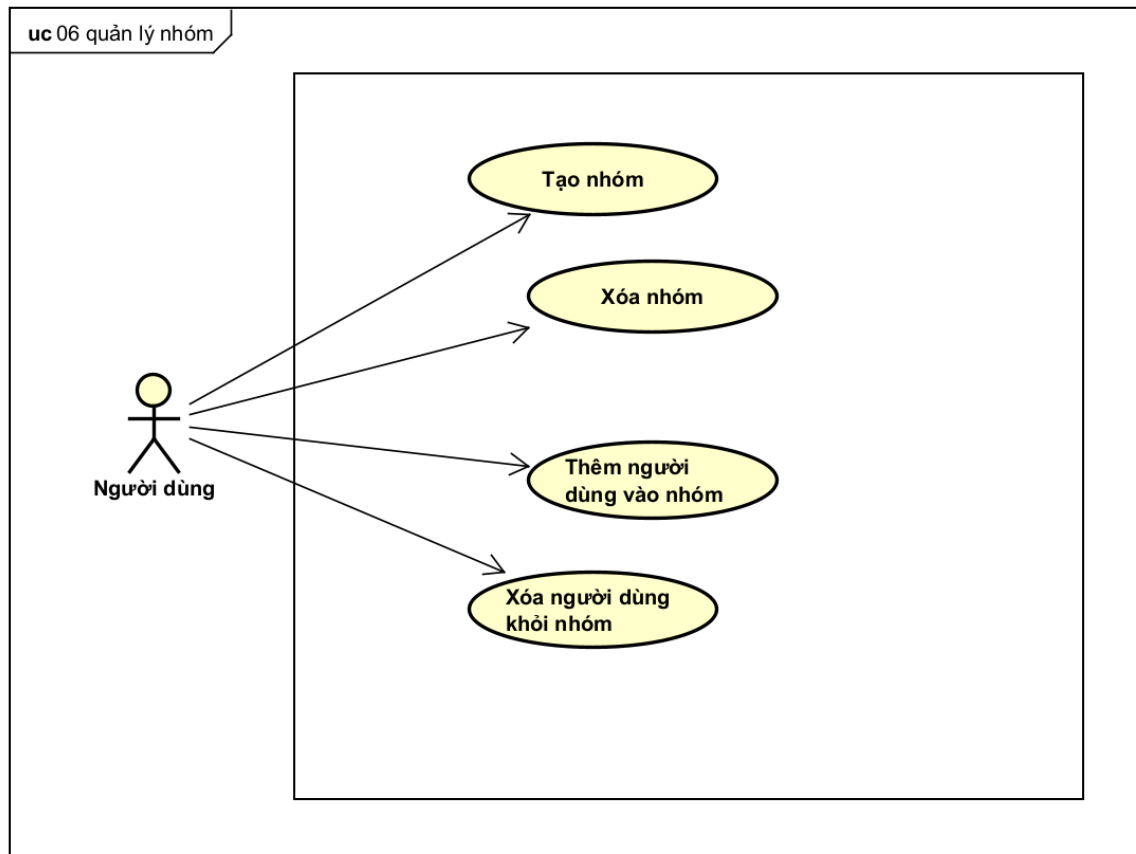
| Mã UC                  | UC005.4                                                                        | Tên UC: Xóa thực phẩm                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân               | Người dùng (thực phẩm cá nhân), QTV (thực phẩm chung)                          |                                                                                                                              |
| Điều kiện trước        | Thực phẩm đã tồn tại và không được sử dụng trong bất kỳ công thức hoặc bếp nào |                                                                                                                              |
| Luồng thực thi chính   |                                                                                |                                                                                                                              |
| STT                    | Thực hiện                                                                      | Hành động                                                                                                                    |
| 1                      | Người dùng/QTV                                                                 | Chọn thực phẩm cần xóa.                                                                                                      |
| 2                      | Hệ thống                                                                       | Kiểm tra xem thực phẩm có đang được sử dụng không.                                                                           |
| 3                      | Hệ thống                                                                       | Hiển thị xác nhận xóa.                                                                                                       |
| 4                      | Người dùng/QTV                                                                 | Xác nhận xóa.                                                                                                                |
| 5                      | Hệ thống                                                                       | Xóa thực phẩm khỏi database.                                                                                                 |
| Luồng thực thi mở rộng |                                                                                |                                                                                                                              |
| STT                    | Thực hiện                                                                      | Hành động và Điều kiện                                                                                                       |
| 2a                     | Hệ thống                                                                       | <b>Điều kiện:</b> Thực phẩm đang được sử dụng trong công thức hoặc bếp<br><b>Hành động:</b> Hiển thị thông báo không thể xóa |
| 4a                     | Hệ thống                                                                       | <b>Điều kiện:</b> Người dùng/QTV hủy bỏ<br><b>Hành động:</b> Quay lại danh sách thực phẩm                                    |
| Điều kiện sau          | Thực phẩm được xóa khỏi hệ thống                                               |                                                                                                                              |

Bảng 24: Đặc tả ca sử dụng UC005.4: Xóa thực phẩm

| Mã UC                | UC005.5                                   | Tên UC: Tìm kiếm thực phẩm                            |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tác nhân             | Người dùng                                |                                                       |
| Điều kiện trước      | Người dùng đã đăng nhập                   |                                                       |
| Luồng thực thi chính |                                           |                                                       |
| STT                  | Thực hiện                                 | Hành động                                             |
| 1                    | Người dùng                                | Nhập từ khóa tìm kiếm (tên thực phẩm hoặc danh mục).  |
| 2                    | Hệ thống                                  | Tìm kiếm trong thực phẩm chung và thực phẩm của nhóm. |
| 3                    | Hệ thống                                  | Hiển thị danh sách kết quả.                           |
| Điều kiện sau        | Danh sách thực phẩm phù hợp được hiển thị |                                                       |

Bảng 25: Đặc tả ca sử dụng UC005.5: Tìm kiếm thực phẩm

## Quản lý nhóm



Hình 7: Biểu đồ Use Case quản lý nhóm

| Mã UC                | UC006.1                                                | Tên UC: Tạo nhóm                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tác nhân             | Người dùng                                             |                                             |
| Điều kiện trước      | Người dùng đã đăng nhập                                |                                             |
| Luồng thực thi chính |                                                        |                                             |
| STT                  | Thực hiện                                              | Hành động                                   |
| 1                    | Người dùng                                             | Chọn tạo nhóm mới.                          |
| 2                    | Người dùng                                             | Điền thông tin nhóm (tên nhóm, mô tả).      |
| 3                    | Người dùng                                             | Hoàn thành tạo nhóm.                        |
| 4                    | Hệ thống                                               | Tạo nhóm và gán người dùng làm trưởng nhóm. |
| 5                    | Hệ thống                                               | Lưu dữ liệu vào database.                   |
| Điều kiện sau        | Nhóm mới được tạo ra, người dùng trở thành trưởng nhóm |                                             |

Bảng 26: Đặc tả ca sử dụng UC006.1: Tạo nhóm



| Mã UC                  | UC006.2                                                                  | Tên UC: Thêm thành viên vào nhóm                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân               | Trưởng nhóm hoặc thành viên có quyền                                     |                                                                                                                |
| Điều kiện trước        | Nhóm đã tồn tại, người dùng là trưởng nhóm hoặc có quyền thêm thành viên |                                                                                                                |
| Luồng thực thi chính   |                                                                          |                                                                                                                |
| STT                    | Thực hiện                                                                | Hành động                                                                                                      |
| 1                      | Người dùng                                                               | Chọn thêm thành viên.                                                                                          |
| 2                      | Người dùng                                                               | Nhập email/số điện thoại của thành viên mới.                                                                   |
| 3                      | Hệ thống                                                                 | Tìm kiếm tài khoản trong hệ thống.                                                                             |
| 4                      | Hệ thống                                                                 | Hiển thị thông tin tài khoản tìm được.                                                                         |
| 5                      | Người dùng                                                               | Xác nhận thêm thành viên.                                                                                      |
| 6                      | Hệ thống                                                                 | Gửi lời mời tham gia nhóm.                                                                                     |
| 7                      | Thành viên mới                                                           | Nhận thông báo và chấp nhận lời mời.                                                                           |
| 8                      | Hệ thống                                                                 | Thêm thành viên vào nhóm.                                                                                      |
| Luồng thực thi mở rộng |                                                                          |                                                                                                                |
| STT                    | Thực hiện                                                                | Hành động và Điều kiện                                                                                         |
| 3a                     | Hệ thống                                                                 | <b>Điều kiện:</b> Không tìm thấy tài khoản<br><b>Hành động:</b> Hiển thị thông báo “Không tìm thấy người dùng” |
| 7a                     | Hệ thống                                                                 | <b>Điều kiện:</b> Thành viên từ chối lời mời<br><b>Hành động:</b> Thông báo cho người gửi lời mời              |
| Điều kiện sau          | Thành viên mới được thêm vào nhóm, nhận được thông báo                   |                                                                                                                |

Bảng 27: Đặc tả ca sử dụng UC006.2: Thêm thành viên vào nhóm

|                        |                                                  |                                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Mã UC                  | UC006.3                                          | Tên UC: Xóa thành viên khỏi nhóm                                          |
| Tác nhân               | Trưởng nhóm                                      |                                                                           |
| Điều kiện trước        | Nhóm có ít nhất 2 thành viên                     |                                                                           |
| Luồng thực thi chính   |                                                  |                                                                           |
| STT                    | Thực hiện                                        | Hành động                                                                 |
| 1                      | Trưởng nhóm                                      | Chọn thành viên cần xóa.                                                  |
| 2                      | Hệ thống                                         | Hiển thị xác nhận xóa.                                                    |
| 3                      | Trưởng nhóm                                      | Xác nhận xóa.                                                             |
| 4                      | Hệ thống                                         | Xóa thành viên khỏi nhóm.                                                 |
| 5                      | Hệ thống                                         | Gửi thông báo cho thành viên bị xóa.                                      |
| Luồng thực thi mở rộng |                                                  |                                                                           |
| STT                    | Thực hiện                                        | Hành động và Điều kiện                                                    |
| 1a                     | Hệ thống                                         | Điều kiện: Không thể xóa trưởng nhóm<br>Hành động: Hiển thị thông báo lỗi |
| Điều kiện sau          | Thành viên bị xóa khỏi nhóm, nhận được thông báo |                                                                           |

Bảng 28: Đặc tả ca sử dụng UC006.3: Xóa thành viên khỏi nhóm

| Mã UC                  | UC006.4                                                              | Tên UC: Rời khỏi nhóm                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân               | Người dùng (thành viên nhóm)                                         |                                                                                                                                    |
| Điều kiện trước        | Người dùng là thành viên của nhóm                                    |                                                                                                                                    |
| Luồng thực thi chính   |                                                                      |                                                                                                                                    |
| STT                    | Thực hiện                                                            | Hành động                                                                                                                          |
| 1                      | Người dùng                                                           | Chọn rời khỏi nhóm.                                                                                                                |
| 2                      | Hệ thống                                                             | Hiển thị xác nhận.                                                                                                                 |
| 3                      | Người dùng                                                           | Xác nhận rời nhóm.                                                                                                                 |
| 4                      | Hệ thống                                                             | Xóa người dùng khỏi nhóm.                                                                                                          |
| 5                      | Hệ thống                                                             | Gửi thông báo cho các thành viên còn lại.                                                                                          |
| Luồng thực thi mở rộng |                                                                      |                                                                                                                                    |
| STT                    | Thực hiện                                                            | Hành động và Điều kiện                                                                                                             |
| 3a                     | Hệ thống                                                             | <b>Điều kiện:</b> Người dùng là trưởng nhóm và nhóm có thành viên khác<br><b>Hành động:</b> Yêu cầu chuyển quyền trưởng nhóm trước |
| 3b                     | Hệ thống                                                             | <b>Điều kiện:</b> Người dùng là thành viên duy nhất<br><b>Hành động:</b> Nhóm sẽ bị xóa                                            |
| Điều kiện sau          | Người dùng rời khỏi nhóm, các thành viên còn lại nhận được thông báo |                                                                                                                                    |

Bảng 29: Đặc tả ca sử dụng UC006.4: Rời khỏi nhóm

| Mã UC                | UC006.5                                           | Tên UC: Chuyển quyền trưởng nhóm     |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tác nhân             | Trưởng nhóm                                       |                                      |
| Điều kiện trước      | Nhóm có ít nhất 2 thành viên                      |                                      |
| Luồng thực thi chính |                                                   |                                      |
| STT                  | Thực hiện                                         | Hành động                            |
| 1                    | Trưởng nhóm                                       | Chọn chuyển quyền.                   |
| 2                    | Trưởng nhóm                                       | Chọn thành viên mới làm trưởng nhóm. |
| 3                    | Hệ thống                                          | Hiển thị xác nhận.                   |
| 4                    | Trưởng nhóm                                       | Xác nhận.                            |
| 5                    | Hệ thống                                          | Cập nhật vai trò.                    |
| 6                    | Hệ thống                                          | Gửi thông báo cho tất cả thành viên. |
| Điều kiện sau        | Quyền trưởng nhóm được chuyển cho thành viên khác |                                      |

Bảng 30: Đặc tả ca sử dụng UC006.5: Chuyển quyền trưởng nhóm

| Mã UC                | UC006.6                           | Tên UC: Xem thông tin nhóm                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân             | Người dùng (thành viên nhóm)      |                                                                                            |
| Điều kiện trước      | Người dùng là thành viên của nhóm |                                                                                            |
| Luồng thực thi chính |                                   |                                                                                            |
| STT                  | Thực hiện                         | Hành động                                                                                  |
| 1                    | Người dùng                        | Mở màn hình thông tin nhóm.                                                                |
| 2                    | Hệ thống                          | Hiển thị thông tin (tên nhóm, trưởng nhóm, số thành viên, danh sách thành viên, ngày tạo). |
| Điều kiện sau        | Thông tin nhóm được hiển thị      |                                                                                            |

Bảng 31: Đặc tả ca sử dụng UC006.6: Xem thông tin nhóm

| Mã UC                | UC006.7                                                            | Tên UC: Xóa nhóm                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tác nhân             | Trưởng nhóm                                                        |                                               |
| Điều kiện trước      | Người dùng là trưởng nhóm                                          |                                               |
| Luồng thực thi chính |                                                                    |                                               |
| STT                  | Thực hiện                                                          | Hành động                                     |
| 1                    | Trưởng nhóm                                                        | Chọn xóa nhóm.                                |
| 2                    | Hệ thống                                                           | Hiển thị cảnh báo về việc xóa tất cả dữ liệu. |
| 3                    | Trưởng nhóm                                                        | Xác nhận xóa.                                 |
| 4                    | Hệ thống                                                           | Xóa nhóm và dữ liệu liên quan.                |
| 5                    | Hệ thống                                                           | Gửi thông báo cho tất cả thành viên.          |
| Điều kiện sau        | Nhóm và tất cả dữ liệu liên quan bị xóa, thành viên nhận thông báo |                                               |

Bảng 32: Đặc tả ca sử dụng UC006.7: Xóa nhóm

## Thống kê và báo cáo

| Mã UC                | UC007.1                                           | Tên UC: Xem báo cáo mua sắm                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân             | Người dùng                                        |                                                                                                                                      |
| Điều kiện trước      | Người dùng đã tham gia nhóm và có dữ liệu mua sắm |                                                                                                                                      |
| Luồng thực thi chính |                                                   |                                                                                                                                      |
| STT                  | Thực hiện                                         | Hành động                                                                                                                            |
| 1                    | Người dùng                                        | Mở màn hình báo cáo.                                                                                                                 |
| 2                    | Người dùng                                        | Chọn loại báo cáo “Mua sắm”.                                                                                                         |
| 3                    | Người dùng                                        | Chọn khoảng thời gian (tuần/tháng/năm).                                                                                              |
| 4                    | Hệ thống                                          | Tính toán và hiển thị báo cáo (tổng số lần đi chợ, top 10 thực phẩm mua nhiều nhất, biểu đồ xu hướng, thành viên đi chợ nhiều nhất). |
| Điều kiện sau        | Báo cáo mua sắm được hiển thị                     |                                                                                                                                      |

Bảng 33: Đặc tả ca sử dụng UC007.1: Xem báo cáo mua sắm

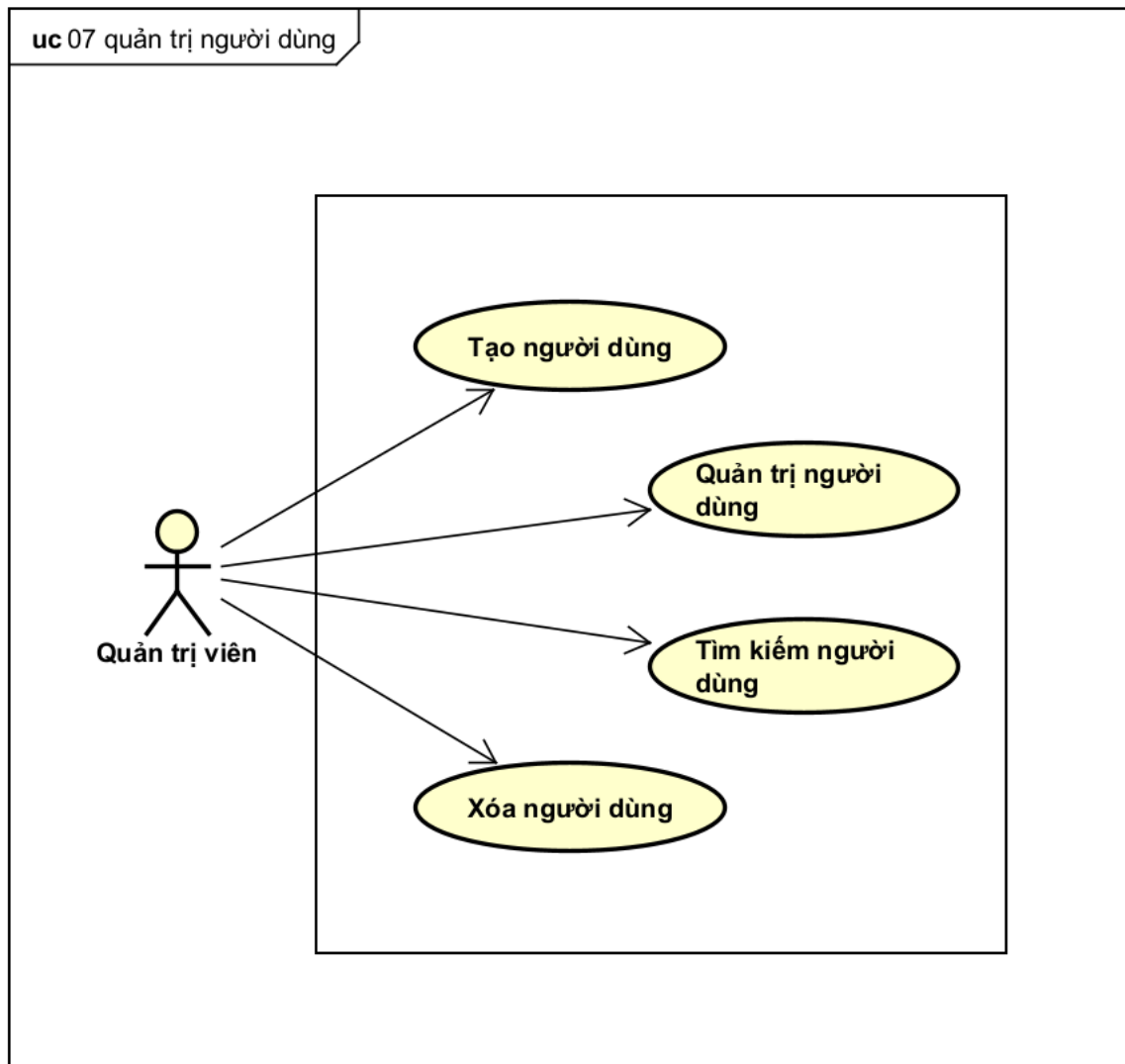
| Mã UC                | UC007.2                                             | Tên UC: Xem báo cáo tiêu thụ thực phẩm                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân             | Người dùng                                          |                                                                                                                                          |
| Điều kiện trước      | Người dùng đã tham gia nhóm và có dữ liệu thực phẩm |                                                                                                                                          |
| Luồng thực thi chính |                                                     |                                                                                                                                          |
| STT                  | Thực hiện                                           | Hành động                                                                                                                                |
| 1                    | Người dùng                                          | Mở màn hình báo cáo.                                                                                                                     |
| 2                    | Người dùng                                          | Chọn loại báo cáo “Tiêu thụ”.                                                                                                            |
| 3                    | Người dùng                                          | Chọn khoảng thời gian (tuần/tháng/năm).                                                                                                  |
| 4                    | Hệ thống                                            | Tính toán và hiển thị báo cáo (tổng số thực phẩm đã tiêu thụ, tỷ lệ lãng phí, top món ăn được nấu nhiều nhất, biểu đồ phân bổ danh mục). |
| Điều kiện sau        | Báo cáo tiêu thụ được hiển thị                      |                                                                                                                                          |

Bảng 34: Đặc tả ca sử dụng UC007.2: Xem báo cáo tiêu thụ thực phẩm

|                      |                                                    |                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã UC                | UC007.3                                            | Tên UC: Xem báo cáo thực đơn                                                                          |
| Tác nhân             | Người dùng                                         |                                                                                                       |
| Điều kiện trước      | Người dùng đã tham gia nhóm và có dữ liệu thực đơn |                                                                                                       |
| Luồng thực thi chính |                                                    |                                                                                                       |
| STT                  | Thực hiện                                          | Hành động                                                                                             |
| 1                    | Người dùng                                         | Mở màn hình báo cáo.                                                                                  |
| 2                    | Người dùng                                         | Chọn loại báo cáo “Thực đơn”.                                                                         |
| 3                    | Người dùng                                         | Chọn khoảng thời gian (tuần/tháng).                                                                   |
| 4                    | Hệ thống                                           | Hiển thị thống kê (tổng số bữa ăn đã lên lịch, tỷ lệ hoàn thành, món ăn phổ biến, thống kê theo bữa). |
| Điều kiện sau        | Báo cáo thực đơn được hiển thị                     |                                                                                                       |

Bảng 35: Đặc tả ca sử dụng UC007.3: Xem báo cáo thực đơn

### Quản trị người dùng



Hình 8: Biểu đồ Use Case quản lý người dùng

|                      |                                    |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã UC                | UC008.1                            | Tên UC: Xem danh sách người dùng                                                         |
| Tác nhân             | Quản trị viên                      |                                                                                          |
| Điều kiện trước      | QTV đã đăng nhập                   |                                                                                          |
| Luồng thực thi chính |                                    |                                                                                          |
| STT                  | Thực hiện                          | Hành động                                                                                |
| 1                    | QTV                                | Mở màn hình quản lý người dùng.                                                          |
| 2                    | Hệ thống                           | Hiển thị danh sách người dùng (ID, tên, email, số điện thoại, trạng thái, ngày đăng ký). |
| 3                    | QTV                                | Có thể tìm kiếm, lọc theo trạng thái.                                                    |
| Điều kiện sau        | Danh sách người dùng được hiển thị |                                                                                          |

Bảng 36: Đặc tả ca sử dụng UC008.1: Xem danh sách người dùng

|                      |                                    |                                     |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Mã UC                | UC008.2                            | Tên UC: Khóa/Mở khóa tài khoản      |
| Tác nhân             | Quản trị viên                      |                                     |
| Điều kiện trước      | Tài khoản người dùng tồn tại       |                                     |
| Luồng thực thi chính |                                    |                                     |
| STT                  | Thực hiện                          | Hành động                           |
| 1                    | QTV                                | Chọn tài khoản cần khóa/mở khóa.    |
| 2                    | QTV                                | Chọn hành động (khóa/mở khóa).      |
| 3                    | Hệ thống                           | Hiển thị xác nhận.                  |
| 4                    | QTV                                | Xác nhận.                           |
| 5                    | Hệ thống                           | Cập nhật trạng thái tài khoản.      |
| 6                    | Hệ thống                           | Gửi email thông báo cho người dùng. |
| Điều kiện sau        | Trạng thái tài khoản được thay đổi |                                     |

Bảng 37: Đặc tả ca sử dụng UC008.2: Khóa/Mở khóa tài khoản

| Mã UC                | UC008.3                               | Tên UC: Xóa tài khoản                  |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Tác nhân             | Quản trị viên                         |                                        |
| Điều kiện trước      | Tài khoản người dùng tồn tại          |                                        |
| Luồng thực thi chính |                                       |                                        |
| STT                  | Thực hiện                             | Hành động                              |
| 1                    | QTV                                   | Chọn tài khoản cần xóa.                |
| 2                    | Hệ thống                              | Hiển thị cảnh báo về việc xóa dữ liệu. |
| 3                    | QTV                                   | Xác nhận xóa.                          |
| 4                    | Hệ thống                              | Xóa tài khoản và dữ liệu liên quan.    |
| 5                    | Hệ thống                              | Ghi log hành động.                     |
| Điều kiện sau        | Tài khoản và dữ liệu liên quan bị xóa |                                        |

Bảng 38: Đặc tả ca sử dụng UC008.3: Xóa tài khoản

### Xác thực và phân quyền



| Mã UC                  | UC009.1                                             | Tên UC: Đăng ký tài khoản                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân               | Người dùng chưa có tài khoản                        |                                                                                              |
| Điều kiện trước        | Không có                                            |                                                                                              |
| Luồng thực thi chính   |                                                     |                                                                                              |
| STT                    | Thực hiện                                           | Hành động                                                                                    |
| 1                      | Người dùng                                          | Chọn đăng ký tài khoản.                                                                      |
| 2                      | Người dùng                                          | Điền thông tin (họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu, xác nhận mật khẩu).                  |
| 3                      | Hệ thống                                            | Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.                                                            |
| 4                      | Hệ thống                                            | Kiểm tra email/số điện thoại đã tồn tại chưa.                                                |
| 5                      | Hệ thống                                            | Gửi mã xác thực qua email/SMS.                                                               |
| 6                      | Người dùng                                          | Nhập mã xác thực.                                                                            |
| 7                      | Hệ thống                                            | Xác thực mã và tạo tài khoản.                                                                |
| 8                      | Hệ thống                                            | Gửi email chào mừng.                                                                         |
| Luồng thực thi mở rộng |                                                     |                                                                                              |
| STT                    | Thực hiện                                           | Hành động và Điều kiện                                                                       |
| 4a                     | Hệ thống                                            | <b>Điều kiện:</b> Email/số điện thoại đã tồn tại<br><b>Hành động:</b> Hiển thị thông báo lỗi |
| 6a                     | Hệ thống                                            | <b>Điều kiện:</b> Mã không đúng hoặc hết hạn<br><b>Hành động:</b> Cho phép gửi lại mã        |
| Điều kiện sau          | Tài khoản mới được tạo, người dùng có thể đăng nhập |                                                                                              |

Bảng 39: Đặc tả ca sử dụng UC009.1: Đăng ký tài khoản

| Mã UC                  | UC009.2                                           | Tên UC: Đăng nhập                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân               | Người dùng                                        |                                                                                               |
| Điều kiện trước        | Người dùng đã có tài khoản                        |                                                                                               |
| Luồng thực thi chính   |                                                   |                                                                                               |
| STT                    | Thực hiện                                         | Hành động                                                                                     |
| 1                      | Người dùng                                        | Mở ứng dụng.                                                                                  |
| 2                      | Người dùng                                        | Nhập email và mật khẩu.                                                                       |
| 3                      | Hệ thống                                          | Xác thực thông tin.                                                                           |
| 4                      | Hệ thống                                          | Tạo token và lưu session.                                                                     |
| 5                      | Hệ thống                                          | Chuyển người dùng vào màn hình chính.                                                         |
| Luồng thực thi mở rộng |                                                   |                                                                                               |
| STT                    | Thực hiện                                         | Hành động và Điều kiện                                                                        |
| 3a                     | Hệ thống                                          | <b>Điều kiện:</b> Thông tin không đúng<br><b>Hành động:</b> Hiển thị thông báo lỗi            |
| 3b                     | Hệ thống                                          | <b>Điều kiện:</b> Tài khoản bị khóa<br><b>Hành động:</b> Hiển thị thông báo tài khoản bị khóa |
| Điều kiện sau          | Người dùng được xác thực và truy cập vào hệ thống |                                                                                               |

Bảng 40: Đặc tả ca sử dụng UC009.2: Đăng nhập

| Mã UC                | UC009.3                                          | Tên UC: Đăng xuất             |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tác nhân             | Người dùng                                       |                               |
| Điều kiện trước      | Người dùng đã đăng nhập                          |                               |
| Luồng thực thi chính |                                                  |                               |
| STT                  | Thực hiện                                        | Hành động                     |
| 1                    | Người dùng                                       | Chọn đăng xuất.               |
| 2                    | Hệ thống                                         | Hiển thị xác nhận.            |
| 3                    | Người dùng                                       | Xác nhận.                     |
| 4                    | Hệ thống                                         | Xóa token và session.         |
| 5                    | Hệ thống                                         | Chuyển về màn hình đăng nhập. |
| Điều kiện sau        | Session bị xóa, người dùng về màn hình đăng nhập |                               |

Bảng 41: Đặc tả ca sử dụng UC009.3: Đăng xuất

|                        |                            |                                                                                      |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã UC                  | UC009.4                    | Tên UC: Quên mật khẩu                                                                |
| Tác nhân               | Người dùng                 |                                                                                      |
| Điều kiện trước        | Người dùng đã có tài khoản |                                                                                      |
| Luồng thực thi chính   |                            |                                                                                      |
| STT                    | Thực hiện                  | Hành động                                                                            |
| 1                      | Người dùng                 | Chọn “Quên mật khẩu”.                                                                |
| 2                      | Người dùng                 | Nhập email đăng ký.                                                                  |
| 3                      | Hệ thống                   | Kiểm tra email có tồn tại không.                                                     |
| 4                      | Hệ thống                   | Gửi mã xác thực qua email.                                                           |
| 5                      | Người dùng                 | Nhập mã xác thực.                                                                    |
| 6                      | Hệ thống                   | Xác thực mã.                                                                         |
| 7                      | Người dùng                 | Nhập mật khẩu mới.                                                                   |
| 8                      | Hệ thống                   | Cập nhật mật khẩu.                                                                   |
| Luồng thực thi mở rộng |                            |                                                                                      |
| STT                    | Thực hiện                  | Hành động và Điều kiện                                                               |
| 3a                     | Hệ thống                   | <b>Điều kiện:</b> Email không tồn tại<br><b>Hành động:</b> Hiển thị thông báo        |
| 5a                     | Hệ thống                   | <b>Điều kiện:</b> Mã không đúng<br><b>Hành động:</b> Cho phép thử lại (tối đa 3 lần) |
| Điều kiện sau          | Mật khẩu được đặt lại      |                                                                                      |

Bảng 42: Đặc tả ca sử dụng UC009.4: Quên mật khẩu

| Mã UC                | UC009.5                         | Tên UC: Cập nhật thông tin cá nhân                |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tác nhân             | Người dùng                      |                                                   |
| Điều kiện trước      | Người dùng đã đăng nhập         |                                                   |
| Luồng thực thi chính |                                 |                                                   |
| STT                  | Thực hiện                       | Hành động                                         |
| 1                    | Người dùng                      | Mở màn hình thông tin cá nhân.                    |
| 2                    | Hệ thống                        | Hiển thị thông tin hiện tại.                      |
| 3                    | Người dùng                      | Chỉnh sửa thông tin (tên, số điện thoại, avatar). |
| 4                    | Người dùng                      | Xác nhận cập nhật.                                |
| 5                    | Hệ thống                        | Lưu thông tin mới.                                |
| Điều kiện sau        | Thông tin cá nhân được cập nhật |                                                   |

Bảng 43: Đặc tả ca sử dụng UC009.5: Cập nhật thông tin cá nhân

| Mã UC                  | UC009.6                 | Tên UC: Đổi mật khẩu                                                              |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân               | Người dùng              |                                                                                   |
| Điều kiện trước        | Người dùng đã đăng nhập |                                                                                   |
| Luồng thực thi chính   |                         |                                                                                   |
| STT                    | Thực hiện               | Hành động                                                                         |
| 1                      | Người dùng              | Chọn đổi mật khẩu.                                                                |
| 2                      | Người dùng              | Nhập mật khẩu hiện tại.                                                           |
| 3                      | Hệ thống                | Xác thực mật khẩu hiện tại.                                                       |
| 4                      | Người dùng              | Nhập mật khẩu mới và xác nhận.                                                    |
| 5                      | Hệ thống                | Kiểm tra mật khẩu mới hợp lệ.                                                     |
| 6                      | Hệ thống                | Cập nhật mật khẩu.                                                                |
| 7                      | Hệ thống                | Gửi email thông báo đổi mật khẩu.                                                 |
| Luồng thực thi mở rộng |                         |                                                                                   |
| STT                    | Thực hiện               | Hành động và Điều kiện                                                            |
| 3a                     | Hệ thống                | <b>Điều kiện:</b> Mật khẩu hiện tại không đúng<br><b>Hành động:</b> Hiển thị lỗi  |
| 5a                     | Hệ thống                | <b>Điều kiện:</b> Mật khẩu mới không hợp lệ<br><b>Hành động:</b> Hiển thị yêu cầu |
| Điều kiện sau          | Mật khẩu được thay đổi  |                                                                                   |

Bảng 44: Đặc tả ca sử dụng UC009.6: Đổi mật khẩu

## 2.3 Các yêu cầu phi chức năng

### 2.3.1 Tính dễ dùng

- Giao diện người dùng được thiết kế thân thiện, dễ hiểu, sử dụng được cho cả người dùng ít kinh nghiệm với công nghệ.
- Các thao tác như tạo, chỉnh sửa, xóa dữ liệu cần rõ ràng và có xác nhận trước khi thực hiện.
- Khi người dùng nhập sai dữ liệu, hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi cụ thể, dễ hiểu, gồm:
  - Mô tả lỗi (“Ngày hết hạn không hợp lệ”).
  - Gợi ý cách khắc phục (“Vui lòng nhập ngày hợp lệ theo định dạng DD/MM/YYYY”).
- Các biểu tượng và nút bấm có chú thích, gợi ý (tooltip, placeholder).
- Màu sắc, kích thước chữ, bố cục cần đảm bảo tính dễ đọc và nhất quán trên nhiều thiết bị (điện thoại, máy tính bảng).

### 2.3.2 Hiệu năng

- Ứng dụng cần phản hồi các thao tác người dùng trong vòng 2 giây cho các chức năng cơ bản (tạo, sửa, xem danh sách, tìm kiếm).
- Tốc độ tải dữ liệu từ server phải đảm bảo mượt mà, không gây giật lag trong quá trình sử dụng.
- Cơ chế cache cục bộ được sử dụng để truy cập nhanh dữ liệu gần nhất khi thiết bị mất kết nối Internet.
- Hệ thống backend (server và CSDL) cần hỗ trợ tối thiểu 1000 người dùng đồng thời trong giai đoạn triển khai thử nghiệm.

### 2.3.3 Tính tin cậy

- Hệ thống phải lưu trữ dữ liệu an toàn, không bị mất khi người dùng tắt ứng dụng đột ngột hoặc mất mạng.
- Dữ liệu người dùng được đồng bộ lên server ngay khi có kết nối mạng trở lại.
- Cơ chế sao lưu (backup) dữ liệu định kỳ mỗi ngày.
- Tự động phục hồi (auto-reconnect) khi mất kết nối ngắn hạn.

### 2.3.4 Tính dễ bảo trì

- Mã nguồn được chia thành các module rõ ràng: frontend (giao diện), backend (API, xử lý logic), database (lưu trữ).
- Có tài liệu hướng dẫn cài đặt, cấu hình, và hướng dẫn lập trình viên mở rộng chức năng.
- Hệ thống được phát triển theo mô hình RESTful API, dễ dàng thay đổi hoặc mở rộng sang các nền tảng khác (web, desktop).
- Sử dụng công nghệ phổ biến, mã nguồn mở để dễ dàng bảo trì, cập nhật phiên bản.

### 2.3.5 Tính khả chuyển

- Ứng dụng được phát triển bằng công nghệ đa nền tảng (ví dụ: Flutter hoặc React Native), có thể chạy trên cả Android và iOS.
- Cấu hình hệ thống linh hoạt, dễ dàng triển khai trên nhiều môi trường (local, cloud).
- Dữ liệu được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu đám mây (ví dụ: Firebase, MongoDB Atlas hoặc MySQL Cloud).

### 2.3.6 Yêu cầu an toàn bảo mật

- Dữ liệu người dùng được mã hóa khi truyền giữa client và server (sử dụng HTTPS).
- Mật khẩu người dùng phải được lưu trữ dưới dạng mã hóa (hash + salt).
- Mỗi tài khoản người dùng chỉ được phép truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu nhóm mà họ thuộc về.

- Cơ chế phân quyền rõ ràng: người dùng, trưởng nhóm gia đình, quản trị viên.
- Hạn chế truy cập trái phép qua API (sử dụng JWT token hoặc OAuth2).

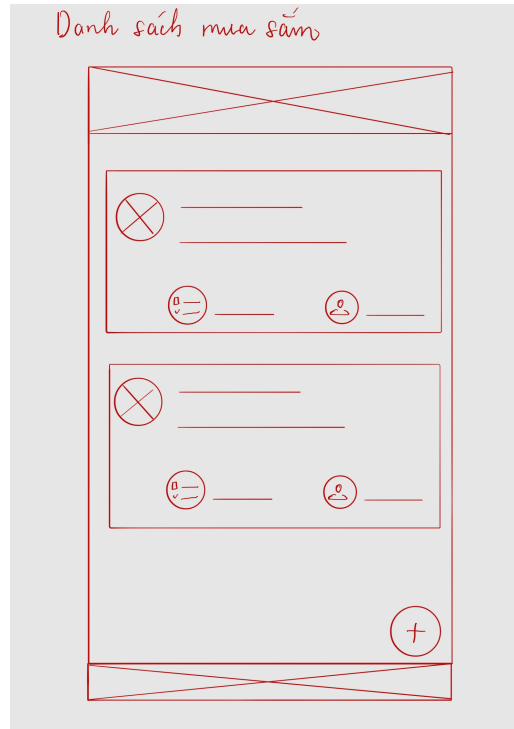
### 2.3.7 Yêu cầu về giao diện

- Giao diện người dùng (UI) được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại, hỗ trợ chế độ Dark/Light mode.
- Có màn hình hướng dẫn sử dụng (onboarding) cho người dùng mới.
- Toàn bộ giao diện phải hiển thị tốt trên màn hình từ 5–10 inch (smartphone, tablet).
- Các biểu tượng, màu sắc và font chữ thống nhất với bộ nhận diện thương hiệu của ứng dụng.

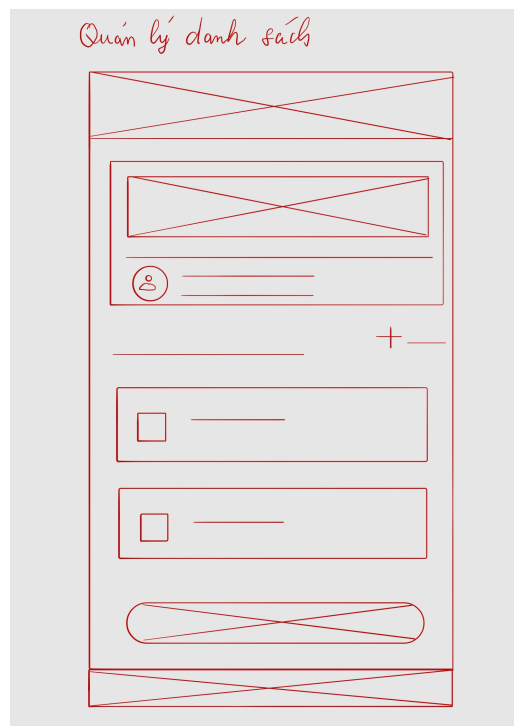
### 3 Thiết kế giao diện

#### 3.1 Thiết kế giao diện low-fidelity / mid-fidelity prototype

##### 3.1.1 UC1: Quản lý danh sách mua sắm

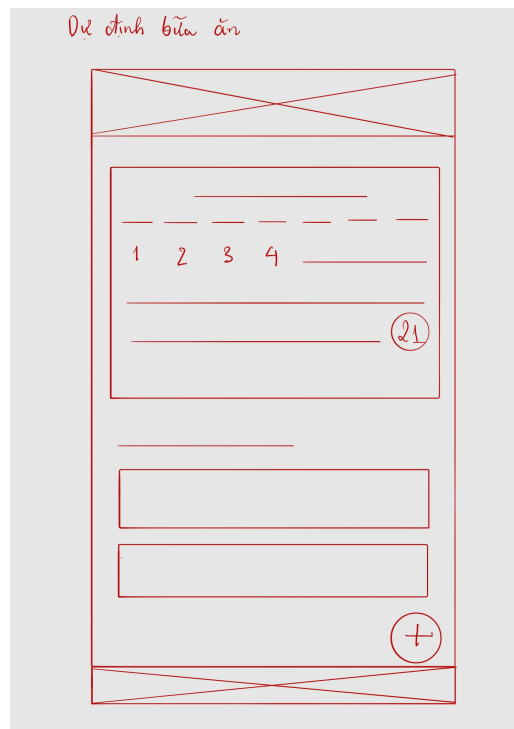


Hình 9: Thiết kế giao diện cho UC1: Xem các danh sách mua sắm



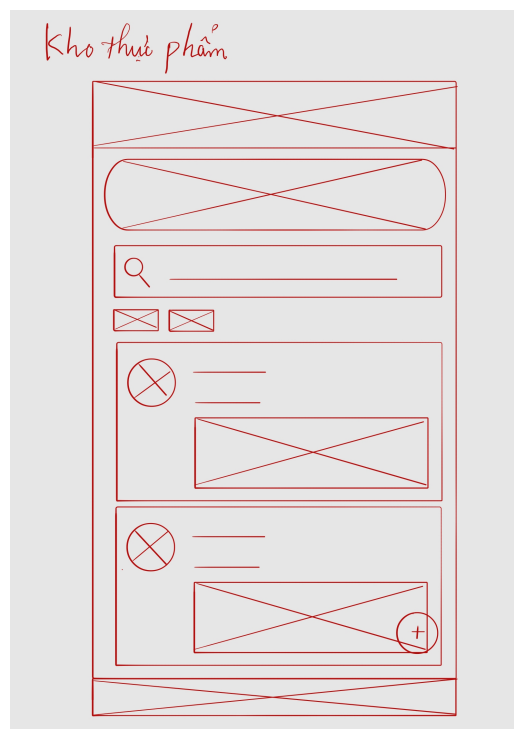
Hình 10: Thiết kế giao diện cho UC1: Quản lý danh sách mua sắm

### 3.1.2 UC2: Quản lý dự định bữa ăn



Hình 11: Thiết kế giao diện cho UC2: Quản lý dự định bữa ăn

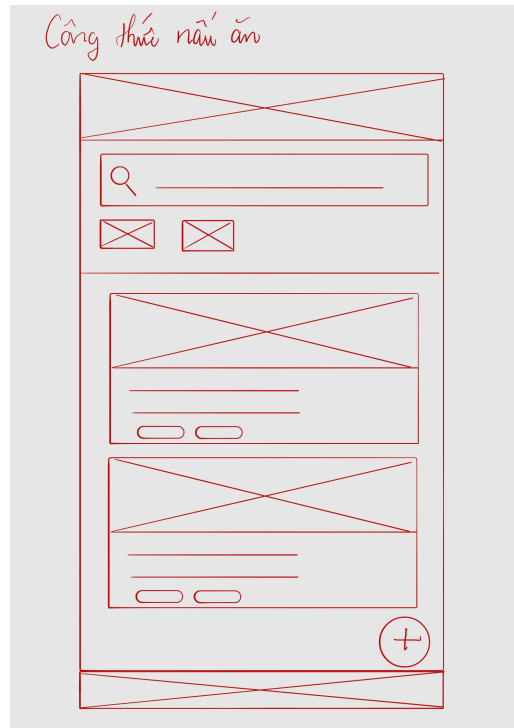
### 3.1.3 UC3: Quản lý thực phẩm trong bếp



Hình 12: Thiết kế giao diện cho UC3: Quản lý thực phẩm trong bếp



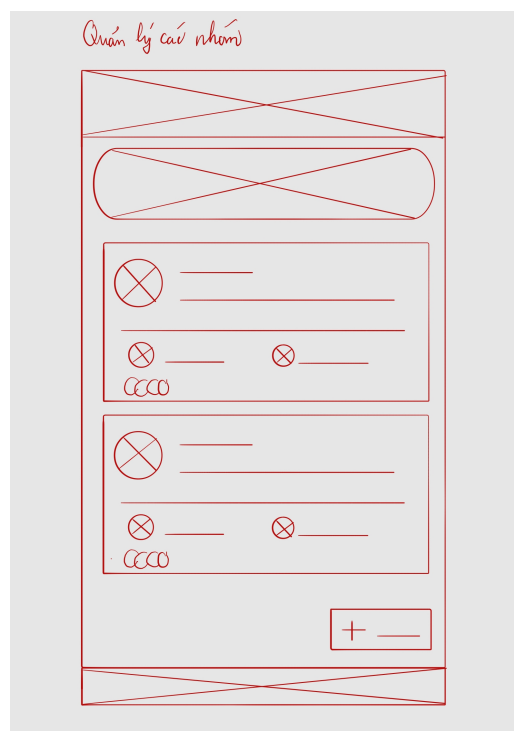
### 3.1.4 UC4: Quản lý công thức nấu ăn



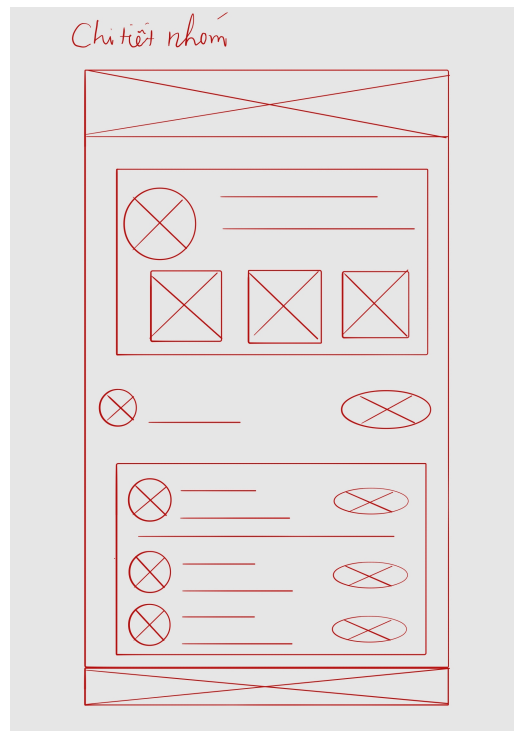
Hình 13: Thiết kế giao diện cho UC4: Quản lý công thức nấu ăn

### 3.1.5 UC5: Quản lý danh sách thực phẩm

### 3.1.6 UC6: Quản lý nhóm

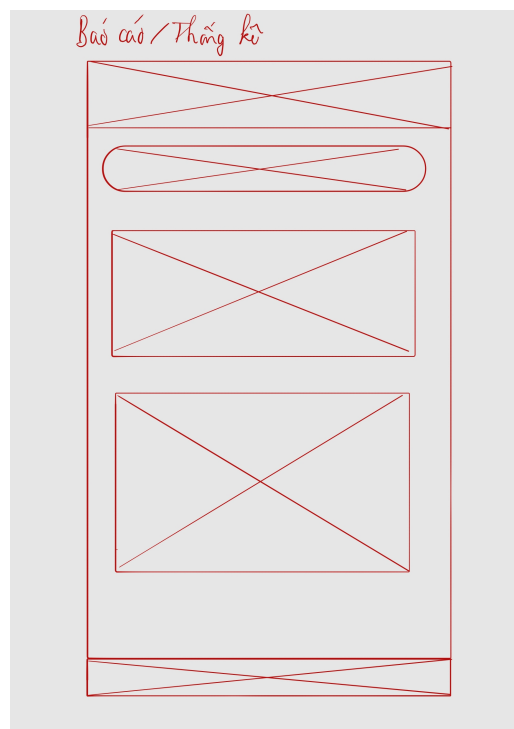


Hình 14: Thiết kế giao diện cho UC6: Quản lý nhóm



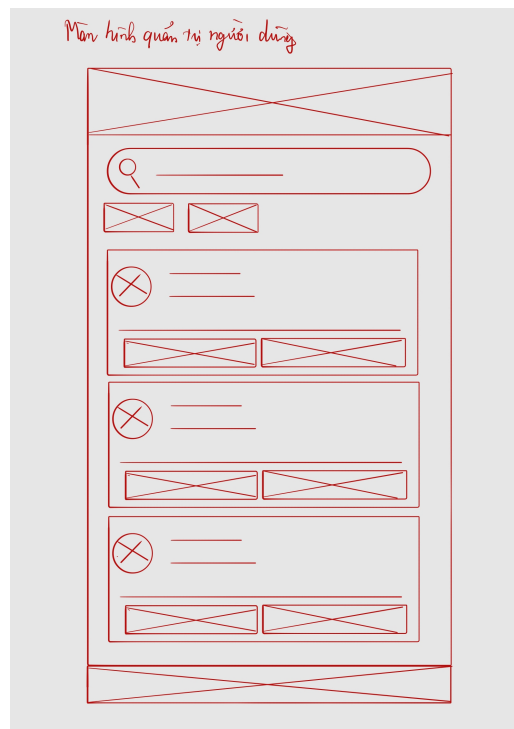
Hình 15: Thiết kế giao diện cho UC6: Quản lý nhóm - chi tiết nhóm

### 3.1.7 UC7: Thống kê và báo cáo



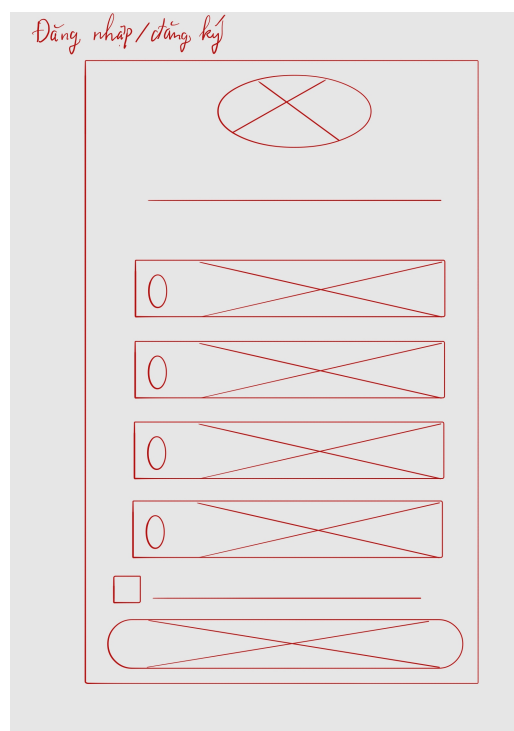
Hình 16: Thiết kế giao diện cho UC7: Thống kê và báo cáo

### 3.1.8 UC8: Quản trị người dùng

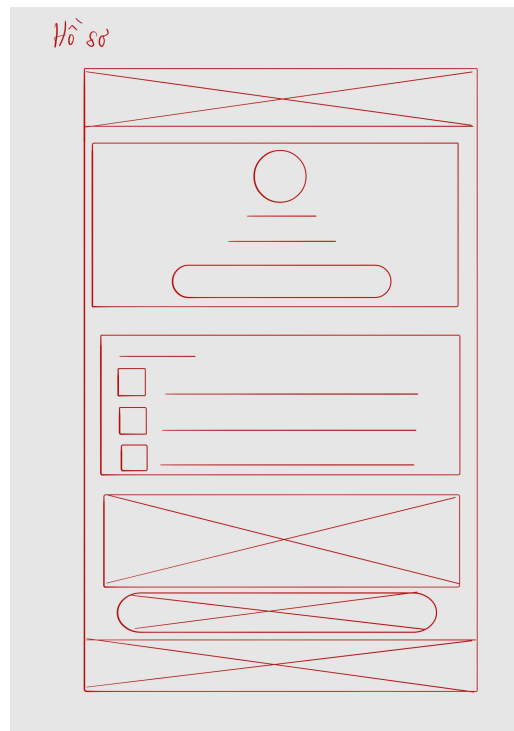


Hình 17: Thiết kế giao diện cho UC8: Quản trị người dùng

### 3.1.9 UC9: Xác thực



Hình 18: Thiết kế giao diện cho UC9: Đăng ký/đăng nhập



Hình 19: Thiết kế giao diện cho UC9: Quản lý hồ sơ cá nhân

## 3.2 Xây dựng các màn hình giao diện của ứng dụng (high-fidelity)

Trong giai đoạn này, nhóm đã tiến hành chuyển đổi từ các bản thiết kế low-fidelity sang giao diện hoàn chỉnh (high-fidelity) bằng framework React Native. Toàn bộ giao diện tuân thủ quy chuẩn Material Design 3, tập trung vào trải nghiệm người dùng mượt mà và trực quan.

### 3.2.1 Hệ thống Theme và Styles tổng thể

Trước khi đi vào chi tiết các màn hình, hệ thống Styles được định nghĩa nhất quán để đảm bảo tính thẩm mỹ của thương hiệu:

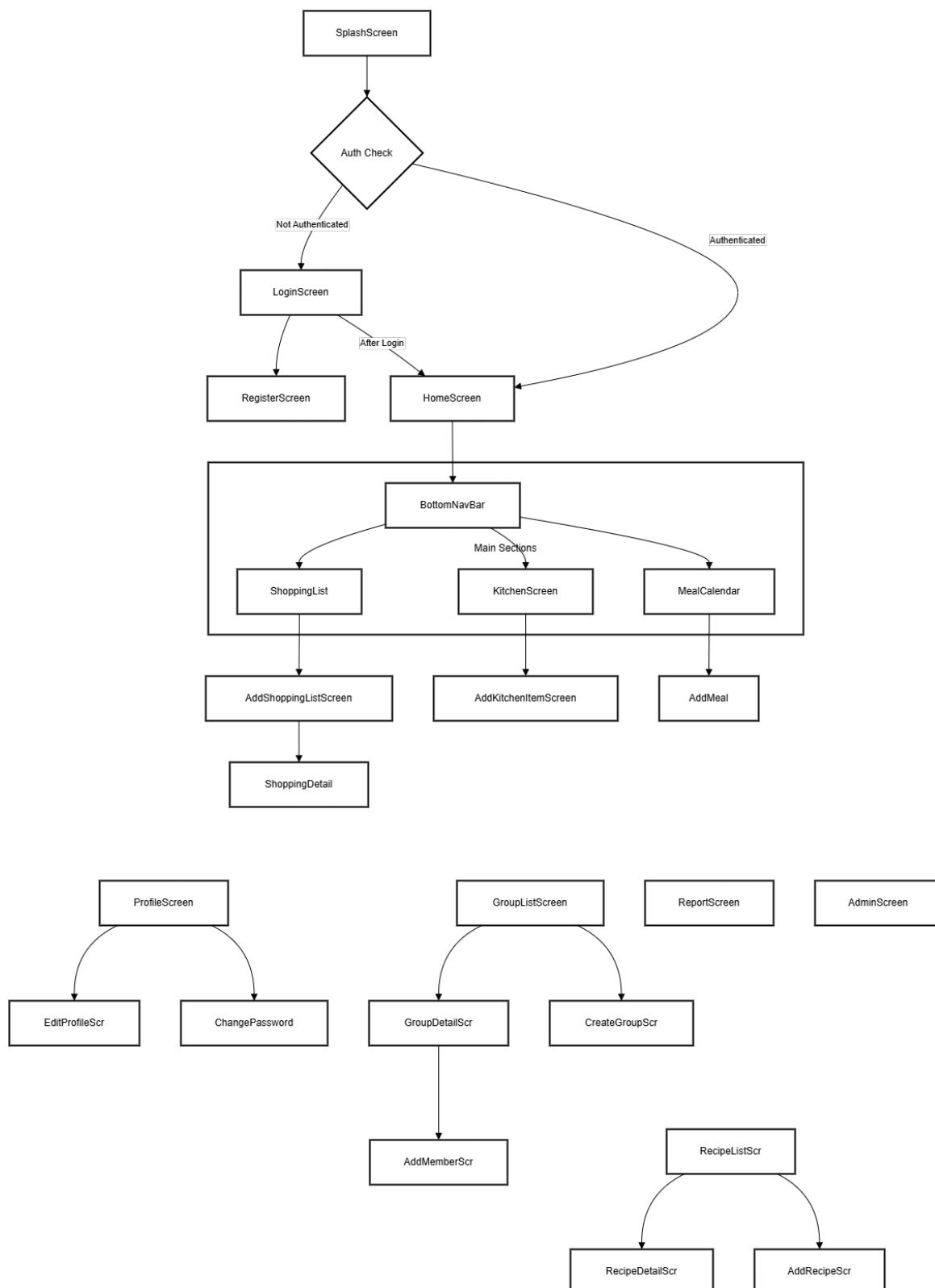
- **Màu sắc (Color System):** Sử dụng bảng màu Material 3 với màu chủ đạo là Đỏ táo (Primary: #C93C3C) tượng trưng cho thực phẩm tươi và sự ấm cúng, kết hợp với các màu bổ trợ như Tím nho (Secondary: #5C3D99) và Xanh lá (Accent: #4CAF50) cho các thông báo trạng thái tươi mới.
- **Typography:** Sử dụng bộ font **Nunito** với các biến thể từ Regular đến ExtraBold, phù hợp với ứng dụng dạng Lifestyle và Food.
- **Spacing & Shadow:** Sử dụng đơn vị cơ sở 4px và hệ thống Elevation của Material Design để tạo chiều sâu cho các thành phần Card và Surface.

### 3.2.2 Kỹ thuật điều hướng (Navigation)

Ứng dụng không sử dụng thư viện điều hướng thông thường mà triển khai giải pháp **Custom Navigation Hook** kết hợp với *History Stack*:

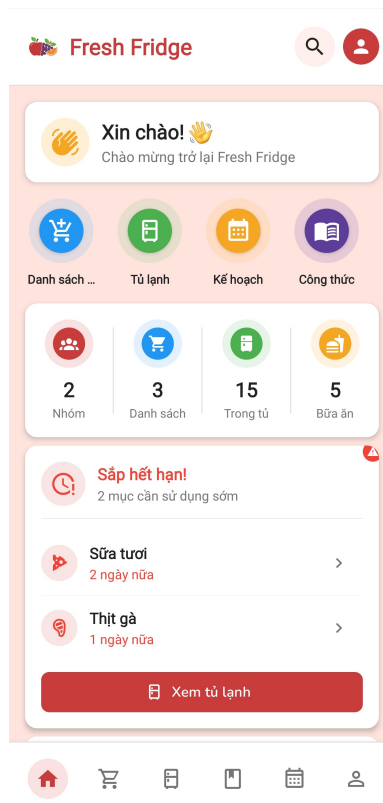
- **Cơ chế:** Quản lý mảng lịch sử (History Array) để thực hiện các thao tác `navigate`, `goBack` và `reset`.
- **Hiệu ứng:** Sử dụng *Animated API* để tạo hiệu ứng Fade và Scale ( $0.95x$ ) khi chuyển màn hình với thời gian trễ 300ms.

### 3.2.3 Sơ đồ điều hướng



Hình 20: Sơ đồ điều hướng của ứng dụng

### 3.2.4 Chi tiết thiết kế các màn hình theo Use Case



Hình 21: Thiết kế giao diện trang chủ

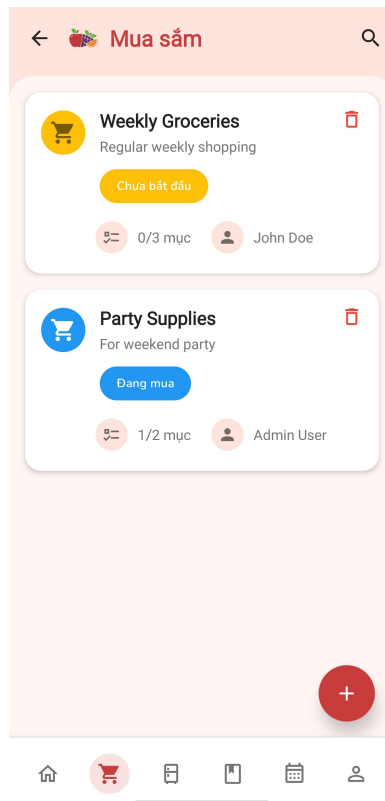
**1. Nhóm UC-01: Quản lý danh sách mua sắm** Màn hình này cho phép người dùng theo dõi và thực hiện các kế hoạch mua sắm của gia đình.

- **Cấu trúc cây Component:**

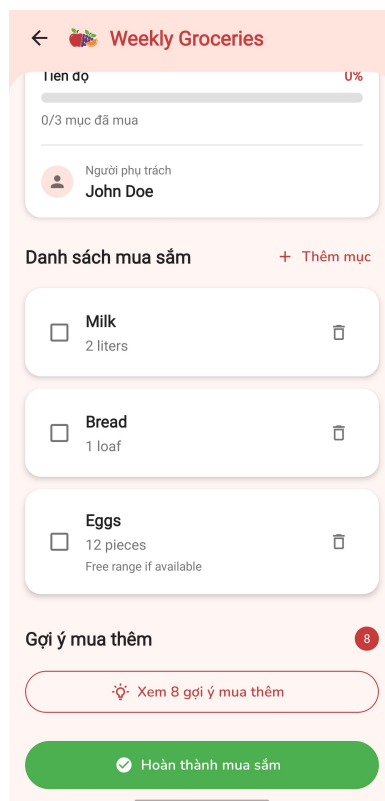
- SafeAreaView → Custom Header (Logo + Title)
- ScrollView → Danh sách các ShoppingCart
- Trong mỗi ShoppingCart: Avatar (Người đảm nhận) + ProgressBar (Tiến độ mua sắm) + Chip (Trạng thái)
- FAB (Floating Action Button): Nút tạo mới danh sách

- **Xử lý cử chỉ và Input:**

- **Gestures:** Sử dụng *Pull-to-refresh* để đồng bộ dữ liệu mua sắm từ server backend.
- **Interactions:** Khi người dùng tick vào vật phẩm, hệ thống kích hoạt hộp thoại nhập số lượng thực tế. Nếu số lượng mua ít hơn dự định, hệ thống tự động tách mục mới cho phần thiếu.



Hình 22: Thiết kế trang quản lý danh sách mua sắm - 1



Hình 23: Thiết kế giao diện chi tiết danh sách mua sắm - 2

Hình 24: Thiết kế giao diện chi tiết danh sách mua sắm - 3

**3. Nhóm UC-02: Quản lý dự định bữa ăn** Giao diện lịch biểu giúp người dùng lên kế hoạch ăn uống khoa học.

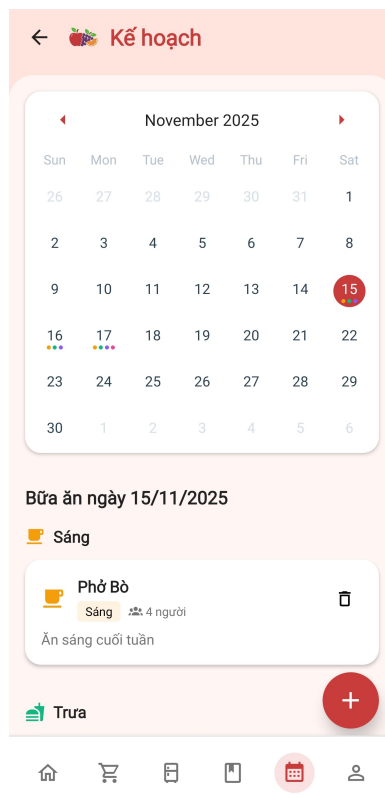
- **Cấu trúc cây Component:**

- **Calendar** (Thư viện *react-native-calendars*): Hiển thị lịch tháng với các dấu chấm (*Dots*) đánh dấu bữa ăn.
- **SelectedDateSection**: Hiển thị chi tiết bữa sáng, trưa, tối của ngày được chọn.
- **MealCard**: Chứa icon loại bữa ăn, tên món ăn và nút xóa.

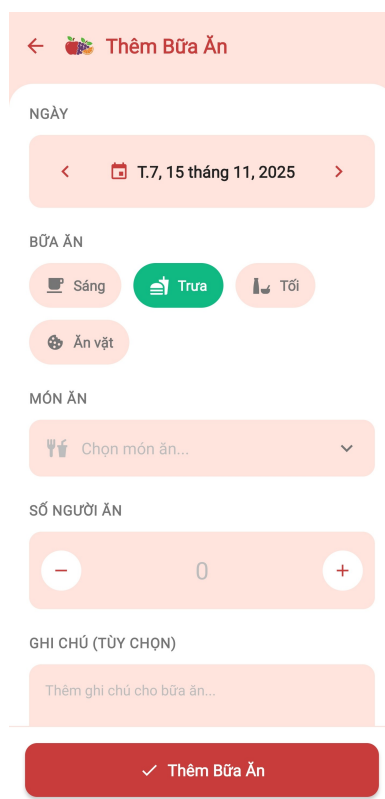
- **Xử lý cử chỉ và Input:**

- **Gestures**: Vuốt ngang trên Calendar để chuyển tháng; Chạm vào một ngày để cập nhật danh sách bữa ăn bên dưới thông qua sự kiện `onDayPress`.
- **Interactions**: Nhấn vào FAB "+" để mở màn hình chọn công thức nấu ăn thêm vào thực đơn ngày đang chọn.





Hình 25: Thiết kế giao diện quản lý dự định bữa ăn - 1



Hình 26: Thiết kế giao diện quản lý dự định bữa ăn - 2

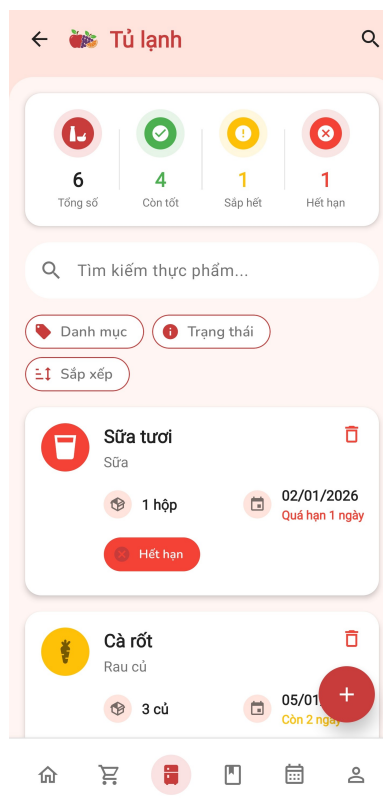
**2. Nhóm UC-03: Quản lý thực phẩm trong bếp** Giao diện quản lý kho lương thực hiện có với cảnh báo hạn sử dụng thông minh.

- **Cấu trúc cây Component:**

- **View.filterSection:** Gồm Searchbar và hàng Menu lọc (Danh mục, Trạng thái, Sắp xếp).
- **ScrollView → GridContainer:** Hiển thị các ItemCard theo dạng lưới 2 cột.
- Trong mỗi ItemCard: Hình ảnh thực phẩm + ExpiryRow (Icon lịch + Text ngày hết hạn).

- **Xử lý cử chỉ và Input:**

- **User Input:** Searchbar xử lý sự kiện `onChangeText` để lọc danh sách thực phẩm theo thời gian thực.
- **Gestures:** Chạm giữ (Long press) vào một thực phẩm để mở menu thao tác nhanh (Sửa/Xóa).
- **Visual Style:** Màu sắc của nhãn trạng thái (*Chip*) thay đổi linh hoạt: Xanh (> 3 ngày), Cam (Sắp hết hạn), Đỏ (Đã hết hạn).



Hình 27: Thiết kế giao diện quản lý thực phẩm trong bếp - 1

Hình 28: Thiết kế giao diện quản lý thực phẩm trong bếp - 2

#### 4. Nhóm UC-04: Quản lý công thức nấu ăn    Giao diện quản lý kho công thức nấu ăn.

- **Cấu trúc cây Component:**

- `SafeAreaView` → Header: Nút Back + Logo + Tiêu đề “Công thức”.
- `View.searchContainer`: `Searchbar` (`react-native-paper`) cho phép tìm kiếm công thức theo tên.
- `View.filterContainer`: Hàng các Menu lọc gồm:
  - \* Chip “Loại” (`COMMON/PERSONAL`)
  - \* Chip “Độ khó” (`Dễ/Trung bình/Khó`)
  - \* Chip “Sắp xếp” (`Mới nhất/Đánh giá/Thời gian/Tên`)
- `FlatList` → `GridContainer`: Hiển thị các `RecipeCard` theo dạng lưới 2 cột với `infinite scroll`.
- Trong mỗi `RecipeCard`:
  - \* `Image`: Hình ảnh món ăn (hoặc placeholder icon `silverware-fork-knife`).
  - \* `Text.recipeName`: Tên công thức.
  - \* `StatsRow`: Icon + thời gian tổng | Icon sao + rating | Icon người + servings.
  - \* `ChipsRow`: `DifficultyChip` + `PersonalChip` (nếu là công thức cá nhân).
  - \* `IconButton.delete`: Nút xóa (chỉ hiện với `PERSONAL`).
- FAB: Floating Action Button màu primary để thêm công thức mới.
- `BottomNavBar`: Tab “recipe” đang active.

- **Xử lý cử chỉ và Input:**

- **User Input:** Searchbar xử lý `onChangeText` để lọc công thức theo thời gian thực.
- **Filter Menus:** Nhấn vào Chip mở Menu dropdown với các tùy chọn lọc.
- **Infinite Scroll:** `FlatList` gọi `fetchNextPage()` khi scroll đến cuối danh sách.
- **Navigation:** Nhấn vào `RecipeCard` gọi `onRecipePress(recipeId)` để xem chi tiết.
- **Delete Action:** Nhấn nút xóa hiển thị `Alert.alert` xác nhận trước khi gọi `deleteRecipeMutat`
- **Pull-to-refresh:** `RefreshControl` cho phép kéo xuống để reload danh sách.

- **Visual Style:**

- **Màu sắc độ khó (`DifficultyChip`):**
  - \* Xanh lá (`#66BB6A`) - Dễ (EASY)
  - \* Cam (`#FFA726`) - Trung bình (MEDIUM)
  - \* Đỏ (`#EF5350`) - Khó (HARD)
- **Personal Badge:** Chip viền outline với text "Cá nhân" cho công thức riêng của nhóm.
- **Rating Display:** Icon sao màu vàng + điểm đánh giá (0-5) + số lượt đánh giá.
- **Time Format:** Hiển thị tổng thời gian (`prepTime` + `cookTime`) theo định dạng "X giờ Y phút" hoặc "X phút".

- **State Management:**

- `searchQuery`: Chuỗi tìm kiếm công thức.
- `selectedType`: Lọc theo loại (`COMMON`/`PERSONAL`/`undefined`).
- `selectedDifficulty`: Lọc theo độ khó (`EASY`/`MEDIUM`/`HARD`/`undefined`).
- `sortBy`: Tiêu chí sắp xếp (`'createdAt'`, `'rating'`, `'prepTime'`, `'name'`).
- `useInfiniteRecipes`: React Query hook với infinite scroll pagination.

## Màn hình Chi tiết công thức

- **Cấu trúc cây Component:**

- `SafeAreaView` → Header: Nút Back + “Chi tiết công thức” + nút Edit/Delete (chỉ `PERSONAL`).
- `ScrollView`:
  - \* `Image`: Hình ảnh lớn của món ăn.
  - \* `Card.InfoCard`: Tên + Mô tả + Tags + `StatsRow` (thời gian, servings, rating, difficulty).
  - \* `Card.TimeDetails`: Hiển thị chi tiết thời gian chuẩn bị và thời gian nấu riêng biệt.
  - \* `Card.MainIngredients`: Danh sách nguyên liệu chính với icon `food-variant`.
  - \* `Card.SecondaryIngredients`: Danh sách nguyên liệu phụ với icon `food-apple`.
  - \* `Card.Instructions`: Các bước làm được đánh số với icon `chef-hat`.

- **Data Display:**

- **Ingredients:** Phân loại thành `MAIN` và `SECONDARY`, hiển thị với bullet point màu sắc khác nhau.
- **Instructions:** Danh sách các bước được đánh số thứ tự.
- **Tags:** Hiển thị dạng `Chip compact` trong `tagsContainer`.

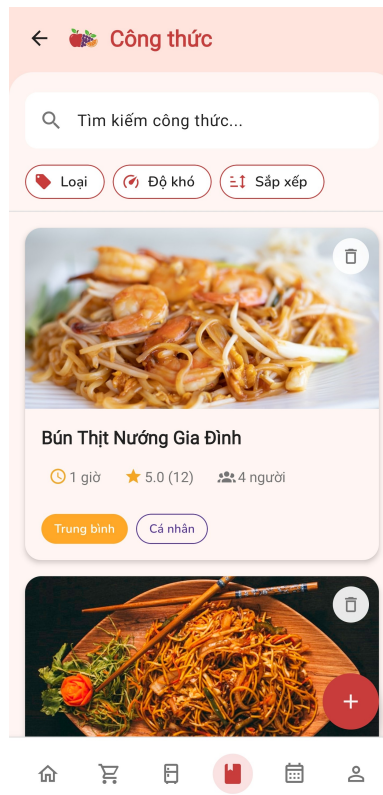
## Màn hình Thêm/Sửa công thức (AddRecipeScreen)

- **Cấu trúc cây Component:**

- SafeAreaView → KeyboardAvoidingView: Đảm bảo form không bị che khi mở bàn phím.
- ScrollView chứa các section form:
  - \* TextInput.name: Tên công thức (required).
  - \* TextInput.description: Mô tả (multiline).
  - \* TextInput.imageUrl: URL hình ảnh.
  - \* Menu.type: Chọn loại (COMMON/PERSONAL).
  - \* Menu.difficulty: Chọn độ khó (Dễ/Trung bình/Khó).
  - \* Row: TextInput.prepTime + TextInput.cookTime + TextInput.servings.
  - \* Section.mainIngredients: Danh sách nguyên liệu chính với nút thêm/xóa.
  - \* Section.secondaryIngredients: Danh sách nguyên liệu phụ với nút thêm/xóa.
  - \* Section.instructions: Các bước làm với nút thêm/xóa bước.
  - \* Section.tags: Input thêm tag + danh sách tags hiện có.
  - \* Button.save: Nút lưu công thức.

- **Xử lý Form:**

- **Dynamic Lists:** addIngredient(), removeIngredient(), addInstruction(), removeInstruction()
- **Validation:** Kiểm tra tất cả required fields trước khi submit.
- **Edit Mode:** Nếu có recipeId, load dữ liệu từ useRecipe() và populate form.
- **Submit:** Gọi createMutation hoặc updateMutation tùy theo mode.



Hình 29: Thiết kế giao diện quản lý công thức nấu ăn - 1

Hình 30: Thiết kế giao diện quản lý công thức nấu ăn - 2

Hình 31: Thiết kế giao diện quản lý công thức nấu ăn - 3

## Fresh Fridge

**5. Nhóm UC-06: Quản lý nhóm** Giao diện quản lý nhóm gia đình/bạn bè để cùng chia sẻ tủ lạnh và thực đơn.

### Màn hình Danh sách nhóm (GroupListScreen)

- **Cấu trúc cây Component:**

- SafeAreaView → Header: Logo + Tiêu đề “Nhóm của tôi” + Nút Search.
- Surface.summaryCard: Thống kê tổng quan:
  - \* Avatar.Icon + Tổng số nhóm
  - \* Divider dọc
  - \* Avatar.Icon + Tổng số thành viên (tổng hợp từ tất cả nhóm)
- View.content → FlatList: Danh sách các GroupCard.
- Trong mỗi GroupCard:
  - \* Avatar.Icon “account-group”: Icon nhóm màu primary.
  - \* Text.groupName: Tên nhóm.
  - \* Text.groupDescription: Mô tả (tối đa 2 dòng).
  - \* IconButton.chevron-right: Mũi tên điều hướng.
  - \* StatsRow: Icon + số thành viên | Icon + ngày tạo.
  - \* MembersPreview: Dãy avatar thành viên (tối đa 4 + badge “+N”).
- FAB: Floating Action Button “Tạo nhóm” màu primary.
- BottomNavBar: Tab “home” đang active.

- **Xử lý cử chỉ và Input:**

- **Navigation:** Nhấn vào GroupCard gọi selectGroup() và onGroupPress() để xem chi tiết nhóm.
- **Create Action:** Nhấn FAB gọi onCreatePress() để chuyển đến màn hình tạo nhóm.
- **Pull-to-refresh:** RefreshControl cho phép kéo xuống gọi refetch() để reload danh sách.

- **Visual Style:**

- **Màu sắc theo số thành viên:**
  - \* Xanh lá (colors.success) - Từ 5 thành viên trở lên
  - \* Xanh dương (colors.info) - Từ 3-4 thành viên
  - \* Tím (colors.tertiary) - Dưới 3 thành viên
- **Empty State:** Hiện thị icon lớn, text “Chưa có nhóm nào” và nút tạo nhóm khi danh sách rỗng.
- **Date Format:** Ngày tạo hiển thị theo định dạng “dd Tháng” (vi-VN).

- **State Management:**

- groups: Danh sách nhóm từ useGroups() hook.
- refreshing: Trạng thái đang refresh.
- selectGroup: Action từ useGroupState() để chọn nhóm hiện tại.

## Màn hình Chi tiết nhóm (GroupDetailScreen)

- **Cấu trúc cây Component:**

- SafeAreaView → Header: Nút Back + Logo + “Chi tiết nhóm” + Nút Settings.
- ScrollView:
  - \* Surface.infoCard: Thông tin nhóm:
    - Avatar.Icon: Icon nhóm lớn (70px).
    - Text.groupName: Tên nhóm.
    - Text.description: Mô tả nhóm.
    - StatsContainer: 3 thẻ thống kê (Số thành viên | Ngày tạo | Vai trò).
  - \* Section.members: Danh sách thành viên:
    - SectionHeader: Tiêu đề + Nút “Thêm” (nếu có quyền).
    - Card.membersCard: Danh sách MemberItem.
  - \* MemberItem bao gồm:
    - Avatar.Image/Icon: Avatar thành viên.
    - Text.memberName: Tên thành viên.
    - Text.memberEmail: Email thành viên.
    - RoleBadge: Badge hiển thị vai trò.
    - Menu: Menu tùy chọn (đổi vai trò, xóa - chỉ hiện với quyền quản lý).
  - \* Actions: Nút “Xóa nhóm” (Owner) hoặc “Rời khỏi nhóm” (Member).
- Portal.Dialog: Dialog xác nhận xóa/rời nhóm.

- **Xử lý cử chỉ và Input:**

- **Add Member:** Nhấn nút “Thêm” gọi `onAddMember()` (yêu cầu quyền OWNER/ADMIN).
- **Member Menu:** Nhấn icon 3 chấm mở Menu với các tùy chọn:
  - \* “Thay đổi vai trò”
  - \* “Chuyển quyền chủ nhóm” (chỉ OWNER)
  - \* “Xóa khỏi nhóm”
- **Delete Group:** Nhấn nút “Xóa nhóm” → Dialog xác nhận → `deleteGroupMutation`.
- **Leave Group:** Nhấn nút “Rời khỏi nhóm” → Dialog xác nhận → `leaveGroupMutation`.

- **Visual Style:**

- **Màu sắc vai trò (RoleBadge):**
  - \* Primary (`colors.primary`) - Chủ nhóm (OWNER)
  - \* Tím (`colors.tertiary`) - Quản trị (ADMIN)
  - \* Cam (`colors.accent`) - Thành viên (MEMBER)
- **Icon vai trò:**
  - \* crown - Chủ nhóm
  - \* shield-account - Quản trị viên
  - \* account - Thành viên
- **Nút hành động:**
  - \* “Xóa nhóm”: Nền đỏ (`colors.error`), text trắng.



- \* “Rời khỏi nhóm”: Nền trắng, viền đỏ, text đỏ.
- **State Management:**
  - `selectedGroup`: Nhóm đang xem từ `useGroupState()`.
  - `menuVisible`: ID thành viên đang mở menu (null nếu đóng).
  - `deleteDialogVisible`: Hiển thị dialog xóa nhóm.
  - `leaveDialogVisible`: Hiển thị dialog rời nhóm.
  - `currentMember`: Thông tin thành viên hiện tại để kiểm tra quyền.

### Màn hình Tạo nhóm (CreateGroupScreen)

- **Cấu trúc cây Component:**
  - `SafeAreaView` → `Header`: Nút Back + Logo + “Tạo nhóm mới”.
  - `KeyboardAvoidingView` → `ScrollView`:
    - \* `Surface.heroCard`: Phần giới thiệu:
      - `Avatar.Icon`: Icon nhóm lớn (80px).
      - `Text.heroTitle`: “Tạo nhóm của bạn”.
      - `Text.heroSubtitle`: Mô tả ngắn về tính năng.
    - \* `Card.formCard`: Form nhập liệu:
      - `FormInput.name`: Tên nhóm (required).
      - `FormInput.description`: Mô tả (multiline, optional).
    - \* `View.buttonContainer`: Hàng nút hành động:
      - `TouchableOpacity.cancelButton`: Nút “Hủy”.
      - `TouchableOpacity.createButton`: Nút “Tạo nhóm” với icon plus.
    - \* `Card.tipsCard`: Card mẹo hữu ích với bullet list.
- **Xử lý Form:**
  - **Validation**: Sử dụng `react-hook-form` với `zodResolver` và schema `createGroupSchema`.
  - **Submit**: Gọi `createGroupMutation.mutateAsync()` với dữ liệu `{name, description}`.
  - **Error Handling**: Hiển thị `errorContainer` khi mutation thất bại.
  - **Loading State**: Disable form và đổi text nút thành “Đang tạo...” khi đang submit.
- **Visual Style:**
  - **Input Label**: Icon avatar nhỏ + text label, icon màu primary cho tên, secondary cho mô tả.
  - **Tips Card**: Nền `tertiaryContainer`, icon lightbulb, danh sách mẹo với bullet point.
  - **Button Style**:
    - \* “Hủy”: Nền `surfaceVariant`, text `textSecondary`.
    - \* “Tạo nhóm”: Nền `primary`, text trắng, có icon plus.
- **State Management:**
  - `control`: Controller từ `useForm()`.
  - `isSubmitting`: Trạng thái đang submit form.
  - `createGroupMutation`: Mutation hook từ `useCreateGroup()`.

## Màn hình Thêm thành viên (AddMemberScreen)

- **Cấu trúc cây Component:**

- `SafeAreaView` → Header: Nút Back + Logo + “Thêm thành viên”.
- `KeyboardAvoidingView` → `ScrollView`:
  - \* `Surface.groupInfoCard`: Thông tin nhóm đang thêm vào:
    - `Avatar.Icon`: Icon nhóm.
    - `Text.groupInfoLabel`: “Thêm vào nhóm”.
    - `Text.groupInfoName`: Tên nhóm.
  - \* `Card.formCard`: Form nhập liệu:
    - `FormInput.email`: Email thành viên (required).
    - `Section.roleSelection`: Chọn vai trò với `RadioButton.Group` gồm `TouchableOpacity` cho Thành viên (icon `account`) và Quản trị viên (icon `shield-account`).
  - \* `View.buttonContainer`: Nút “Hủy” + “Thêm thành viên”.
  - \* `Card.infoCard`: Card giải thích quyền hạn vai trò.

- **Xử lý Form:**

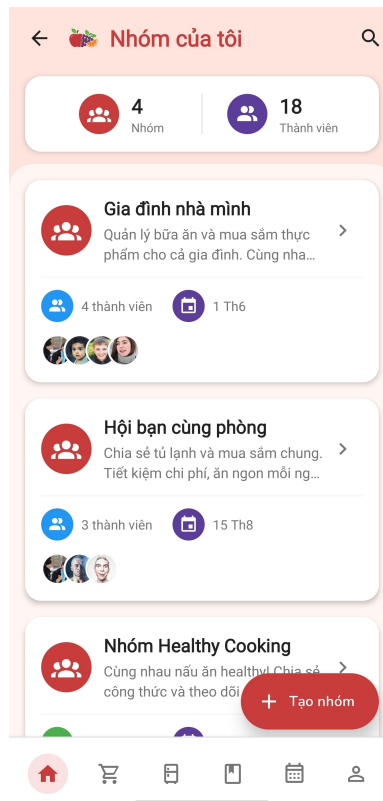
- **Validation:** Schema `addMemberSchema` kiểm tra email hợp lệ.
- **Role Selection:** `RadioButton.Group` với state `selectedRole`.
- **Submit:** Gọi `addMemberMutation.mutateAsync({groupId, data: {email, role}})`.
- **Success:** Hiện thị `Alert.alert` và gọi `onSuccess()`.

- **Visual Style:**

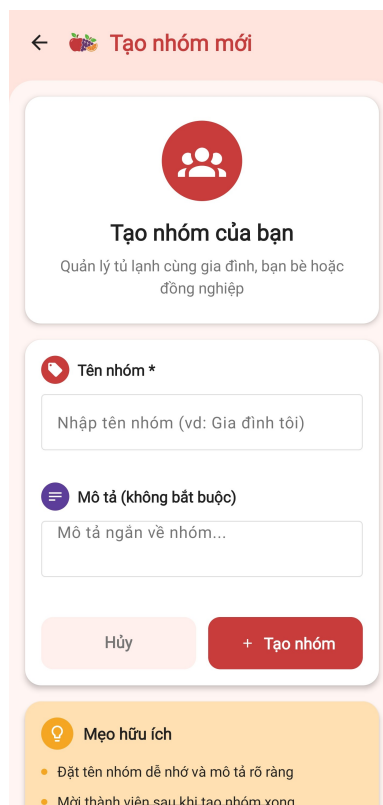
- **Role Option:**
  - \* Nền `surfaceVariant`, viền trong suốt khi chưa chọn.
  - \* Nền `primaryContainer`, viền `primary` khi được chọn.
- **Màu sắc vai trò:**
  - \* Tím (`colors.tertiary`) - Quản trị viên
  - \* Cam (`colors.accent`) - Thành viên
- **Info Card:** Nền `infoLight`, giải thích 3 loại vai trò với bullet màu tương ứng.

- **State Management:**

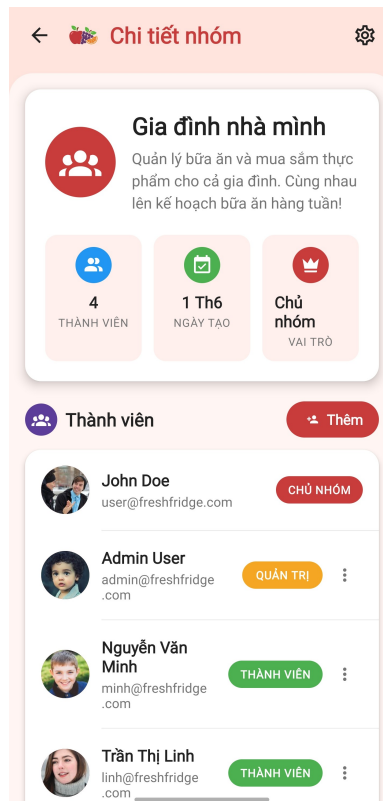
- `selectedGroup`: Nhóm đang thêm thành viên từ `useGroupState()`.
- `selectedRole`: Vai trò đã chọn (mặc định `MemberRole.MEMBER`).
- `control`: Controller từ `useForm()`.
- `addMemberMutation`: Mutation hook từ `useAddMember()`.



Hình 32: Thiết kế giao diện quản lý nhóm - 1



Hình 33: Thiết kế giao diện quản lý nhóm - 2



Hình 34: Thiết kế giao diện quản lý nhóm - 3

**6. Nhóm UC-07: Thống kê và báo cáo** Giao diện xem thống kê và báo cáo về tủ lạnh, mua sắm và bữa ăn.

### Màn hình Báo cáo (ReportScreen)

- Cấu trúc cây Component:**

- SafeAreaView → Header: Nút Back + Logo + Tiêu đề “Báo cáo” + Nút Download.
- View.tabContainer → ScrollView (horizontal):
  - \* SegmentedButtons: 4 tab chuyển đổi:
    - “Tổng quan” (icon: view-dashboard)
    - “Tủ lạnh” (icon: fridge)
    - “Mua sắm” (icon: cart)
    - “Bữa ăn” (icon: silverware)
- ScrollView.content: Nội dung thay đổi theo tab đang active.
- BottomNavBar: Tab “home” đang active.

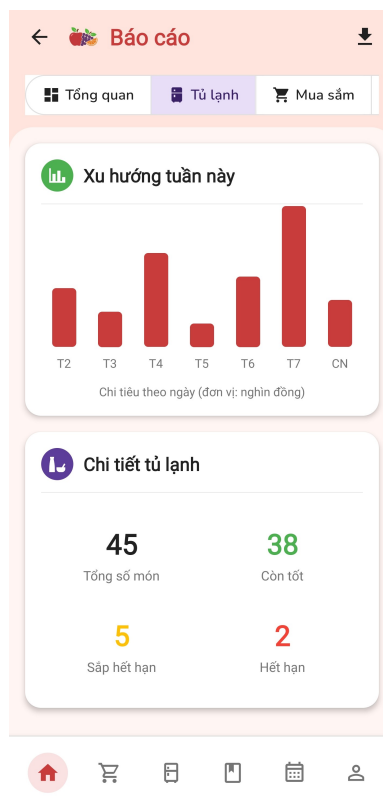
- Tab Tổng quan (Overview):**

- View.summaryGrid: Lưới 2x2 các Surface.summaryCard:
  - \* Card “Trong tủ lạnh”: Icon fridge, nền primaryContainer.
  - \* Card “Sắp hết hạn”: Icon alert-circle, nền warningLight.
  - \* Card “Hết hạn”: Icon close-circle, nền errorLight.
  - \* Card “Lãng phí”: Icon currency-usd, nền secondaryContainer.
- Card.categoryDistribution: Phân loại thực phẩm:

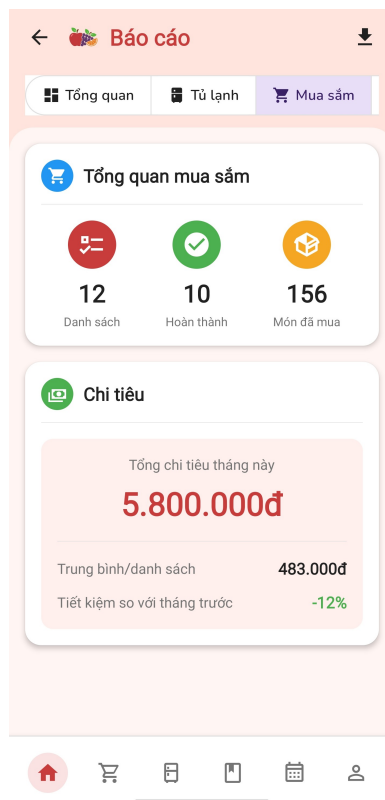
- \* Header: Icon `chart-pie` + “Phân loại thực phẩm”.
- \* Danh sách `CategoryItem`: Dot màu + Tên danh mục + Số lượng + `ProgressBar`.
- `Card.topItems`: Thực phẩm phổ biến:
  - \* Header: Icon `star` + “Thực phẩm phổ biến”.
  - \* Danh sách `TopItem`: Rank badge + Tên + Category + Số lần.
- **Tab Tủ lạnh (Kitchen):**
  - `Card.weeklyTrend`: Xu hướng tuần này:
    - \* Header: Icon `chart-bar` + “Xu hướng tuần này”.
    - \* `View.chartContainer`: Biểu đồ cột 7 ngày (T2-CN).
    - \* `ChartBarFill`: Cột màu `primary` với chiều cao tỷ lệ theo giá trị.
    - \* `ChartLegend`: Chú thích “Chỉ tiêu theo ngày”.
  - `Card.kitchenDetails`: Chi tiết tủ lạnh:
    - \* Header: Icon `food-variant` + “Chi tiết tủ lạnh”.
    - \* `View.statsGrid`: Lưới 2x2 hiển thị:
      - Tổng số món (màu mặc định)
      - Còn tốt (màu `success`)
      - Sắp hết hạn (màu `warning`)
      - Hết hạn (màu `error`)
- **Tab Mua sắm (Shopping):**
  - `Card.shoppingOverview`: Tổng quan mua sắm:
    - \* Header: Icon `cart` + “Tổng quan mua sắm”.
    - \* `View.shoppingStats`: 3 thẻ thống kê:
      - “Danh sách”: Icon `format-list-checks` (`primary`).
      - “Hoàn thành”: Icon `check-circle` (`success`).
      - “Món đã mua”: Icon `package-variant` (`tertiary`).
  - `Card.spending`: Chi tiêu:
    - \* Header: Icon `cash-multiple` + “Chi tiêu”.
    - \* `View.spendingContainer`: Nền `surfaceVariant`:
      - `SpendingMain`: Tổng chi tiêu tháng (font lớn, màu `primary`).
      - `SpendingDetail`: Trung bình/danh sách + Tiết kiệm so với tháng trước.
- **Tab Bữa ăn (Meal):**
  - `Card.mealOverview`: Thống kê bữa ăn:
    - \* Header: Icon `silverware-fork-knife` + “Thống kê bữa ăn”.
    - \* `View.mealStatCircle`: Hình tròn lớn hiển thị tổng số bữa ăn.
    - \* `View.mealStatDetails`: 3 thẻ chi tiết:
      - “Bữa sáng”: Icon `weather-sunny` (`tertiary`).
      - “Bữa trưa”: Icon `white-balance-sunny` (`warning`).
      - “Bữa tối”: Icon `weather-night` (`secondary`).
  - `Card.recipeUsage`: Sử dụng công thức:

- \* Header: Icon `book-open-variant` + “Sử dụng công thức”.
- \* `View.recipeStats`: 2 cột với divider:
  - Số công thức đã dùng.
  - Tỷ lệ áp dụng (%).
- **Xử lý cử chỉ và Input:**
  - **Tab Navigation:** `SegmentedButtons.onValueChange` cập nhật `activeTab` để render nội dung tương ứng.
  - **Pull-to-refresh:** `RefreshControl` cho phép kéo xuống để reload dữ liệu báo cáo.
  - **Download Action:** Nút download trên header (chức năng đang phát triển).
  - **Horizontal Scroll:** Tab selector có thể cuộn ngang trên màn hình nhỏ.
- **Visual Style:**
  - **Summary Cards:**
    - \* Nền gradient nhẹ theo ngữ cảnh (primary/warning/error/secondary).
    - \* Icon tròn với màu nền tương ứng.
    - \* Số liệu font lớn (24px), label font nhỏ (12px).
  - **Progress Bars:** Height 8px, border-radius 4px, màu theo danh mục.
  - **Bar Chart:**
    - \* Chiều cao tối đa 150px.
    - \* Cột width 24px, border-radius 4px, màu primary.
    - \* Label ngày ở dưới mỗi cột.
  - **Meal Circle:**
    - \* Kích thước 120x120px, border-radius 60px.
    - \* Nền `primaryContainer`, số liệu font 36px màu primary.
  - **Currency Format:** Định dạng VND với `toLocaleString('vi-VN')`.
- **State Management:**
  - `activeTab`: Tab đang hiển thị ('overview' | 'kitchen' | 'shopping' | 'meal').
  - `refreshing`: Trạng thái đang refresh dữ liệu.
  - `mockReportData`: Dữ liệu báo cáo (mock data, sẽ thay bằng API call).
  - `maxWeeklySpent`: Giá trị max của tuần để tính tỷ lệ biểu đồ cột (useMemo).
- **Dữ liệu hiển thị:**
  - **Overview:**
    - \* Tổng số thực phẩm trong tủ lạnh.
    - \* Số thực phẩm sắp hết hạn / đã hết hạn.
    - \* Giá trị lãng phí (VND).
    - \* Phân bố theo danh mục với tỷ lệ phần trăm.
    - \* Top 5 thực phẩm được mua nhiều nhất.
  - **Kitchen:**
    - \* Biểu đồ xu hướng chi tiêu 7 ngày.

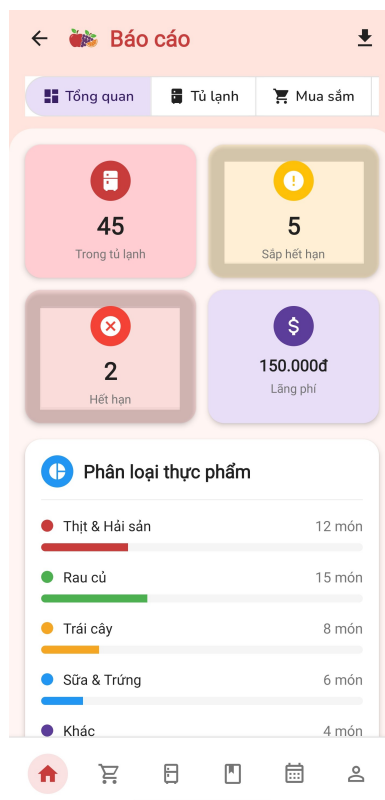
- \* Chi tiết trạng thái tủ lạnh (còn tốt/sắp hết hạn/hết hạn).
- **Shopping:**
  - \* Số danh sách mua sắm / đã hoàn thành.
  - \* Tổng số món đã mua.
  - \* Tổng chi tiêu tháng.
  - \* Trung bình chi tiêu mỗi danh sách.
  - \* Phần trăm tiết kiệm so với tháng trước.
- **Meal:**
  - \* Tổng số bữa ăn đã lên lịch.
  - \* Phân bố theo bữa sáng/trưa/tối.
  - \* Số công thức đã sử dụng.
  - \* Tỷ lệ áp dụng công thức.



Hình 35: Thiết kế giao diện thống kê và báo cáo - 1



Hình 36: Thiết kế giao diện thống kê và báo cáo - 2



Hình 37: Thiết kế giao diện thống kê và báo cáo - 3

## 8. Nhóm UC-08: Quản trị người dùng



## Màn hình Danh sách người dùng (UserManagementScreen)

### • Cấu trúc cây Component:

- SafeAreaView → Header: Logo + Tiêu đề “Quản trị người dùng” + Icon Notification.
- View.searchContainer: Searchbar (react-native-paper) cho phép tìm kiếm theo tên, email hoặc số điện thoại.
- View.filterContainer: Hàng các Chip lọc gồm:
  - \* Chip “Trạng thái” (Tất cả/Hoạt động/Bị khóa)
  - \* Chip “Sắp xếp” (Mới nhất/Tên A-Z/Tên Z-A)
  - \* IconButton “Làm mới” để reload danh sách
- View.statsContainer: Hiển thị thống kê tổng quan:
  - \* Card.StatCard: Tổng số người dùng với icon account-group
  - \* Card.StatCard: Người dùng hoạt động với icon account-check
  - \* Card.StatCard: Tài khoản bị khóa với icon account-lock
- FlatList → UserCard: Hiển thị danh sách người dùng với infinite scroll.
- Trong mỗi UserCard:
  - \* Avatar: Ảnh đại diện người dùng với fallback icon account.
  - \* View.userInfo:
    - Text.userName: Họ tên người dùng (bold).
    - Text.userEmail: Email với icon email.
    - Text.userPhone: Số điện thoại với icon phone.
    - Text.registeredDate: Ngày đăng ký với icon calendar.
  - \* Chip.statusChip: Badge trạng thái (Hoạt động/Bị khóa):
    - Màu xanh lá (#4CAF50) - Hoạt động
    - Màu đỏ (#F44336) - Bị khóa
  - \* View.actionsRow: Hàng các nút hành động:
    - IconButton.view: Icon eye để xem chi tiết.
    - IconButton.lock: Icon lock/lock-open để khóa/mở khóa.
    - IconButton.delete: Icon delete để xóa tài khoản.
- Portal → Dialog.confirmDialog: Dialog xác nhận cho các hành động quan trọng.
- BottomNavBar: Tab “admin” đang active (chỉ hiện với QTV).

### • Xử lý cử chỉ và Input:

- **User Input:** Searchbar xử lý onChangeText với debounce 300ms để tìm kiếm.
- **Filter Actions:** Nhấn vào Chip trạng thái để lọc danh sách theo trạng thái.
- **Sort Actions:** Nhấn vào Chip sắp xếp mở Menu với các tùy chọn sắp xếp.
- **Infinite Scroll:** FlatList gọi fetchNextPage() khi scroll đến cuối danh sách.
- **View Details:** Nhấn vào UserCard hoặc nút eye gọi onUserPress(userId) để xem chi tiết.
- **Lock/Unlock:** Nhấn nút khóa hiển thị Dialog.confirm xác nhận trước khi gọi toggleUserStatusMutation.

- **Delete Action:** Nhấn nút xóa hiển thị `Dialog.confirm` với cảnh báo nghiêm trọng trước khi gọi `deleteUserMutation`.
- **Pull-to-refresh:** `RefreshControl` cho phép kéo xuống để reload danh sách.
- **Empty State:** Hiển thị `EmptyState` khi không có kết quả tìm kiếm hoặc chưa có người dùng.
- **Visual Style:**
  - **Card Layout:** Mỗi `UserCard` có elevation nhẹ, padding 16, borderRadius 8, margin vertical 8.
  - **Status Colors:**
    - \* Xanh lá (#4CAF50) - Tài khoản hoạt động (ACTIVE)
    - \* Đỏ (#F44336) - Tài khoản bị khóa (LOCKED)
  - **Avatar:** Size 56x56 với fallback background màu primary.
  - **Action Buttons:** `IconButton` size 24 với màu theo ngữ cảnh:
    - \* View: màu primary (#007AFF)
    - \* Lock/Unlock: màu warning (#FF9800)
    - \* Delete: màu error (#F44336)
  - **Typography:** `userName` size 16 bold, email/phone size 14 regular, date size 12 muted.
  - **Stats Cards:** Grid 3 cột với background gradient nhẹ, icon size 32, số liệu size 24 bold.
- **State Management:**
  - `searchQuery`: Chuỗi tìm kiếm người dùng (debounced).
  - `statusFilter`: Lọc theo trạng thái ('ALL'/'ACTIVE'/'LOCKED').
  - `sortBy`: Tiêu chí sắp xếp ('createdAt', 'name\_asc', 'name\_desc').
  - `useInfiniteUsers`: React Query hook với infinite scroll pagination.
  - `selectedUser`: User đang được chọn cho action (lock/delete).
  - `dialogVisible`: Boolean điều khiển hiển thị dialog xác nhận.
  - `dialogType`: Loại action đang xác nhận ('lock', 'unlock', 'delete').
- **API Integration:**
  - `useInfiniteQuery`: Fetch danh sách người dùng với pagination.
  - `useMutation`: Toggle status (UC-08.2 - Khóa/Mở khóa tài khoản).
  - `useMutation`: Delete user (UC-08.3 - Xóa tài khoản).
  - **Invalidation:** Sau mỗi mutation thành công, invalidate query 'users' để refresh danh sách.

## Màn hình Chi tiết người dùng (UserDetailsScreen)

### • Cấu trúc cây Component:

- `SafeAreaView` → Header: Nút Back + “Chi tiết người dùng” + Menu actions.
- `ScrollView`:
  - \* `View.profileHeader`: Section header với gradient background:
    - `Avatar.large`: Ảnh đại diện size 120x120.
    - `Text.userName`: Họ tên size 24 bold.
    - `Chip.statusChip`: Badge trạng thái lớn với icon.
  - \* `Card.basicInfo`: Thông tin cơ bản:
    - `List.Item`: Email với icon `email` (copyable).
    - `List.Item`: Số điện thoại với icon `phone` (copyable).
    - `List.Item`: ID người dùng với icon `identifier`.
    - `List.Item`: Ngày đăng ký với icon `calendar`.
  - \* `Card.groupsInfo`: Thông tin nhóm:
    - `Text.sectionTitle`: “Nhóm tham gia” với icon `account-group`.
    - `FlatList`: Danh sách các nhóm người dùng tham gia, mỗi nhóm hiển thị `Chip.groupChip` (tên nhóm + vai trò Leader/Member) và `Text.groupMembers` (số thành viên).
  - \* `Card.activityStats`: Thống kê hoạt động:
    - `View.statRow`: Tổng số bữa ăn đã lên lịch với icon `food`.
    - `View.statRow`: Số công thức cá nhân đã tạo với icon `chef-hat`.
    - `View.statRow`: Số lần đi chợ đã thực hiện với icon `cart`.
    - `View.statRow`: Lần hoạt động cuối với icon `clock`.
  - \* `Card.accountHistory`: Lịch sử tài khoản:
    - `Timeline`: Các sự kiện quan trọng bao gồm ngày tạo tài khoản, các lần bị khóa/mở khóa (nếu có), và các lần thay đổi thông tin quan trọng.
  - \* `View.actionsContainer`: Các nút hành động chính:
    - `Button.toggleStatus`: Nút khóa/mở khóa tài khoản (màu warning).
    - `Button.sendNotification`: Nút gửi thông báo cho người dùng (màu info).
    - `Button.delete`: Nút xóa tài khoản (màu error, outlined).

### • Xử lý cử chỉ và Input:

- **Copy Actions**: Nhấn giữ vào email/phone để copy vào clipboard với `Snackbar` xác nhận.
- **Navigation to Groups**: Nhấn vào `groupChip` để navigate đến chi tiết nhóm.
- **Toggle Status**: Nhấn nút khóa/mở khóa hiển thị `Dialog` xác nhận với lý do (`TextInput` multiline).
- **Send Notification**: Nhấn nút gửi thông báo mở `Dialog` nhập tiêu đề và nội dung thông báo.
- **Delete Action**: Nhấn nút xóa hiển thị `Dialog` với cảnh báo nghiêm trọng và yêu cầu nhập mật khẩu admin xác nhận.
- **Menu Actions**: Menu phía trên phải với options:

- \* “Gửi email reset mật khẩu”
- \* “Xem log hoạt động”
- \* “Export dữ liệu người dùng”
- **Visual Style:**
  - **Profile Header:** Gradient background từ primary đến primary-dark, text màu trắng.
  - **Info Cards:** Các Card riêng biệt với elevation 2, margin vertical 8, padding 16.
  - **List Items:** Icon size 24 bên trái, text size 16, description size 14 muted.
  - **Timeline:** Đường dọc màu primary, circle nodes, text timestamp size 12.
  - **Action Buttons:** Full width, height 48, borderRadius 8, spacing 12 giữa các nút.
  - **Group Chips:** Màu khác nhau cho role:
    - \* Leader: Gold (#FFD700)
    - \* Member: Blue (#2196F3)
- **State Management:**
  - `userId`: ID người dùng được truyền từ navigation params.
  - `useUser(userId)`: React Query hook fetch chi tiết người dùng.
  - `useUserGroups(userId)`: Fetch danh sách nhóm của user.
  - `useUserActivity(userId)`: Fetch thống kê hoạt động.
  - `useUserHistory(userId)`: Fetch lịch sử tài khoản.
  - `dialogState`: Object chứa state của các dialog (visible, type, data).
  - `reason`: String lưu lý do khóa/mở khóa tài khoản.
- **Data Display:**
  - **Date Formatting:** Hiển thị ngày theo format "dd/MM/yyyy HH:mm".
  - **Status Badge:** Icon + text + background color tùy theo trạng thái.
  - **Empty States:** Hiển thị message thích hợp khi user chưa có nhóm/hoạt động.
  - **Loading States:** Skeleton loaders cho mỗi section trong khi fetch data.

### Dialog xác nhận Khóa/Mở khóa tài khoản

- **Cấu trúc cây Component:**
  - Portal → Dialog.lockDialog:
    - \* Dialog.Title: “Khóa tài khoản” hoặc “Mở khóa tài khoản”.
    - \* Dialog.Content:
      - Text: Thông báo xác nhận hành động.
      - Text.userName: Tên người dùng bị ảnh hưởng (bold).
      - TextInput.reason: Input lý do khóa/mở khóa (multiline, required).
      - Checkbox: “Gửi email thông báo cho người dùng” (checked mặc định).
    - \* Dialog.Actions:
      - Button.cancel: Nút “Hủy”.

- `Button.confirm`: Nút “Xác nhận” (disabled nếu reason rỗng).

- **Validation:**

- Lý do phải có ít nhất 10 ký tự.
- Hiện thị error message bên dưới `TextInput` nếu không hợp lệ.

- **Submit Action:**

- Gọi `toggleUserStatusMutation.mutate({userId, status, reason, sendEmail})`.
- Hiện thị loading spinner trong khi xử lý.
- Sau khi thành công: đóng dialog, hiện thị **Snackbar** thông báo, invalidate queries.
- Nếu lỗi: hiện thị error message trong dialog.

## Dialog xác nhận Xóa tài khoản

- **Cấu trúc cây Component:**

- `Portal` → `Dialog.deleteDialog`:
  - \* `Dialog.Icon`: Icon cảnh báo `alert-circle` màu đỏ.
  - \* `Dialog.Title`: “Xóa tài khoản người dùng” (màu error).
  - \* `Dialog.Content`:
    - `Text.warning`: Cảnh báo nghiêm trọng về việc xóa tài khoản (màu error, bold).
    - `List`: Danh sách dữ liệu sẽ bị xóa gồm tất cả thông tin cá nhân, tất cả nhóm mà user là leader (sẽ bị giải tán), tất cả công thức cá nhân đã tạo, và tất cả lịch sử hoạt động.
    - `Text.confirmation`: “Để xác nhận, vui lòng nhập mật khẩu admin:”.
    - `TextInput.adminPassword`: Input mật khẩu (`secureTextEntry`).
    - `TextInput.confirmText`: Input text xác nhận “XÓA TÀI KHOẢN” (all caps).
  - \* `Dialog.Actions`:
    - `Button.cancel`: Nút “Hủy”.
    - `Button.confirm`: Nút “Xóa vĩnh viễn” (màu error, disabled until validated).

- **Validation:**

- Mật khẩu admin không được rỗng.
- Text xác nhận phải chính xác là “XÓA TÀI KHOẢN” (case-sensitive).
- Nút xác nhận chỉ enable khi cả hai điều kiện đều thỏa mãn.

- **Submit Action:**

- Gọi `deleteUserMutation.mutate({userId, adminPassword})`.
- Hiện thị loading spinner trong khi xử lý.
- Sau khi thành công:
  - \* Đóng dialog
  - \* Hiện thị **Snackbar** xác nhận xóa thành công

- \* Navigate về màn hình danh sách
- \* Invalidate queries 'users'
- Nếu lỗi (mật khẩu sai, lỗi server): hiển thị error message trong dialog.
- **Visual Style:**
  - Dialog có maxWidth 400, borderRadius 12.
  - Icon cảnh báo size 64, màu error, ở giữa.
  - Warning text với background màu error nhạt, padding 12, borderRadius 8.
  - List items với bullet màu error, spacing 8.
  - TextInput có helperText hướng dẫn.
  - Confirm button có variant 'contained', backgroundColor error.

### Dialog Gửi thông báo cho người dùng

- **Cấu trúc cây Component:**
  - Portal → Dialog.notificationDialog:
    - \* Dialog.Title: “Gửi thông báo” với icon bell.
    - \* Dialog.Content:
      - TextInput.title: Tiêu đề thông báo (required, maxLength 100).
      - TextInput.body: Nội dung thông báo (multiline, required, maxLength 500).
      - Checkbox: “Gửi qua email” (optional).
      - Checkbox: “Gửi push notification” (checked mặc định).
      - Text.charCount: Hiển thị số ký tự đã nhập/tối đa.
    - \* Dialog.Actions:
      - Button.cancel: Nút “Hủy”.
      - Button.send: Nút “Gửi” (disabled nếu title hoặc body rỗng).
- **Validation:**
  - Tiêu đề không được rỗng, tối đa 100 ký tự.
  - Nội dung không được rỗng, tối đa 500 ký tự.
  - Ít nhất một phương thức gửi (email hoặc push) phải được chọn.
- **Submit Action:**
  - Gọi `sendNotificationMutation.mutate({userId, title, body, sendEmail, sendPush})`.
  - Hiển thị loading trong khi xử lý.
  - Sau khi thành công: đóng dialog, hiển thị Snackbar “Đã gửi thông báo”.



Hình 38: Thiết kế giao diện quản trị người dùng

#### 4. Nhóm UC-09: Xác thực (Login/Register)

##### Màn hình Đăng nhập

- **Cấu trúc cây Component:**

- SafeAreaView → KeyboardAvoidingView: Tránh bàn phím che form.
- ScrollView:
  - \* View.logoContainer: Logo app + Text slogan.
  - \* TextInput.email: Input email với icon email.
  - \* TextInput.password: Input mật khẩu với icon lock (secureTextEntry).
  - \* TouchableOpacity.forgotPassword: Link “Quên mật khẩu?”.
  - \* Button.login: Nút “Đăng nhập” (primary).
  - \* View.divider: Đường kẻ với text “hoặc”.
  - \* Button.register: Nút “Đăng ký tài khoản mới” (outlined).

- **Xử lý Input:**

- Validation email format và mật khẩu không rỗng.
- Nhấn “Đăng nhập” gọi loginMutation.
- Nhấn “Quên mật khẩu” navigate đến ForgotPasswordScreen.
- Nhấn “Đăng ký” navigate đến RegisterScreen.
- Sau login thành công: lưu token, navigate đến HomeScreen.
- Hiển thị error message nếu sai email/password.

- **State:** email, password, showPassword, loginMutation.

## Màn hình Đăng ký

### • Cấu trúc cây Component:

- SafeAreaView → Header: Nút Back + “Đăng ký”.
- ScrollView:
  - \* TextInput.fullName: Họ tên (required).
  - \* TextInput.email: Email (required, email format).
  - \* TextInput.phone: Số điện thoại (required, 10 số).
  - \* TextInput.password: Mật khẩu (required, min 8 ký tự, có chữ hoa + số).
  - \* TextInput.confirmPassword: Xác nhận mật khẩu (phải giống password).
  - \* View.passwordRules: Hiển thị yêu cầu mật khẩu với icon check/uncheck:
    - Ít nhất 8 ký tự
    - Có chữ hoa
    - Có chữ số
  - \* Checkbox.terms: “Tôi đồng ý với Điều khoản sử dụng” (required).
  - \* Button.register: Nút “Đăng ký” (disabled khi không hợp lệ).
  - \* View.loginLink: Text “Đã có tài khoản?” + Link “Đăng nhập”.

### • Validation:

- Họ tên không rỗng.
- Email đúng format và chưa tồn tại.
- SĐT 10 số và chưa tồn tại.
- Password min 8 ký tự, có chữ hoa, số.
- Confirm password khớp với password.
- Terms phải được check.
- Hiển thị error realtime dưới mỗi field.

### • Xử lý Input:

- Nhấn “Đăng ký” gọi registerMutation.
- Sau register thành công: gửi email xác thực, navigate đến VerificationScreen.
- Nếu email/SĐT đã tồn tại: hiển thị error message.

### • State: formData, errors, termsAccepted, registerMutation.

## Màn hình Xác thực OTP

### • Cấu trúc cây Component:

- SafeAreaView → Header: Nút Back + “Xác thực tài khoản”.
- View.content:
  - \* Icon: Icon email-check lớn.
  - \* Text.instruction: “Nhập mã xác thực đã gửi đến {email}”.
  - \* View.otpInputs: 6 ô input OTP (1 số/ô, auto-focus).
  - \* View.timer: Text “Mã có hiệu lực trong {countdown}s”.



- \* `Button.verify`: Nút “Xác thực” (disabled khi chưa đủ 6 số).
- \* `TouchableOpacity.resend`: Link “Gửi lại mã” (disabled khi `countdown > 0`).
- **Xử lý Input:**
  - Auto-focus ô tiếp theo khi nhập số.
  - Nhấn “Xác thực” gọi `verifyOtpMutation`.
  - Sau verify thành công: navigate đến `HomeScreen`.
  - Nếu mã sai: hiển thị error, xóa input.
  - Nhấn “Gửi lại”: reset countdown 60s, gọi `resendOtpMutation`.
- **State:** `otpCode`, `countdown`, `canResend`, `verifyMutation`.

### Màn hình Quên mật khẩu

- **Cấu trúc cây Component:**
  - `SafeAreaView` → Header: Nút Back + “Quên mật khẩu”.
  - `View.content`:
    - \* Icon: Icon lock-reset lớn.
    - \* `Text.instruction`: “Nhập email đăng ký để nhận mã khôi phục”.
    - \* `TextInput.email`: Input email.
    - \* `Button.send`: Nút “Gửi mã” (disabled khi email không hợp lệ).
    - \* `TouchableOpacity.backToLogin`: Link “Quay lại đăng nhập”.
- **Xử lý Input:**
  - Validate email format.
  - Nhấn “Gửi mã” gọi `sendResetCodeMutation`.
  - Sau gửi thành công: navigate đến `ResetPasswordScreen` với email.
  - Nếu email không tồn tại: hiển thị error.
- **State:** `email`, `emailError`, `sendCodeMutation`.

### Màn hình Đặt lại mật khẩu

- **Cấu trúc cây Component:**
  - `SafeAreaView` → Header: Nút Back + “Đặt lại mật khẩu”.
  - `View.content`:
    - \* `Text.instruction`: “Nhập mã xác thực và mật khẩu mới”.
    - \* `TextInput.code`: Mã xác thực (6 số).
    - \* `TextInput.newPassword`: Mật khẩu mới (min 8 ký tự).
    - \* `TextInput.confirmPassword`: Xác nhận mật khẩu.
    - \* `View.passwordRules`: Yêu cầu mật khẩu với icon check/uncheck.
    - \* `Button.reset`: Nút “Đặt lại mật khẩu”.
- **Validation:**

- Mã xác thực 6 số.
- Password min 8 ký tự, có chữ hoa, số.
- Confirm password khớp.
- **Xử lý Input:**
  - Nhấn “Đặt lại” gọi `resetPasswordMutation`.
  - Sau reset thành công: hiển thị success message, navigate đến LoginScreen.
  - Nếu mã sai/hết hạn: hiển thị error.
- **State:** `code`, `newPassword`, `confirmPassword`, `resetMutation`.

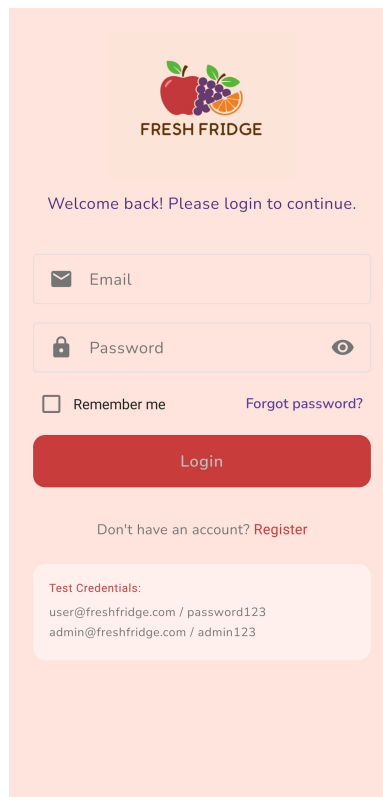
### Màn hình Đổi mật khẩu (trong app)

- **Cấu trúc cây Component:**
  - `SafeAreaView` → Header: Nút Back + “Đổi mật khẩu”.
  - `ScrollView`:
    - \* `TextInput.currentPassword`: Mật khẩu hiện tại (`secureTextEntry`).
    - \* `TextInput.newPassword`: Mật khẩu mới (min 8 ký tự).
    - \* `TextInput.confirmPassword`: Xác nhận mật khẩu mới.
    - \* `View.passwordRules`: Yêu cầu mật khẩu.
    - \* `Button.change`: Nút “Đổi mật khẩu”.
- **Validation:**
  - Current password không rỗng.
  - New password khác current password.
  - New password min 8 ký tự, có chữ hoa, số.
  - Confirm password khớp với new password.
- **Xử lý Input:**
  - Nhấn “Đổi mật khẩu” gọi `changePasswordMutation`.
  - Sau thành công: gửi email thông báo, hiển thị success, navigate back.
  - Nếu current password sai: hiển thị error.
- **State:** `passwords`, `errors`, `changePasswordMutation`.

### Màn hình Cập nhật thông tin cá nhân

- **Cấu trúc cây Component:**
  - `SafeAreaView` → Header: Nút Back + “Thông tin cá nhân” + Nút Save.
  - `ScrollView`:
    - \* `View.avatarSection`:
      - `Avatar.large`: Ảnh đại diện size 120x120.
      - `IconButton.edit`: Nút edit overlay trên avatar.
    - \* `Card.personalInfo`:

- `TextInput.fullName`: Họ tên (editable).
  - `TextInput.email`: Email (disabled).
  - `TextInput.phone`: SĐT (editable).
  - \* `Card.security`:
    - `List.Item`: “Đổi mật khẩu” với icon `chevron-right`.
    - `List.Item`: “Xác thực 2 bước” với `Switch`.
  - \* `Card.preferences`:
    - `List.Item`: “Thông báo push” với `Switch`.
    - `List.Item`: “Thông báo email” với `Switch`.
  - \* `Button.logout`: Nút “Đăng xuất” (outlined, màu error).
- **Xử lý Input:**
    - Nhấn avatar edit mở `ImagePicker` (camera/gallery).
    - Nhấn Save gọi `updateProfileMutation`.
    - Nhấn “Đổi mật khẩu” navigate đến `ChangePasswordScreen`.
    - Toggle switches gọi `updateSettingsMutation`.
    - Nhấn “Đăng xuất” hiển thị `Dialog` xác nhận, sau đó logout và navigate về `LoginScreen`.
  - **State:** `userData`, `settings`, `hasChanges`, `updateMutation`.



Hình 39: Thiết kế giao diện đăng nhập



FRESH FRIDGE

Join Fresh Fridge and start managing your kitchen smartly!

Full Name

Email

Phone Number (Optional)

Password ☐

Confirm Password ☐

☐ I agree to the Terms and Conditions

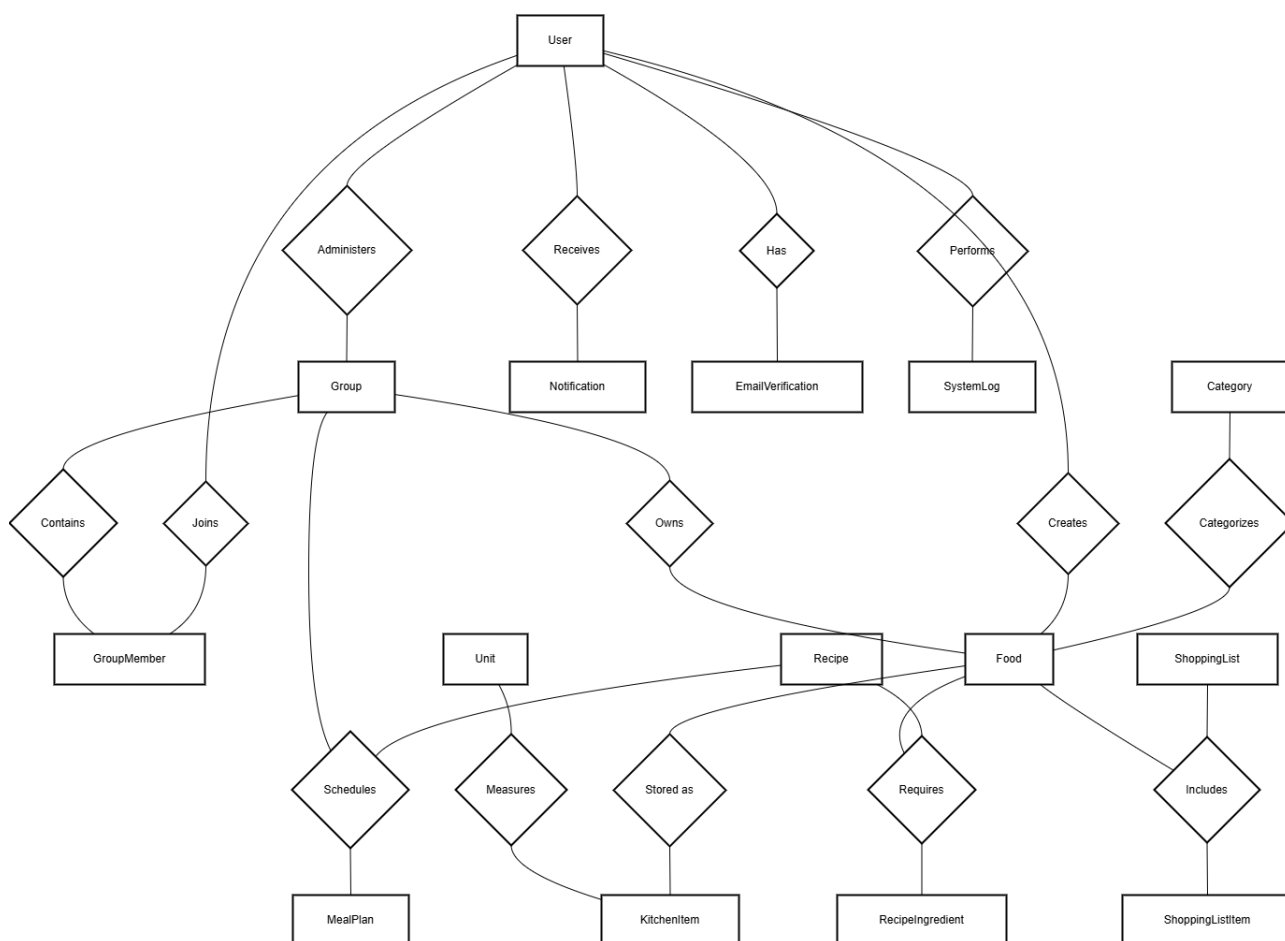
Already have an account? [Login](#)

Hình 40: Thiết kế giao diện đăng ký

## 4 Thiết kế Backend

### 4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Backend

#### 4.1.1 Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD)



Hình 41: Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD) của hệ thống

#### 4.1.2 Đặc tả chi tiết các bảng dữ liệu

**Bảng USER - Người dùng** Mục đích: Lưu trữ thông tin tài khoản và hồ sơ người dùng hệ thống.

| Tên cột  | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                   | Mô tả                                            |
|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| id       | BIGINT       | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | Mã định danh duy nhất của người dùng             |
| email    | VARCHAR(255) | UNIQUE, NOT NULL            | Email đăng nhập, phải là duy nhất trong hệ thống |
| password | VARCHAR(255) | NOT NULL                    | Mật khẩu đã được mã hóa (BCrypt)                 |

| Tên cột     | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                                     | Mô tả                                                |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| name        | VARCHAR(100) | NOT NULL                                      | Họ và tên đầy đủ của người dùng                      |
| phone       | VARCHAR(20)  | UNIQUE                                        | Số điện thoại liên hệ                                |
| avatar_url  | TEXT         | NULL                                          | URL ảnh đại diện của người dùng                      |
| role        | VARCHAR(20)  | NOT NULL, DEFAULT 'USER'                      | Vai trò: USER, ADMIN                                 |
| is_verified | BOOLEAN      | NOT NULL, DEFAULT FALSE                       | Trạng thái xác thực email                            |
| is_active   | BOOLEAN      | NOT NULL, DEFAULT TRUE                        | Trạng thái hoạt động của tài khoản                   |
| fcm_token   | VARCHAR(500) | NULL                                          | Token Firebase Cloud Messaging cho push notification |
| created_at  | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP           | Thời gian tạo tài khoản                              |
| updated_at  | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE | Thời gian cập nhật gần nhất                          |

Bảng 45: Cấu trúc bảng USER

**Indexes:**

- PRIMARY KEY: id
- UNIQUE INDEX: email
- INDEX: phone

**Bảng GROUP - Nhóm gia đình** Mục đích: Quản lý các nhóm người dùng (gia đình, bạn bè) cùng sử dụng tủ lạnh chung.

| Tên cột  | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                        | Mô tả                          |
|----------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| id       | BIGINT       | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT      | Mã định danh duy nhất của nhóm |
| name     | VARCHAR(100) | NOT NULL                         | Tên nhóm                       |
| admin_id | BIGINT       | NOT NULL, FOREIGN KEY → user(id) | ID của người quản trị nhóm     |

| Tên cột    | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                                           | Mô tả              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| created_at | TIMESTAMP    | NOT NULL,<br>DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP              | Thời gian tạo nhóm |
| updated_at | TIMESTAMP    | NOT NULL,<br>DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP<br>ON UPDATE | Thời gian cập nhật |

Bảng 46: Cấu trúc bảng GROUP

**Foreign Keys:**

- admin\_id REFERENCES user(id) ON DELETE CASCADE

**Indexes:**

- PRIMARY KEY: id
- UNIQUE INDEX: admin\_id
- INDEX: admin\_id

**Bảng GROUP\_MEMBER - Thành viên nhóm** Mục đích: Bảng trung gian quản lý quan hệ nhiều-nhiều giữa User và Group.

| Tên cột   | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                               | Mô tả                   |
|-----------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| id        | BIGINT       | PRIMARY KEY,<br>AUTO_INCREMENT          | Mã định danh duy nhất   |
| group_id  | BIGINT       | NOT NULL,<br>FOREIGN KEY →<br>group(id) | ID của nhóm             |
| user_id   | BIGINT       | NOT NULL,<br>FOREIGN KEY →<br>user(id)  | ID của người dùng       |
| joined_at | TIMESTAMP    | NOT NULL,<br>DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  | Thời gian tham gia nhóm |

Bảng 47: Cấu trúc bảng GROUP\_MEMBER

**Foreign Keys:**

- group\_id REFERENCES group(id) ON DELETE CASCADE
- user\_id REFERENCES user(id) ON DELETE CASCADE

**Indexes:**

- PRIMARY KEY: id

- UNIQUE INDEX: user\_id (một user chỉ thuộc MỘT nhóm)
- INDEX: group\_id
- INDEX: user\_id

**Bảng CATEGORY - Danh mục thực phẩm** Mục đích: Phân loại thực phẩm theo các nhóm (rau củ, thịt cá, gia vị...).

| Tên cột     | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                           | Mô tả                         |
|-------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| id          | BIGINT       | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT         | Mã định danh duy nhất         |
| name        | VARCHAR(100) | NOT NULL, UNIQUE                    | Tên danh mục                  |
| description | TEXT         | NULL                                | Mô tả chi tiết về danh mục    |
| image_url   | VARCHAR(500) | NULL                                | URL ảnh minh họa cho danh mục |
| created_at  | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Thời gian tạo                 |

Bảng 48: Cấu trúc bảng CATEGORY

**Indexes:**

- PRIMARY KEY: id
- UNIQUE INDEX: name

**Dữ liệu mẫu:**

- Rau củ quả
- Thịt và gia cầm
- Cá và hải sản
- Trứng và sữa
- Gia vị và nguyên liệu khô
- Đồ uống
- Bánh kẹo

**Bảng FOOD - Thực phẩm** Mục đích: Lưu trữ thông tin các loại thực phẩm (hệ thống và do người dùng tạo).



| Tên cột     | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                                     | Mô tả                               |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| id          | BIGINT       | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT                   | Mã định danh duy nhất               |
| name        | VARCHAR(200) | NOT NULL                                      | Tên thực phẩm                       |
| category_id | BIGINT       | NOT NULL, FOREIGN KEY → category(id)          | ID danh mục                         |
| group_id    | BIGINT       | NULL, FOREIGN KEY → group(id)                 | ID nhóm (NULL = thực phẩm hệ thống) |
| image_url   | VARCHAR(500) | NULL                                          | URL ảnh thực phẩm                   |
| created_by  | BIGINT       | NOT NULL, FOREIGN KEY → user(id)              | ID người tạo                        |
| created_at  | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP           | Thời gian tạo                       |
| updated_at  | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE | Thời gian cập nhật                  |

Bảng 49: Cấu trúc bảng FOOD

#### Foreign Keys:

- category\_id REFERENCES category(id) ON DELETE RESTRICT
- group\_id REFERENCES group(id) ON DELETE CASCADE
- created\_by REFERENCES user(id) ON DELETE SET NULL

#### Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: category\_id
- INDEX: group\_id
- INDEX: created\_by
- INDEX: (name, group\_id)

**Bảng UNIT - Đơn vị đo lường** **Mục đích:** Định nghĩa các đơn vị đo lường sử dụng trong hệ thống.

| Tên cột      | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                           | Mô tả                                     |
|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| id           | BIGINT       | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT         | Mã định danh duy nhất                     |
| name         | VARCHAR(50)  | NOT NULL, UNIQUE                    | Tên đơn vị (kilogram, lít, muỗng canh...) |
| abbreviation | VARCHAR(10)  | NOT NULL, UNIQUE                    | Ký hiệu viết tắt (kg, l, tbsp...)         |
| description  | TEXT         | NULL                                | Mô tả chi tiết về đơn vị                  |
| created_at   | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Thời gian tạo                             |

Bảng 50: Cấu trúc bảng UNIT

#### Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- UNIQUE INDEX: name
- UNIQUE INDEX: abbreviation

#### Dữ liệu mẫu:

- kilogram (kg), gram (g)
- lít (l), mililít (ml)
- muỗng canh (tbsp), muỗng cà phê (tsp)
- cái, quả, củ, con

**Bảng KITCHEN\_ITEM - Nguyên liệu trong tủ lạnh** Mục đích: Quản lý thực phẩm có sẵn trong tủ lạnh của từng nhóm.

| Tên cột  | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                         | Mô tả                 |
|----------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|
| id       | BIGINT       | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT       | Mã định danh duy nhất |
| food_id  | BIGINT       | NOT NULL, FOREIGN KEY → food(id)  | ID thực phẩm          |
| group_id | BIGINT       | NOT NULL, FOREIGN KEY → group(id) | ID nhóm sở hữu        |
| unit_id  | BIGINT       | NOT NULL, FOREIGN KEY → unit(id)  | ID đơn vị đo          |

| Tên cột     | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc                                           | Mô tả                   |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| quantity    | DECIMAL(10,2) | NOT NULL                                            | Số lượng hiện có        |
| use_within  | INT           | NULL                                                | Số ngày nên sử dụng hết |
| expiry_date | DATE          | NULL                                                | Ngày hết hạn            |
| note        | TEXT          | NULL                                                | Ghi chú thêm            |
| created_by  | BIGINT        | NOT NULL,<br>FOREIGN KEY →<br>user(id)              | ID người thêm vào       |
| created_at  | TIMESTAMP     | NOT NULL,<br>DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP              | Thời gian thêm          |
| updated_at  | TIMESTAMP     | NOT NULL,<br>DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP<br>ON UPDATE | Thời gian cập nhật      |

Bảng 51: Cấu trúc bảng KITCHEN\_ITEM

#### Foreign Keys:

- food\_id REFERENCES food(id) ON DELETE CASCADE
- group\_id REFERENCES group(id) ON DELETE CASCADE
- unit\_id REFERENCES unit(id) ON DELETE RESTRICT
- created\_by REFERENCES user(id) ON DELETE SET NULL

#### Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- UNIQUE INDEX: (food\_id, group\_id)
- INDEX: food\_id
- INDEX: group\_id
- INDEX: expiry\_date
- INDEX: created\_by

**Bảng RECIPE - Công thức nấu ăn** **Mục đích:** Lưu trữ các công thức nấu ăn (hệ thống và do người dùng tạo).

| Tên cột      | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                                     | Mô tả                               |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| id           | BIGINT       | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT                   | Mã định danh duy nhất               |
| name         | VARCHAR(200) | NOT NULL                                      | Tên món ăn                          |
| description  | TEXT         | NULL                                          | Mô tả ngắn về món ăn                |
| html_content | TEXT         | NOT NULL                                      | Hướng dẫn nấu ăn chi tiết (HTML)    |
| image_url    | VARCHAR(500) | NULL                                          | URL ảnh món ăn                      |
| group_id     | BIGINT       | NULL, FOREIGN KEY → group(id)                 | ID nhóm (NULL = công thức hệ thống) |
| is_system    | BOOLEAN      | NOT NULL, DEFAULT FALSE                       | Đánh dấu công thức hệ thống         |
| created_by   | BIGINT       | NOT NULL, FOREIGN KEY → user(id)              | ID người tạo                        |
| created_at   | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP           | Thời gian tạo                       |
| updated_at   | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE | Thời gian cập nhật                  |

Bảng 52: Cấu trúc bảng RECIPE

#### Foreign Keys:

- group\_id REFERENCES group(id) ON DELETE CASCADE
- created\_by REFERENCES user(id) ON DELETE SET NULL

#### Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: group\_id
- INDEX: is\_system
- INDEX: created\_by
- FULLTEXT INDEX: name, description

**Bảng RECIPE\_INGREDIENT - Nguyên liệu của công thức** Mục đích: Bảng trung gian liên kết Recipe và Food, xác định nguyên liệu cần thiết.

| Tên cột            | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc                           | Mô tả                                          |
|--------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| id                 | BIGINT        | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT         | Mã định danh duy nhất                          |
| recipe_id          | BIGINT        | NOT NULL, FOREIGN KEY → recipe(id)  | ID công thức                                   |
| food_id            | BIGINT        | NOT NULL, FOREIGN KEY → food(id)    | ID thực phẩm                                   |
| quantity           | DECIMAL(10,2) | NOT NULL                            | Số lượng cần thiết                             |
| unit_id            | BIGINT        | NOT NULL, FOREIGN KEY → unit(id)    | ID đơn vị đo                                   |
| is_main_ingredient | BOOLEAN       | NOT NULL, DEFAULT FALSE             | Đánh dấu nguyên liệu chính                     |
| note               | TEXT          | NULL                                | Ghi chú về nguyên liệu (tùy chọn, bắt buộc...) |
| created_at         | TIMESTAMP     | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Thời gian tạo                                  |

Bảng 53: Cấu trúc bảng RECIPE\_INGREDIENT

#### Foreign Keys:

- recipe\_id REFERENCES recipe(id) ON DELETE CASCADE
- food\_id REFERENCES food(id) ON DELETE CASCADE
- unit\_id REFERENCES unit(id) ON DELETE RESTRICT

#### Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: recipe\_id
- INDEX: food\_id
- PARTIAL INDEX: is\_main\_ingredient WHERE is\_main\_ingredient = TRUE (tối ưu query nguyên liệu chính)

**Bảng MEAL\_PLAN - Kế hoạch bữa ăn** Mục đích: Lập lịch các món ăn cho nhóm theo ngày và bữa.

| Tên cột    | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                                     | Mô tả                             |
|------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| id         | BIGINT       | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT                   | Mã định danh duy nhất             |
| group_id   | BIGINT       | NOT NULL, FOREIGN KEY → group(id)             | ID nhóm                           |
| recipe_id  | BIGINT       | NOT NULL, FOREIGN KEY → recipe(id)            | ID công thức                      |
| meal_date  | DATE         | NOT NULL                                      | Ngày ăn                           |
| meal_name  | VARCHAR(50)  | NOT NULL                                      | Tên bữa ăn (Sáng, Trưa, Tối, Phụ) |
| servings   | INT          | NOT NULL, DEFAULT 1                           | Số người ăn (số suất)             |
| note       | TEXT         | NULL                                          | Ghi chú thêm                      |
| created_by | BIGINT       | NOT NULL, FOREIGN KEY → user(id)              | ID người lên lịch                 |
| created_at | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP           | Thời gian tạo                     |
| updated_at | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE | Thời gian cập nhật                |

Bảng 54: Cấu trúc bảng MEAL\_PLAN

#### Foreign Keys:

- group\_id REFERENCES group(id) ON DELETE CASCADE
- recipe\_id REFERENCES recipe(id) ON DELETE CASCADE
- created\_by REFERENCES user(id) ON DELETE SET NULL

#### Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: (group\_id, meal\_date) - composite index cho query theo nhóm và ngày
- INDEX: recipe\_id

#### Constraints:

- CHECK constraint: meal\_name IN ('SANG', 'TRUA', 'TOI')

**Bảng SHOPPING\_LIST - Danh sách mua sắm** Mục đích: Quản lý danh sách đi chợ/mua sắm của nhóm.

| Tên cột             | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                                     | Mô tả                                       |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| id                  | BIGINT       | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT                   | Mã định danh duy nhất                       |
| name                | VARCHAR(200) | NOT NULL                                      | Tên danh sách                               |
| group_id            | BIGINT       | NOT NULL, FOREIGN KEY → group(id)             | ID nhóm                                     |
| assigned_to_user_id | BIGINT       | NULL, FOREIGN KEY → user(id)                  | ID người được phân công đi mua              |
| note                | TEXT         | NULL                                          | Ghi chú                                     |
| shopping_date       | DATE         | NULL                                          | Ngày dự kiến đi mua                         |
| status              | VARCHAR(20)  | NOT NULL, DEFAULT 'PENDING'                   | Trạng thái: PENDING, IN_PROGRESS, COMPLETED |
| created_by          | BIGINT       | NOT NULL, FOREIGN KEY → user(id)              | ID người tạo danh sách                      |
| created_at          | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP           | Thời gian tạo                               |
| updated_at          | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE | Thời gian cập nhật                          |

Bảng 55: Cấu trúc bảng SHOPPING\_LIST

#### Foreign Keys:

- group\_id REFERENCES group(id) ON DELETE CASCADE
- assigned\_to\_user\_id REFERENCES user(id) ON DELETE SET NULL
- created\_by REFERENCES user(id) ON DELETE SET NULL

#### Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: group\_id
- INDEX: assigned\_to\_user\_id
- INDEX: status
- INDEX: shopping\_date

**Bảng SHOPPING\_LIST\_ITEM - Mục trong danh sách mua sắm** Mục đích: Chi tiết các món cần mua trong danh sách mua sắm.

| Tên cột          | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc                                     | Mô tả                   |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| id               | BIGINT        | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT                   | Mã định danh duy nhất   |
| shopping_list_id | BIGINT        | NOT NULL, FOREIGN KEY → shopping_list(id)     | ID danh sách mua sắm    |
| food_id          | BIGINT        | NOT NULL, FOREIGN KEY → food(id)              | ID thực phẩm cần mua    |
| unit_id          | BIGINT        | NOT NULL, FOREIGN KEY → unit(id)              | ID đơn vị đo            |
| quantity         | DECIMAL(10,2) | NOT NULL                                      | Số lượng dự kiến mua    |
| actual_quantity  | DECIMAL(10,2) | NULL                                          | Số lượng thực tế đã mua |
| is_purchased     | BOOLEAN       | NOT NULL, DEFAULT FALSE                       | Đã mua hay chưa         |
| created_at       | TIMESTAMP     | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP           | Thời gian tạo           |
| updated_at       | TIMESTAMP     | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE | Thời gian cập nhật      |

Bảng 56: Cấu trúc bảng SHOPPING\_LIST\_ITEM

#### Foreign Keys:

- shopping\_list\_id REFERENCES shopping\_list(id) ON DELETE CASCADE
- food\_id REFERENCES food(id) ON DELETE CASCADE
- unit\_id REFERENCES unit(id) ON DELETE RESTRICT

#### Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- UNIQUE INDEX: (shopping\_list\_id, food\_id)
- INDEX: shopping\_list\_id
- INDEX: food\_id
- INDEX: is\_purchased



**Bảng NOTIFICATION - Thông báo** Mục đích: Lưu trữ thông báo gửi đến người dùng.

| Tên cột        | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                           | Mô tả                                           |
|----------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| id             | BIGINT       | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT         | Mã định danh duy nhất                           |
| user_id        | BIGINT       | NOT NULL, FOREIGN KEY → user(id)    | ID người nhận                                   |
| title          | VARCHAR(200) | NOT NULL                            | Tiêu đề thông báo                               |
| message        | TEXT         | NOT NULL                            | Nội dung thông báo                              |
| type           | VARCHAR(50)  | NOT NULL                            | Loại thông báo                                  |
| reference_type | VARCHAR(50)  | NULL                                | Loại đối tượng liên quan (RECIPE, MEAL_PLAN...) |
| reference_id   | BIGINT       | NULL                                | ID của đối tượng liên quan                      |
| is_read        | BOOLEAN      | NOT NULL, DEFAULT FALSE             | Đã đọc hay chưa                                 |
| created_at     | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Thời gian tạo                                   |

Bảng 57: Cấu trúc bảng NOTIFICATION

**Foreign Keys:**

- user\_id REFERENCES user(id) ON DELETE CASCADE

**Indexes:**

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: user\_id
- INDEX: is\_read
- INDEX: (user\_id, is\_read, created\_at)
- INDEX: type

**Các loại thông báo (type):**

- EXPIRY\_WARNING: Cảnh báo thực phẩm sắp hết hạn
- MEAL\_REMINDER: Nhắc nhở bữa ăn theo lịch
- SHOPPING\_ASSIGNED: Được phân công đi mua
- GROUP\_INVITE: Lời mời tham gia nhóm
- RECIPE\_SHARED: Có công thức mới được chia sẻ
- SYSTEM: Thông báo hệ thống

**Bảng EMAIL\_VERIFICATION - Xác thực email** Mục đích: Lưu mã OTP để xác thực email khi đăng ký hoặc đổi mật khẩu.

| Tên cột    | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                           | Mô tả                 |
|------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|
| id         | BIGINT       | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT         | Mã định danh duy nhất |
| user_id    | BIGINT       | NOT NULL, FOREIGN KEY → user(id)    | ID người dùng         |
| code       | VARCHAR(10)  | NOT NULL                            | Mã OTP (6 số)         |
| expires_at | TIMESTAMP    | NOT NULL                            | Thời điểm hết hạn     |
| is_used    | BOOLEAN      | NOT NULL, DEFAULT FALSE             | Đã sử dụng hay chưa   |
| created_at | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Thời gian tạo         |

Bảng 58: Cấu trúc bảng EMAIL\_VERIFICATION

**Foreign Keys:**

- user\_id REFERENCES user(id) ON DELETE CASCADE

**Indexes:**

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: user\_id
- INDEX: (user\_id, code, is\_used)
- INDEX: expires\_at

**Bảng SYSTEM\_LOG - Nhật ký hệ thống** Mục đích: Ghi lại các hành động quan trọng trong hệ thống để audit và debug.

| Tên cột     | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                    | Mô tả                        |
|-------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| id          | BIGINT       | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT  | Mã định danh duy nhất        |
| user_id     | BIGINT       | NULL, FOREIGN KEY → user(id) | ID người thực hiện hành động |
| action      | VARCHAR(100) | NOT NULL                     | Tên hành động                |
| entity_type | VARCHAR(50)  | NOT NULL                     | Loại đối tượng bị tác động   |
| entity_id   | BIGINT       | NULL                         | ID của đối tượng bị tác động |

| Tên cột    | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                           | Mô tả                                                        |
|------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| details    | JSONB        | NULL                                | Thông tin chi tiết về hành động (JSONB cho indexing tốt hơn) |
| ip_address | VARCHAR(45)  | NULL                                | Địa chỉ IP của người thực hiện                               |
| user_agent | TEXT         | NULL                                | Thông tin trình duyệt/thiết bị                               |
| created_at | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Thời gian xảy ra                                             |

Bảng 59: Cấu trúc bảng SYSTEM\_LOG

**Foreign Keys:**

- user\_id REFERENCES user(id) ON DELETE SET NULL

**Indexes:**

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: user\_id
- INDEX: action
- INDEX: entity\_type
- INDEX: created\_at
- INDEX: (entity\_type, entity\_id)

**Các hành động được log:**

- LOGIN, LOGOUT
- CREATE\_GROUP, UPDATE\_GROUP, DELETE\_GROUP
- ADD\_KITCHEN\_ITEM, UPDATE\_KITCHEN\_ITEM, DELETE\_KITCHEN\_ITEM
- CREATE\_RECIPE, UPDATE\_RECIPE, DELETE\_RECIPE
- CREATE\_MEAL\_PLAN, UPDATE\_MEAL\_PLAN, DELETE\_MEAL\_PLAN
- CREATE\_SHOPPING\_LIST, COMPLETE\_SHOPPING\_LIST
- FAILED\_LOGIN\_ATTEMPT
- CHANGE\_PASSWORD
- EXPORT\_DATA

## 4.2 Thiết kế API Backend

### 4.2.1 Danh sách API

### 4.2.2 Đặc tả chi tiết API

## 5 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng

### 5.1 Kiến trúc ứng dụng

### 5.2 Tổ chức thư mục của dự án

### 5.3 Thiết kế chi tiết các gói

### 5.4 Thiết kế chi tiết lớp

### 5.5 Các giải pháp khác đã xây dựng trong chương trình

## 6 Kiểm thử chương trình

### 6.1 Kiểm thử các chức năng đã thực hiện

Phần này mô tả chi tiết quá trình kiểm thử các chức năng cốt lõi của hệ thống “Đi chợ tiện lợi” nhằm đảm bảo phần mềm hoạt động đúng yêu cầu thiết kế và xử lý tốt các logic nghiệp vụ đặc thù.

**Kỹ thuật kiểm thử sử dụng:**

- **Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing):** Tập trung vào đầu vào và đầu ra dựa trên mô tả Use Case.
- **Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning):** Chia nhóm dữ liệu hợp lệ (đúng định dạng, logic đúng) và không hợp lệ (sai định dạng, logic sai).
- **Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis):** Kiểm tra số lượng (0, số âm, số cực lớn), độ dài mật khẩu, ngày hết hạn (quá khứ/tương lai).

#### 6.1.1 Kiểm thử cho chức năng: Đăng ký tài khoản (UC-09.1)

**Mô tả chức năng:** Đăng ký tài khoản mới cho người dùng.

**Lưu ý:** Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa và số. Email và SĐT là duy nhất.

##### A. Thiết kế Test Case chi tiết

| Mục            | Nội dung chi tiết                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test No.       | TC_AUTH_01                                                                                                  |
| Current status | <input checked="" type="checkbox"/> Passed <input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Pending |
| Title          | Đăng ký tài khoản thành công với dữ liệu hợp lệ                                                             |
| Description    | Đảm bảo người dùng tạo được tài khoản khi nhập đúng định dạng và đủ độ mạnh mật khẩu.                       |
| Approach       | Kiểm thử luồng cơ bản (Happy Path).                                                                         |

Bảng 60: Thông tin Test Case TC\_AUTH\_01

##### Các bước thực hiện:

| Bước | Hành động                                 | Mục đích               | Kết quả mong muốn                       | OK |
|------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----|
| 1    | Mở màn hình Đăng ký                       | Truy cập chức năng     | Form đăng ký hiển thị đầy đủ các trường | ✓  |
| 2    | Nhập "Họ tên": Nguyễn Văn A               | Nhập dữ liệu text      | Dữ liệu được ghi nhận                   | ✓  |
| 3    | Nhập "Email": nva@test.com (chưa tồn tại) | Nhập khóa định danh    | Dữ liệu được ghi nhận                   | ✓  |
| 4    | Nhập "SĐT": 0987654321                    | Nhập thông tin liên hệ | Dữ liệu được ghi nhận                   | ✓  |

| Bước | Hành động                                          | Mục đích      | Kết quả mong muốn                                               | OK |
|------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 5    | Nhập "Mật khẩu": Abc12345 (có hoa, có số, 8 ký tự) | Nhập bảo mật  | Dữ liệu được ghi nhận, hiển thị độ mạnh pass                    | ✓  |
| 6    | Nhập "Xác nhận mật khẩu": Abc12345                 | Kiểm tra khớp | Không báo lỗi không khớp                                        | ✓  |
| 7    | Nhấn "Đăng ký"                                     | Gửi yêu cầu   | Hệ thống gửi mã OTP về email/SMS, chuyển sang màn hình nhập OTP | ✓  |

Bảng 61: Các bước thực hiện Test Case TC\_AUTH\_01

**Nhận xét:** Chức năng hoạt động đúng luồng với dữ liệu chuẩn.

### B. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử

| STT | Input                                                     | Output                                                | Exception                  | KQ          |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1   | Để trống bất kỳ trường bắt buộc nào (Tên, Email, Pass...) | Button Đăng ký bị disable hoặc báo đỏ trường thiếu    | Đã xử lý (Validation)      | <b>PASS</b> |
| 2   | Nhập Email đã tồn tại trong DB                            | Hiển thị thông báo "Email đã được sử dụng"            | Đã xử lý (Check Duplicate) | <b>PASS</b> |
| 3   | Mật khẩu: "password" (không hoa, không số)                | Hiển thị lỗi "Mật khẩu cần chữ hoa và số"             | Đã xử lý (Regex check)     | <b>PASS</b> |
| 4   | Mật khẩu xác nhận không khớp                              | Hiển thị lỗi "Mật khẩu không khớp"                    | Đã xử lý (Validation)      | <b>PASS</b> |
| 5   | Nhập mã OTP sai quá 3 lần                                 | Tài khoản tạm khóa hoặc yêu cầu gửi lại mã sau X phút | Logic bảo mật              | <b>PASS</b> |

Bảng 62: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Đăng ký tài khoản

### 6.1.2 Kiểm thử cho chức năng: Theo dõi danh sách mua sắm (UC-01.3)

**Mô tả chức năng:** Tick chọn đã mua hàng khi đi chợ.

**Lưu ý logic nghiệp vụ đặc thù:** Nếu số lượng thực tế < số lượng dự định → Đánh dấu đã mua phần đó VÀ tạo thêm 1 mục mới cho phần còn thiếu.

### A. Thiết kế Test Case chi tiết

| Mục            | Nội dung chi tiết                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test No.       | TC_SHOP_01                                                                                                  |
| Current status | <input checked="" type="checkbox"/> Passed <input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Pending |
| Title          | Kiểm tra logic tách mục khi mua thiếu số lượng (Partial Purchase)                                           |
| Description    | Đảm bảo hệ thống tự động tạo mục mới khi người dùng không mua đủ số lượng yêu cầu.                          |
| Approach       | Kiểm thử logic nghiệp vụ (Business Logic Testing).                                                          |

Bảng 63: Thông tin Test Case TC\_SHOP\_01

**Các bước thực hiện:**

| Bước | Hành động                                               | Mục đích              | Kết quả mong muốn                                                                                          | OK |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1    | Mở danh sách mua sắm có mục: "Thịt bò", SL dự định: 5kg | Chuẩn bị dữ liệu      | Mục hiển thị trạng thái "Chưa mua"                                                                         | ✓  |
| 2    | Tick vào ô checkbox của "Thịt bò"                       | Xác nhận hành động    | Hộp thoại nhập "Số lượng thực tế" hiện ra                                                                  | ✓  |
| 3    | Nhập số lượng: 3 (nhỏ hơn 5)                            | Nhập tình huống thiếu | Nút xác nhận sáng lên                                                                                      | ✓  |
| 4    | Nhấn "Xác nhận"                                         | Gửi dữ liệu           | 1. Mục "Thịt bò 3kg" chuyển trạng thái "Đã mua". 2. Xuất hiện mục mới "Thịt bò 2kg" trạng thái "Chưa mua". | ✓  |
| 5    | Kiểm tra thông báo                                      | Kiểm tra đồng bộ      | Thành viên khác trong nhóm nhận thông báo cập nhật list                                                    | ✓  |

Bảng 64: Các bước thực hiện Test Case TC\_SHOP\_01

**Nhận xét:** Đây là tính năng quan trọng để tránh quên đồ khi đi chợ.

**B. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử**

| STT | Input                                    | Output                                      | Exception                 | KQ          |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1   | Nhập số lượng thực tế = Số lượng dự định | Mục chuyển sang "Đã mua", không tạo mục mới | Logic chuẩn               | <b>PASS</b> |
| 2   | Nhập số lượng thực tế > Số lượng dự định | Mục chuyển sang "Đã mua" với số lượng mới   | Logic chuẩn (Over-buying) | <b>PASS</b> |
| 3   | Nhập số lượng thực tế = 0 hoặc số âm     | Báo lỗi "Số lượng không hợp lệ"             | Validation                | <b>PASS</b> |

| STT | Input                                              | Output                                                      | Exception         | KQ   |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 4   | Nhấn "Hoàn thành đi chợ" khi vẫn còn mục chưa tick | Hiển thị cảnh báo "Vẫn còn đồ chưa mua. Bạn chắc chắn chứ?" | UX/Confirm Dialog | PASS |

Bảng 65: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng  
Theo dõi danh sách mua sắm

### 6.1.3 Kiểm thử cho chức năng: Quản lý thực phẩm trong bếp (UC-03.1 & UC-03.4)

**Mô tả chức năng:** Thêm thực phẩm vào bếp và logic nhắc hạn sử dụng.

**Lưu ý:** Yêu cầu nhắc nhở trước 3 ngày.

#### A. Thiết kế Test Case chi tiết

| Mục            | Nội dung chi tiết                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test No.       | TC_KITCHEN_01                                                                                               |
| Current status | <input checked="" type="checkbox"/> Passed <input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Pending |
| Title          | Thêm thực phẩm với ngày hết hạn gần và kiểm tra cảnh báo                                                    |
| Description    | Kiểm tra việc thêm thực phẩm và hệ thống nhận diện trạng thái "Sắp hết hạn".                                |
| Approach       | Kiểm thử biên thời gian (Time boundary testing).                                                            |

Bảng 66: Thông tin Test Case TC\_KITCHEN\_01

#### Các bước thực hiện:

| Bước | Hành động                                          | Mục đích                             | Kết quả mong muốn                                          | OK |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|
| 1    | Vào màn hình "Bếp của tôi" → Chọn "Thêm thực phẩm" | Truy cập chức năng                   | Form thêm thực phẩm hiển thị                               | ✓  |
| 2    | Chọn thực phẩm: "Sữa tươi", SL: 1, Đơn vị: Hộp     | Nhập thông tin cơ bản                | Dữ liệu hợp lệ                                             | ✓  |
| 3    | Chọn "Ngày hết hạn": [Ngày hiện tại + 2 ngày]      | Nhập điều kiện biên (nhỏ hơn 3 ngày) | Ngày được chọn                                             | ✓  |
| 4    | Nhấn "Lưu"                                         | Lưu trữ                              | Thực phẩm được thêm vào danh sách                          | ✓  |
| 5    | Quan sát danh sách thực phẩm vừa thêm              | Kiểm tra hiển thị                    | Item "Sữa tươi" có nhãn cảnh báo màu vàng/đỏ (Sắp hết hạn) | ✓  |



| Bước | Hành động | Mục đích | Kết quả mong muốn | OK |
|------|-----------|----------|-------------------|----|
|------|-----------|----------|-------------------|----|

Bảng 67: Test Case TC\_KITCHEN\_01 - Các bước thực hiện

**Nhận xét:** Hệ thống cần tính toán đúng số ngày còn lại để gắn nhãn warning.

### B. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử

| STT | Input                                            | Output                                                                                        | Exception                   | KQ          |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1   | Thêm thực phẩm đã có sẵn trong bếp (trùng tên)   | Hiển thị thông báo hỏi: "Cập nhật số lượng hay tạo mới?" hoặc chuyển sang màn hình Edit       | Xử lý trùng lặp (Duplicate) | <b>PASS</b> |
| 2   | Chọn ngày hết hạn là ngày trong quá khứ          | Hiển thị cảnh báo "Thực phẩm đã hết hạn?" nhưng vẫn cho lưu → Gắn nhãn "Hết hạn" ngay lập tức | Logic nghiệp vụ             | <b>PASS</b> |
| 3   | Xóa thực phẩm đang có trong một Công thức nấu ăn | Hệ thống vẫn cho xóa khỏi Bếp (nhưng không xóa khỏi CSDL Công thức)                           | Ràng buộc quan hệ           | <b>PASS</b> |

Bảng 68: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Quản lý thực phẩm trong bếp

### 6.1.4 Kiểm thử cho chức năng: Tạo nhóm và Thêm thành viên (UC-06.1 & UC-06.2)

**Mô tả chức năng:** Tạo nhóm gia đình mới và mời thành viên tham gia.

**Lưu ý:** Người tạo sẽ là Trưởng nhóm. Mời thành viên cần thông qua email/SĐT và hệ thống phải tìm thấy tài khoản đó trước khi gửi lời mời.

### A. Thiết kế Test Case chi tiết

| Mục            | Nội dung chi tiết                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test No.       | TC_GROUP_01                                                                                                         |
| Current status | <input checked="" type="checkbox"/> Passed <input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Pending         |
| Title          | Tạo nhóm mới và mời thành viên thành công                                                                           |
| Description    | Đảm bảo quy trình tạo nhóm hoạt động và quyền trưởng nhóm được gán đúng, cơ chế mời thành viên hoạt động chính xác. |
| Approach       | Kiểm thử luồng nghiệp vụ (Business Flow).                                                                           |

Bảng 69: Thông tin Test Case TC\_GROUP\_01

**Các bước thực hiện:**

| Bước | Hành động                                 | Mục đích                 | Kết quả mong muốn                                             | OK |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
| 1    | Tại màn hình Nhóm, chọn "Tạo nhóm mới"    | Truy cập chức năng       | Form tạo nhóm hiển thị                                        | ✓  |
| 2    | Nhập tên nhóm: "Gia đình hạnh phúc"       | Nhập thông tin           | Dữ liệu hợp lệ                                                | ✓  |
| 3    | Nhấn "Tạo nhóm"                           | Xác nhận tạo             | Nhóm được tạo, User hiện tại hiển thị là "Trưởng nhóm"(Admin) | ✓  |
| 4    | Chọn chức năng "Thêm thành viên"          | Mở rộng nhóm             | Popup tìm kiếm thành viên hiện ra                             | ✓  |
| 5    | Nhập SĐT của User B (đã có tài khoản)     | Tìm user                 | Hệ thống hiển thị tên và avatar của User B                    | ✓  |
| 6    | Nhấn "Gửi lời mời"                        | Gửi request              | Thông báo "Đã gửi lời mời"xuất hiện                           | ✓  |
| 7    | (Trên thiết bị User B) Kiểm tra thông báo | Kiểm tra phía người nhận | User B nhận được Notification mời tham gia nhóm               | ✓  |

Bảng 70: Các bước thực hiện Test Case TC\_GROUP\_01

**Nhận xét:** Chức năng chia sẻ dữ liệu phụ thuộc hoàn toàn vào việc nhóm có được tạo thành công hay không.

**B. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử**

| STT | Input                                                       | Output                                         | Exception                   | KQ          |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1   | Để trống tên nhóm khi tạo                                   | Button "Tạo" bị vô hiệu hóa hoặc báo lỗi đỏ    | Validation (Required field) | <b>PASS</b> |
| 2   | Mời một SĐT/Email chưa đăng ký App                          | Hệ thống báo lỗi "Không tìm thấy người dùng"   | Xử lý dữ liệu không tồn tại | <b>PASS</b> |
| 3   | Mời một thành viên đã ở trong nhóm rồi                      | Hệ thống báo "Thành viên này đã tham gia nhóm" | Logic trùng lặp             | <b>PASS</b> |
| 4   | User thường (không phải trưởng nhóm) cố xóa thành viên khác | Nút xóa bị ẩn hoặc báo "Không có quyền"        | Kiểm tra phân quyền (RBAC)  | <b>PASS</b> |

Bảng 71: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Tạo nhóm và Thêm thành viên

**6.1.5 Kiểm thử cho chức năng: Quản lý Công thức nấu ăn (UC-04.1 & UC-04.3)**

**Mô tả chức năng:** Tạo công thức nấu ăn mới (Cá nhân hoặc Chung).

**Lưu ý:** Bắt buộc phải có ít nhất 1 nguyên liệu chính.

### A. Thiết kế Test Case chi tiết

| Mục            | Nội dung chi tiết                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test No.       | TC_RECIPES_01                                                                                               |
| Current status | <input checked="" type="checkbox"/> Passed <input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Pending |
| Title          | Tạo công thức nấu ăn cá nhân mới                                                                            |
| Description    | Kiểm tra khả năng tạo công thức với đầy đủ nguyên liệu chính và phụ.                                        |
| Approach       | Kiểm thử hộp đen (Black-box).                                                                               |

Bảng 72: Thông tin Test Case TC\_RECIPES\_01

### Các bước thực hiện:

| Bước | Hành động                                                 | Mục đích                  | Kết quả mong muốn                                       | OK |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----|
| 1    | Vào màn hình "Công thức", chọn "Tạo công thức mới"        | Truy cập chức năng        | Form nhập liệu hiển thị                                 | ✓  |
| 2    | Nhập Tên món: "Canh chua cá lóc"                          | Nhập thông tin            | Text được ghi nhận                                      | ✓  |
| 3    | Phần Nguyên liệu chính: Chọn "Cá lóc", SL: 1, Đơn vị: Con | Nhập nguyên liệu bắt buộc | Dữ liệu được ghi nhận                                   | ✓  |
| 4    | Phần Nguyên liệu phụ: Chọn "Cà chua", SL: 2, Đơn vị: Quả  | Nhập nguyên liệu phụ      | Dữ liệu được ghi nhận                                   | ✓  |
| 5    | Nhấn "Lưu công thức"                                      | Lưu trữ                   | Thông báo "Tạo công thức thành công"                    | ✓  |
| 6    | Tìm kiếm lại món "Canh chua cá lóc"                       | Kiểm tra hiển thị         | Món ăn hiển thị đúng trong danh sách công thức của nhóm | ✓  |

Bảng 73: Các bước thực hiện Test Case TC\_RECIPES\_01

**Nhận xét:** Cần đảm bảo công thức cá nhân/nhóm thì các nhóm khác không nhìn thấy.

### B. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử

| STT | Input                                         | Output                                    | Exception          | KQ   |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------|
| 1   | Nhập tên món nhưng không nhập nguyên liệu nào | Báo lỗi "Cần ít nhất 1 nguyên liệu chính" | Validate nghiệp vụ | PASS |

| STT | Input                                                         | Output                                      | Exception           | KQ   |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------|
| 2   | Nhập số lượng nguyên liệu là số âm (-5 gram)                  | Báo lỗi "Số lượng phải lớn hơn 0"           | Validate dữ liệu số | PASS |
| 3   | User thường cố gắng chỉnh sửa "Công thức chung"(do Admin tạo) | Nút Sửa/Xóa bị ẩn hoặc báo "Không có quyền" | Phân quyền dữ liệu  | PASS |

Bảng 74: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Quản lý Công thức nấu ăn

### 6.1.6 Kiểm thử cho chức năng: Lên thực đơn (UC-02.1)

**Mô tả chức năng:** Lên kế hoạch bữa ăn cho các ngày trong tuần.

**Lưu ý:** Một bữa có thể có nhiều món.

Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử

| STT | Input                                                | Output                                                          | Exception        | KQ   |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 1   | Thêm 3 món ăn khác nhau vào cùng một bữa "Tối Thứ 2" | Hệ thống ghi nhận cả 3 món cho bữa tối đó                       | Logic Multi-item | PASS |
| 2   | Thêm món ăn vào ngày trong quá khứ                   | Hệ thống vẫn cho phép (để lưu ký ức/thống kê) hoặc cảnh báo nhẹ | Logic thời gian  | PASS |
| 3   | Xóa một món khỏi thực đơn đã lên lịch                | Món ăn biến mất khỏi lịch, không ảnh hưởng các món khác         | Thao tác Delete  | PASS |

Bảng 75: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Lên thực đơn

## 6.2 Kiểm thử yêu cầu phi chức năng

Phần này đánh giá các khía cạnh hiệu năng, bảo mật và tính khả dụng.

| Tiêu chí  | Nội dung đánh giá                                                                                                                                                                                                                             | Trạng thái |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Hiệu năng | <ul style="list-style-type: none"> <li>Thời gian phản hồi thao tác tick chọn mua hàng &lt; 1 giây.</li> <li>Tìm kiếm thực phẩm trả về kết quả &lt; 1 giây.</li> <li>Đồng bộ dữ liệu khi user khác thêm món &lt; 5 giây (Realtime).</li> </ul> | Tốt        |

| Tiêu chí      | Nội dung đánh giá                                                                                                                                                                                                                      | Trạng thái |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Offline Mode  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ngắt mạng internet, mở App → Vẫn xem được Danh sách mua sắm đã lưu.</li> <li>Tick chọn "Đã mua" khi offline → Lưu local.</li> <li>Bật lại mạng → Dữ liệu tự động đồng bộ lên server.</li> </ul> | Tốt        |
| Tính khả dụng | <ul style="list-style-type: none"> <li>Giao diện tiếng Việt chuẩn, không lỗi font.</li> <li>Các nút bấm trên màn hình nhỏ (iPhone SE/Android cũ) không bị chồng chéo.</li> </ul>                                                       | Tốt        |
| Bảo mật       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dữ liệu password trong Database phải được mã hóa (không thấy plain text).</li> <li>User A không thể xem danh sách mua sắm của Group B (Test qua API).</li> </ul>                                | Ổn định    |

Bảng 76: Bảng đánh giá yêu cầu phi chức năng

## Kết luận và hướng phát triển

## Tài liệu tham khảo

- [1] *Bài giảng môn Phát triển ứng dụng đa nền tảng*, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
- [2] Spring Projects, “Spring Boot Documentation”, *Spring.io*.  
<https://docs.spring.io/spring-boot/index.html>.
- [3] Meta Platforms, Inc., “Learn React Native”, *reactnative.dev*.  
<https://reactnative.dev/>.

## Phụ lục

1. Mã nguồn dự án (Github Repository):  
[https://github.com/ntabodoiqua/cnweb\\_20251](https://github.com/ntabodoiqua/cnweb_20251)
2. Tài liệu báo cáo, Slide và Demo:  
Google Drive Link
3. Địa chỉ website dự án:  
<https://nguyentheanh-nta.id.vn/>
  - *Tài khoản Admin:* admin / admin
4. Hệ thống giám sát (Grafana):  
<https://nguyentheanh-nta.id.vn/monitor/>
  - *Tài khoản monitor:* admin / Theanh@3007
5. Jira và Github Contributions